

Modul 12 — Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) / Kostenrechnung (MAR)

Studiengang: DHBW Ravensburg · WDS224 · Data Science & Künstliche Intelligenz **Modul:** Kostenrechnung — *Kosten- und Leistungsrechnung* **Foliensatz:** Prof. Dr. **Roman Macha**, *Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung*, Vahlen 2010 **Vorlesung/Übungen:** Prof. Dr. **Christian Lazar** (Übungsfolien tragen seinen Namen) **Quelle:** ZIP WDS224 - Kostenrechnung (MAR).zip **Materialien:** KLR 2025.pdf (198 S., Dozentenversion mit Übungen), KLR 2025 Mitschrieb WDS 224.pdf (160 S., Vorlesungs-Mitschrieb), Aus alten Klausuren.pdf (3 S., 8 Original-Klausuraufgaben)

0. Wie dieses Dokument aufgebaut ist

Die KLR ist ein **Rechenfach**. Definitionen bringen in der Klausur wenige Punkte — **Rechenschemata und ihre saubere Anwendung** bringen fast alle. Deshalb ist dieses Dokument so aufgebaut:

1. **Teil A–G:** Der Stoff in der Reihenfolge der Vorlesung, mit allen Schemata als nachbaubare Tabellen
2. **Teil H: Alle Aufgaben aus den Folien und der Datei „Aus alten Klausuren“ vollständig durchgerechnet**
3. **Teil I:** Selbsttest (Fragen + aufklappbare Lösungen)
4. **Teil J:** Klausur-Spickzettel — jede Formel auf einer Seite

Legende:

Symbol	Bedeutung
★	Prüfungsrelevant — Schema/Formel, die man beherrschen muss
⚠	Klassische Falle
📝	Durchgerechnetes Beispiel
🔑	Kernsatz
?	Frage, die der Dozent auf der Folie stellt

0.1 Die Landkarte des Fachs ★★

Die gesamte Vorlesung folgt **einer** Kette. Wer sie versteht, versteht das Fach:

FINANZBUCHHALTUNG (Rechnungskreis I)

Aufwand / Ertrag

ABGRENZUNG: Filtern + Bewerten + Ergänzen

KOSTEN- UND LEISTUNGSRECHNUNG (Rechnungskreis II)

① KOSTENARTENRECHNUNG

„WELCHE Kosten sind entstanden?“

Einzelkosten

Gemeinkosten

② KOSTENSTELLENRECHNUNG (BAB)

„WO sind die Kosten angefallen?“

→ Zuschlagssätze

direkt gebucht

③ KOSTENTRÄGERRECHNUNG

„WOFÜR sind die Kosten entstanden?“

└ Kalkulation (Stückrechnung) → Stückerfolg

└ Leistungsrechnung (Zeitrechnung) → Betriebserfolg

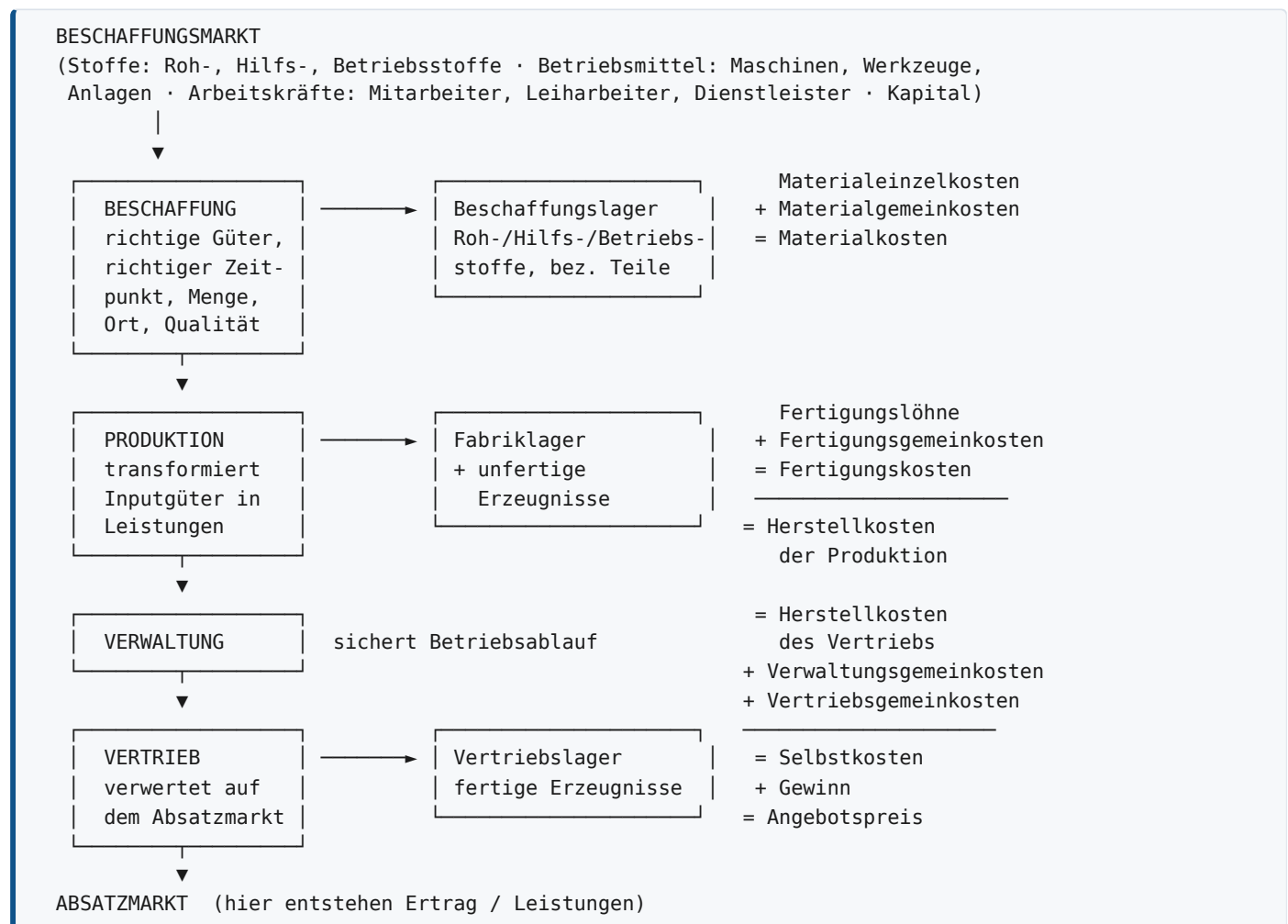
★ Die drei zentralen Fragen — auswendig:

Stufe	Zentrale Frage
Kostenartenrechnung	Welche Kosten sind entstanden?
Kostenstellenrechnung	Wo sind die Kosten angefallen?
Kostenträgerrechnung	Wofür sind die Kosten entstanden?

TEIL A — EINFÜHRUNG UND GRUNDBEGRIFFE

1. Einordnung in das betriebliche Rechnungswesen ★★

1.1 Der betriebliche Leistungsprozess



🔑 **Merke:** Die rechte Spalte ist bereits das **Kalkulationsschema der differenzierenden Zuschlagskalkulation** — es folgt exakt dem betrieblichen Leistungsprozess.

1.2 Traditionelle Einteilung des Rechnungswesens ★★★

Diese Tabelle ist eine sichere Klausurfrage („Grenzen Sie FiBu und KLR ab“).

	Finanzbuchhaltung und Bilanz	Kosten- und Leistungsrechnung	Statistik und Vergleichsrechnung	Planungsrechnung
Ziel	Darstellung der Vermögens-, Ertrags- und Liquiditätslage	Ermittlung des Stückerfolgs (Kalkulation) und des Periodenerfolgs des operativen Geschäfts	Sammlung und Darstellung aller betrieblichen Daten	Bereitstellen von Daten für Planung, Steuerung und Kontrolle
Aufgaben	Dokumentation aller Geschäftsvorfälle; Information zur Vermögens-, Ertrags- und Liquiditätslage	Planung, Ist-Ermittlung, Kontrolle und Analyse der Wirtschaftlichkeit aller betrieblichen Prozesse	Auswertung der Daten, Ermittlung von Kennzahlen, Kennzahlenanalyse und Benchmarking	Bereitstellung von Plandaten (Sollvorgaben) — Budget für Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträger
Adressaten	Shareholder und Stakeholder (extern UND intern)	Mitarbeiter aller Hierarchien (intern)	Mitarbeiter aller Hierarchien (intern)	Mitarbeiter aller Hierarchien (intern)
Inhalte	Geschäftsvorfälle, Inventar, Geschäftsbericht (Bilanz und GuV)	betriebliche Wertströme, Betriebsergebnis	betriebliche Daten für Zeit- und Betriebsvergleich (internes Benchmarking)	betriebliche Planzahlen
Rechnungsgrößen	Ein-/Auszahlungen, Einnahmen/Ausgaben, Ertrag/Aufwand	Leistungen und Kosten	Leistungen und Kosten sowie Kennzahlen	Leistungen und Kosten sowie Plangrößen
Vorschriften	Handels- und Steuerrecht, Verordnungen, IFRS	KEINE gesetzlichen Vorschriften — bestimmt durch die kaufmännische Vernunft (Usanz)	keine gesetzlichen Vorschriften	keine gesetzlichen Vorschriften

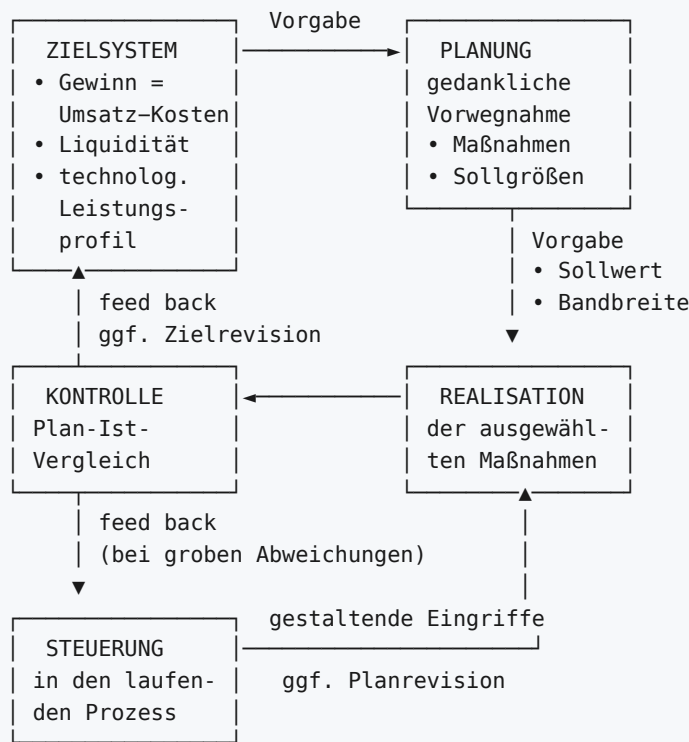
⚠ **Die wichtigste Unterscheidung:** Die **FiBu** ist **gesetzlich reglementiert** und **extern** adressiert; die **KLR** ist **frei gestaltbar** („kaufmännische Vernunft / Usanz“) und rein **intern**. Genau daraus folgt, dass die KLR **kalkulatorische Kosten** ansetzen darf, die es in der FiBu nicht gibt.

1.3 Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung ★

1. Aufgaben der Dokumentation
2. Aufgaben der Unternehmensplanung (Soll)
3. Aufgabe der Ist-Ermittlung (IST)
4. Kontrollaufgabe (Soll-Ist-Vergleich)
5. Analyse des Soll-Ist-Vergleichs

1.4 Der kybernetische Kreis ★

Die KLR ist der Regelkreis der finanziellen Führung:



1.5 Systeme der Kostenrechnung ★★★★★

Traditionelle Systematik — die 2×3-Matrix:

Sachbezug ↓ / Zeitbezug →	vergangenheitsorientiert		zukunftsorientiert
	Ist-Kostenrechnung	Normal-Kostenrechnung	Plan-Kostenrechnung
Vollkostenrechnung $K(x) = K_F + k_v \cdot x$ $K = GK + EK$	auf Vollkostenbasis	auf Vollkostenbasis	auf Vollkostenbasis
Teilkostenrechnung $K(x) = K_F + k_v \cdot x$ $K = GK + EK$	auf Teilkostenbasis	auf Teilkostenbasis	auf Teilkostenbasis

★ Die drei Zeitbezüge:

System	Verwendete Werte
Istkostenrechnung	tatsächliche Mengen × tatsächliche Preise
Normalkostenrechnung	tatsächliche Mengen × Durchschnittswerte der Vergangenheit
Plankostenrechnung	geplante Mengen × geplante Preise

Neue Systematik — ergänzt um zwei moderne Verfahren:

Sachbezug ↓	Istkostenrechnung	Normalkostenrechnung	Plankostenrechnung
Vollkostenrechnung	← traditionelle Vollkostenrechnung →		Target Costing
			Prozesskostenrechnung
Teilkostenrechnung			

2. Die Begriffspaare des Rechnungswesens ★★★★★

Das ist die klassische erste Klausuraufgabe. Sie funktioniert über eine Kette von Bestandsgrößen, zu denen jeweils zwei Stromgrößen gehören.

2.1 Die Bestandsgrößen-Leiter ★★★★★

Kasse + Sichtguthaben	
= ZAHLUNGSMITTELBESTAND	→ Stromgrößen: EINZAHLUNG / AUSZAHLUNG
Zahlungsmittelbestand	
+ Forderungen	
- Verbindlichkeiten	
= GELDVERMÖGEN	→ Stromgrößen: EINNAHME / AUSGABE
Geldvermögen	
+ Sachvermögen	
= REINVERMÖGEN	→ Stromgrößen: ERTRAG / AUFWAND
Reinvermögen	
- neutrales Vermögen	
= BETRIEBSNOTWENDIGES VERMÖGEN	→ Stromgrößen: LEISTUNG / KOSTEN

2.2 Die vier Begriffspaare ★★★★★

Bestandsgröße	Erhöhung	Minderung	Definition
Zahlungsmittelbestand	Einzahlung	Auszahlung	Veränderung von Bargeld + Sichtguthaben
Geldvermögen	Einnahme	Ausgabe	Veränderung von Zahlungsmittelbestand + Forderungen – Verbindlichkeiten
Reinvermögen	Ertrag	Aufwand	Veränderung des gesamten Nettovermögens (Größen der FiBu/GuV)
betriebsnotwendiges Vermögen	Leistung	Kosten	Betrieblicher Werteverzehr/Wertezuwachs — Größen der KLR

2.3 Die Standard-Testfälle ⚠★★★★

Diese sechs Fälle muss man im Schlaf beherrschen:

Geschäftsvorfall	Auszahlung	Ausgabe	Aufwand	Kosten	Warum?
Barkauf von Material, sofort verbraucht	✓	✓	✓	✓	alle vier Ebenen betroffen
Zielkauf von Material auf Lager	✗	✓	✗	✗	Verbindlichkeit ↑ = Geldvermögen ↓, aber nur Aktivtausch im Reinvermögen
Tilgung eines Darlehens	✓	✗	✗	✗	Kasse ↓ und Verbindlichkeit ↓ → Geldvermögen unverändert
Kreditkauf einer Maschine	✗	✓	✗	✗	Verbindlichkeit ↑; Sachvermögen ↑ → Reinvermögen unverändert
Spende an das Rote Kreuz	✓	✓	✓	✗	betriebsfremd → neutraler Aufwand
Kalkulatorischer Unternehmerlohn	✗	✗	✗	✓	Zusatzkosten — nur in der KLR

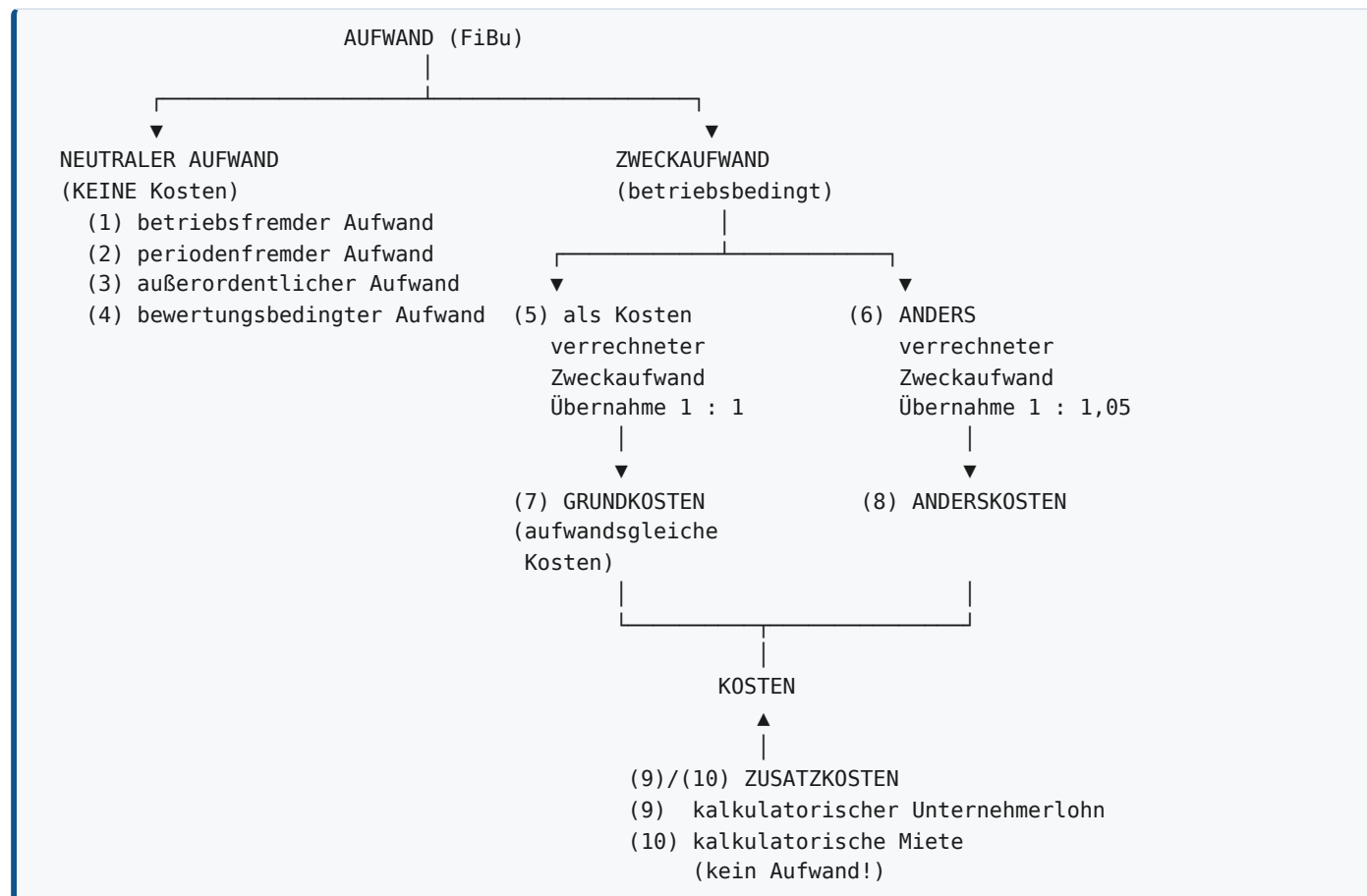
★ Die drei Faustregeln:

1. **Tilgung** ist immer nur **Auszahlung**, nie Ausgabe (Kasse ↓ = Schuld ↓).
2. **Zielkauf** ist immer **Ausgabe**, nie Auszahlung.
3. **Kalkulatorische Zusatzkosten** (Unternehmerlohn, EK-Zinsen, kalk. Miete) sind **NUR Kosten** — sonst nichts.

3. Aufwand vs. Kosten — die Abgrenzung ★★★★★

3.1 Das Grundschema (Folie 11) ★★★★★

Das ist die zentrale Systematik des gesamten ersten Vorlesungsteils.



3.2 Die drei Kostenarten nach Aufwandsbezug ★★★★★

Kostenart	Aufwand in der FiBu?	Höhe	Beispiele
Grundkosten (aufwandsgleiche Kosten)	ja	identisch (1 : 1)	Materialverbrauch, Löhne, Gehälter, Mieten
Anderskosten	ja, aber anders bewertet	abweichen d	kalk. Abschreibung, kalk. Zinsen, kalk. Wagnisse, Verrechnungspreise für Material
Zusatzkosten	NEIN	nur in der KLR	kalk. Unternehmerlohn, kalk. Miete (für eigene Räume), kalk. EK-Zinsen

★ Die Gegenüberstellung Anderskosten (Folie 50):

Aufwand in der Finanzbuchhaltung	Kalkulatorische Kosten in der KLR
bilanzielle Abschreibung	kalkulatorische Abschreibung
Fremdkapitalzinsen	kalkulatorische Zinsen (auf das Gesamtkapital)
eingetretene Einzelwagnisse	kalkulatorische Wagnisse
Anschaffungspreise für Materialverbrauch	Verrechnungspreise für Materialverbrauch

3.3 Die vier Arten des neutralen Aufwands ★★

#	Art	Definition	Beispiel
1	betriebsfremd	hat nichts mit dem Betriebszweck zu tun	Spende; Reparatur an einer privat genutzten Immobilie
2	periodenfremd	gehört wirtschaftlich in eine andere Periode	Steuernachzahlung für das Vorjahr
3	außerordentlich	betriebsbedingt, aber ungewöhnlich hoch/selten	Totalschaden eines Lkw ohne Vollkasko
4	bewertungsbedingt	entsteht nur durch handels-/steuerrechtliche Bewertungsvorschriften	Sonderabschreibung nach § 7g EStG

3.4 Die Abgrenzungsrechnung: Rechnungskreis I und II ★★★

🔑 Die drei Tätigkeiten der Abgrenzung: **FILTERN + BEWERTEN + ERGÄNZEN**

Tätigkeit	Was passiert?	Betrifft
Filtern	neutralen Aufwand aussortieren	betriebsfremd, periodenfremd, a. o., bewertungsbedingt
Übernehmen	Zweckaufwand 1 : 1 in die KLR	→ Grundkosten
Bewerten	Zweckaufwand anders ansetzen	→ Anderskosten
Ergänzen	Kosten hinzufügen , die es in der FiBu nicht gibt	→ Zusatzkosten

Das Abgrenzungsschema (Folie 12) ★ — so sieht die Klausurtafel aus:

Bezeichnung	Rechnungskreis I: FiBu		Unternehmensbezogene Abgrenzung		Kostenrechnerische Korrekturen		Rechnungskreis II: KLR	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	verr. Kosten	Kosten	Leistung
neutraler Aufwand	X		X				—	
Zweckaufwand / Grundkosten	X						X	
Zweckaufwand / Anderskosten	X				X	X'	X'	
Zusatzkosten	—					X''	X''	

★ Ergebnisgrößen:

- **Rechnungskreis I** liefert das **Gesamtergebnis** (Unternehmensergebnis der GuV)
- **Rechnungskreis II** liefert das **Betriebsergebnis**
- Die Differenz ist das **neutrale Ergebnis / Abgrenzungsergebnis**

$$\text{Gesamtergebnis} = \text{Betriebsergebnis} + \text{neutrales Ergebnis}$$

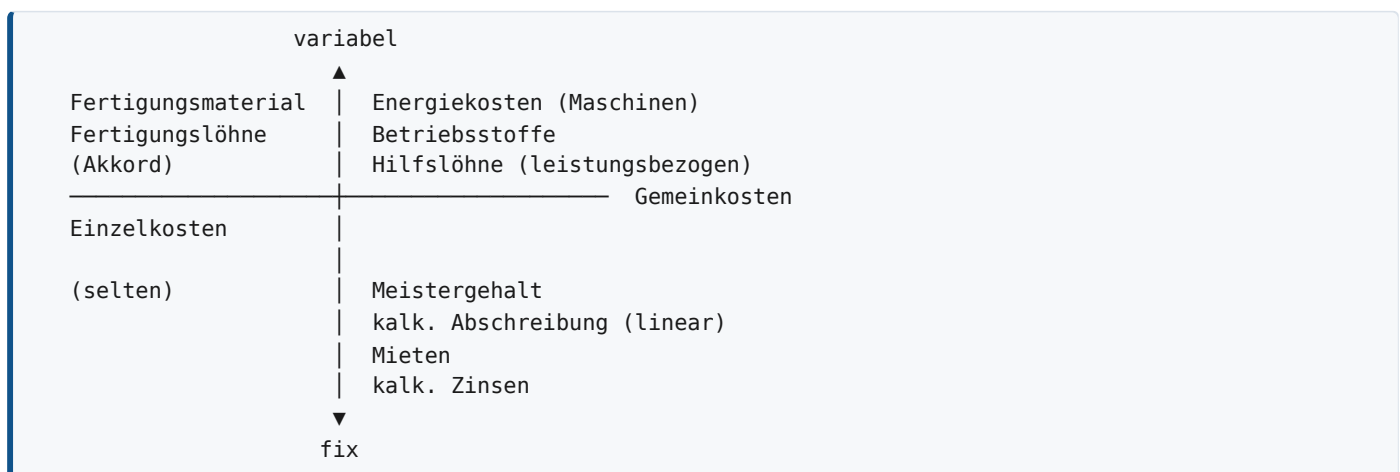
TEIL B — KOSTENARTENRECHNUNG

🔑 Zentrale Frage: **WELCHE Kosten sind entstanden?** Aufgabe: **Planung, Erfassung, Kontrolle, Abgrenzung und Systematisierung des betrieblichen Werteverzehrs.**

4. Gliederung der Kostenarten ★★

Zentrale Frage / Gliederungskriterium	Bezeichnung der Kosten
Wer hat die Kosten verursacht? (Zurechenbarkeit)	Ist der Verursacher bekannt → Einzelkosten , ansonsten Gemeinkosten
Wie verhalten sich die Kosten bei einer Beschäftigungsänderung ?	Kosten, die „mit der Menge atmen“ = variable Kosten ; starre, mengenunabhängige Kosten = fixe Kosten
Woher kommen die Kosten? (Herkunft der Kostengüter)	Entstehen sie außerhalb des Unternehmens → primäre Kosten , sonst sekundäre Kosten
Wo und wie werden die Kosten erfasst?	in der FiBu als Aufwand → aufwandsgleiche Kosten ; oder als kalkulatorische Kosten
Welche betrieblichen Funktionen sind betroffen?	Kosten der Beschaffung, Produktion, des Absatzes, der Verwaltung
Welche Produktionsfaktoren wurden verbraucht?	Material-, Personal-, Kapitalkosten ; Kosten für Steuern, Gebühren, Abgaben; Dienstleistungen; Abschreibungen
Wie wirken die Kosten auf die Liquidität ?	auszahlungswirksame, ausgabenwirksame und weder-noch-Kosten
Gliederung nach betrieblicher Bedeutung	Sortierung entsprechend ihrer Bedeutung

★ Die zwei wichtigsten Achsen — und ihre Unabhängigkeit ⚠:



⚠ **Einzelkosten sind NICHT automatisch variabel** und **Gemeinkosten NICHT automatisch fix**.
 Beispiel: Energiekosten sind **Gemeinkosten** und trotzdem **variabel**. Kalkulatorische Abschreibung ist **Gemeinkosten** und **fix**. Sondereinzelkosten (z. B. eine Spezialform für einen Auftrag) sind **Einzelkosten** und **fix**.

📝 **Übung „Schreibgerätehersteller“ (Folie 26) — Musterlösung:**

Kostenart	Einzelkosten	Gemeinkosten	Fixe Kosten	Variable Kosten
Fertigungslöhne	✓			✓
Gehalt für Meister		✓	✓	
Kalkulatorische Abschreibung		✓	✓	
Mieten		✓	✓	
Hilfslöhne		✓	✓	(bzw. teilw. variabel)
Energiekosten		✓		✓
Betriebsstoffe		✓		✓
Halteklammer für Kugelschreiber	✓			✓
Kalkulatorische Zinsen		✓	✓	
Kugelschreibermine	✓			✓

★ **Merkregel:** Alles, was **direkt im Produkt steckt** (Mine, Halteklammer) oder **direkt am Produkt gearbeitet** wird (Fertigungslohn), ist **Einzelkosten + variabel**. Alles **Zeitabhängige** (Miete, Gehalt, Abschreibung, Zinsen) ist **Gemeinkosten + fix**. **Verbrauchsabhängige Gemeinkosten** (Energie, Betriebsstoffe) sind **Gemeinkosten + variabel**.

5. Kostenzurechnungsprinzipien ★★★★★

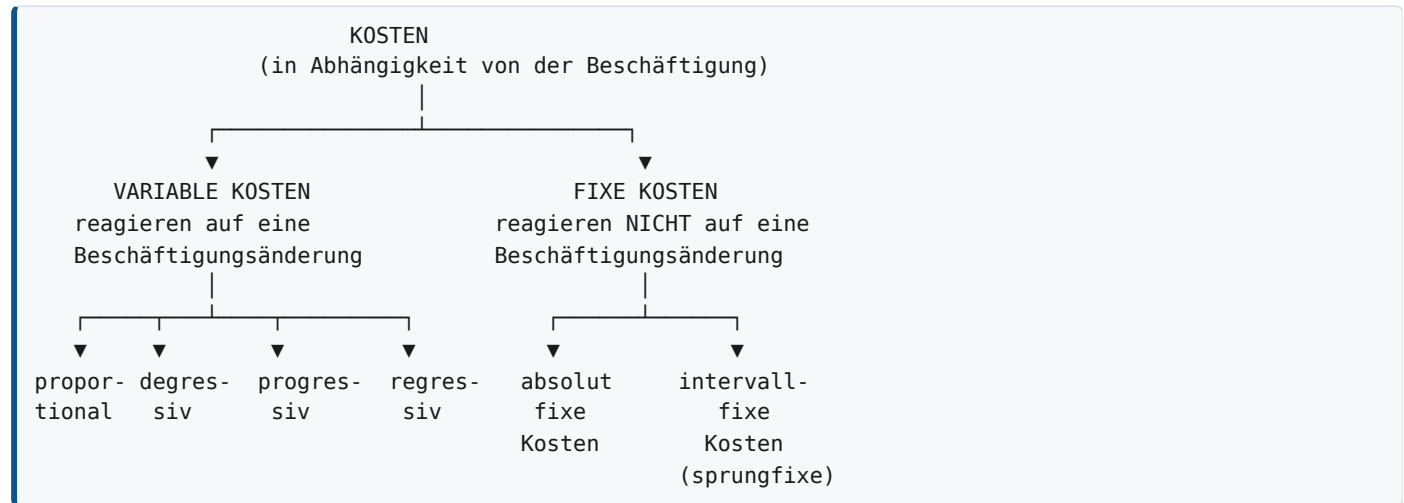
Eine sichere Klausurfrage: „Nennen und erläutern Sie die Kostenzurechnungsprinzipien.“

Prinzip	Merkmale	Beispiel aus der Vorlesung
Verursachungsprinzip (Kausalprinzip)	Die Kosten werden derjenigen Kostenstelle oder demjenigen Kostenträger zugerechnet, der die Kosten ursprünglich (kausal) verursacht hat	Ein Automechaniker baut in ein Auto eine neue Auspuffanlage ein — der Autobesitzer bezahlt den Auspuff
Proportionalitätsprinzip	Kosten werden mit Hilfe von Schlüsseln verteilt. Von den Schlüsseln fordert man einen proportionalen und kausalen Zusammenhang mit den Kosten	Auf 100 € direkte Personalkosten fallen im Maschinenbau 80 % Personalnebenkosten an
Durchschnittsprinzip	gleichmäßige Verteilung, unabhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme	Pro Mitarbeiter werden die Kosten der Kantine verteilt — jeder zahlt gleich viel, egal ob er sie nutzt oder nicht
Tragfähigkeitsprinzip (Deckungsprinzip)	Zurechnung nicht nach Verbrauch, sondern nach Gewinngrößen : Je höher der Bruttogewinn eines Produkts, desto mehr Kosten werden ihm zugerechnet	Quersubventionierung im Sortiment
Identitätsprinzip	Nach Riebel (1985, S. 360) : Es dürfen nur solche Kosten einem Objekt zugerechnet werden, die auf identische Entscheidungen zurückgehen	Grundlage der relativen Einzelkostenrechnung

★ **Die Rangfolge:** Das **Verursachungsprinzip** ist das **genaueste**, aber bei Gemeinkosten nicht anwendbar. Deshalb weicht man auf **Proportionalitäts- oder Durchschnittsprinzip** aus. Das **Tragfähigkeitsprinzip** ist **nicht verursachungsgerecht** und daher am ungenauesten. Das **Identitätsprinzip** ist die konsequenteste (Riebel'sche) Antwort: Es rechnet lieber gar nichts zu, als falsch zuzurechnen.

6. Kostenverläufe in Abhängigkeit von der Beschäftigung ★★★★★

6.1 Die Systematik



6.2 Die Zusammenfassung (Folie 25) ★★★★★

Verlauf	Gesamtkosten	Stückkosten	Grenzkosten	Reagibilität R	Beispiel
proportional	$K(x) = a \cdot x, a > 0$	$k(x) = a$	$K'(x) = a$	$R = 1$	Akkordlohn, normaler linearer Materialverbrauch
degressiv	$K(x) = a \cdot x^b, a > 0, 0 < b < 1$	$k(x) = a \cdot x^{b-1}$	$K'(x) = a \cdot b \cdot x^{b-1}$	$0 < R < 1$	Lernvorgänge — der Nachfolger kostet weniger als der Vorgänger
progressiv	$K(x) = a \cdot x^b, a > 0, b > 1$	$k(x) = a \cdot x^{b-1}$	$K'(x) = a \cdot b \cdot x^{b-1}$	$R > 1$	Beschleunigungsvorgänge — der Nachfolger kostet mehr als der Vorgänger
regressiv	$K(x) = a \cdot x^b, a > 0, b < 0$	$k(x) = a \cdot x^{b-1}$	$K'(x) = a \cdot b \cdot x^{b-1}$	$R < 0$	absolut fallende Kosten, wie Heizkosten im Kino
fix	$K(x) = a \cdot x^b, a > 0, b = 0$	$k(x) = a/x$	0	$R = 0$	Rüstkosten, zeitproportionale Kosten wie Mieten, Kfz-Steuer

★ Definition der Reagibilität (Kostenelastizität):

$$R = \frac{\text{relative Kostenänderung}}{\text{relative Beschäftigungsänderung}} = \frac{\Delta K / K}{\Delta x / x}$$

⚠ **Das „Heizkosten im Kino“-Beispiel merken!** Regressive Kosten ($R < 0$) sind selten und gerade deshalb prüfungsbeliebt: Je **mehr** Zuschauer im Kino sitzen, desto **weniger** muss geheizt werden — die Kosten **sinken absolut** bei steigender Beschäftigung.

6.3 Die Grundformeln ★★

Größe	Symbol	Formel
Gesamtkosten	$K(x)$	$K(x) = K_F + K_v(x)$
Fixkosten	K_F	$K(0)$ — der Achsenabschnitt
variable Gesamtkosten	$K_v(x)$	$K(x) - K_F$
Stückkosten / Durchschnittskosten	$k(x)$	$k(x) = K(x) / x$
fixe Stückkosten	k_F	$k_F = K_F / x$
variable Stückkosten	k_v	$k_v = K_v(x) / x$
Grenzkosten (Theorie)	$K'(x)$	erste Ableitung dK/dx
Grenzkosten (Praxis)	ΔK	$K(x) - K(x-1)$ — „Was hat das letzte Stück gekostet?“

⚠️ ⚠️ **Die Grenzkosten-Falle:** Die Vorlesung unterscheidet ausdrücklich zwischen **Grenzkosten in der Theorie** (Ableitung) und **Grenzkosten in der Praxis** (Differenz zum Vormengenwert). In den Klausuraufgaben ist **fast immer die Praxis-Definition** gemeint: „die Grenzkosten bei Produktion einer weiteren Mengeneinheit“ = $K(x) - K(x-1)$.

📝 **Beispiel der Folie:** $K(x) = 50 + 2x^2$

x	$K(x) = K_F + K_v(x)$	$k(x) = k_F + k_v(x)$	ΔK (Grenzkosten Praxis)
0	$50 = 50 + 0$	—	—
1	$52 = 50 + 2$	$52 = 50 + 2$	2
2	$58 = 50 + 8$	$29 = 25 + 4$	6
3	$68 = 50 + 18$	$22,67 = 16,67 + 6$	10
4	$82 = 50 + 32$	$20,50 = 12,50 + 8$	14
5	$100 = 50 + 50$	$20,00 = 10 + 10$	18

★ Beachte: **$k(x)$ sinkt zunächst** (Fixkostendegression überwiegt) und steigt danach wieder (progressive variable Kosten überwiegen). Das **Minimum der Stückkosten** liegt dort, wo **$k(x) = K'(x)$** ist — das **Betriebsoptimum**.

6.4 Kostenauflösung: Wie trennt man fix und variabel? ★★

Drei Methoden aus der Vorlesung:

(a) Buchhalterische Methode

Die Kostenarten werden **einzelndurchgegangen** und per Sachverstand als fix oder variabel eingestuft.

📝 **Beispiel Kfz-Kosten:**

Fixe Kosten	Variable Kosten
Kfz-Haftpflicht-/Vollkasko-/Teilkaskoversicherung – Prämienrückerstattung = Versicherung	Treibstoffkosten laut Beleg Öle und Schmierstoffe laut Beleg
Kfz-Steuer	Inspektionen laufende Reparaturen sonstige laufende Wartung = Wartung
Garagen- und Einstellplatzkosten	Reifen Lampen, Scheibenwischer u. Sonstiges = Ersatz- und Verschleißteile
Anteil Disagio + laufende Zinsen für Darlehen = Zinsen	
Anteilige Leasingsonderzahlung + laufende Leasingraten = Leasing	
Abschreibung	
Fahrzeugreinigung und Pflege	
Summe fixe Kosten	Summe variable Kosten

(b) Mathematische Methode nach der Zwei-Punkte-Form ★★★★★

$$m = k_v = \frac{K_2 - K_1}{x_2 - x_1} \quad K_F = K_1 - k_v \cdot x_1$$

 **Beispiel der Folie:** $P_1 = (20.000; 5.900)$, $P_2 = (28.000; 7.100)$

$$k_v = \frac{7.100 - 5.900}{28.000 - 20.000} = \frac{1.200}{8.000} = 0,15$$

$$K_F = 5.900 - 0,15 \cdot 20.000 = 5.900 - 3.000 = 2.900$$

$$K(x) = 2.900 + 0,15 x$$

 **Schwäche der Methode:** Sie benutzt nur **zwei** Punkte — Ausreißer schlagen voll durch.

(c) Methode der kleinsten Quadrate ★

Regressionsgerade durch alle Punkte. Die Vorlesung nennt vier **Tipps** zur Datenbereinigung:

Tipp	Inhalt
Tipp 1	Ein Punkt, der nicht erklärbar ist → streichen
Tipp 2 + 3	Ein Punkt enthält fixe Kosten → bereinigen
Tipp 4	Die Kurve verschiebt sich parallel nach Berücksichtigung und Proportionalisierung der fixen Kosten

 **Ergebnis im Folienbeispiel:** $K(x) = 250 + 0,15 x$

7. Kostenartenpläne ★

7.1 Kriterien für die Bildung von Kostenartenplänen

- **vollständiges** Kostenartenverzeichnis
- **überschneidungsfreie** Kostenartengliederung
- **eindeutige und vollständige Beschreibung** jeder Kostenart in den **Kontierungsrichtlinien**
- Beispiele für **Problemfälle**
- **Nummerierung nach einem einheitlichen Schema**
- **Kontinuität** der Kostenartenpläne
- **Orientierung an der jeweiligen Branche**
- trotzdem **Anpassung an die Bedürfnisse des Unternehmens**
- **Deckblatt** mit klarer, übersichtlicher Darstellung aller wesentlichen Kostenarten

7.2 Der Gemeinschaftskontenrahmen der Industrie (GKR) ★

Klasse	Inhalt	Bereich
0	Anlagevermögen und langfristiges Kapital	FiBu — Bestandskontierung
1	Finanz-Umlaufvermögen und kurzfristige Verbindlichkeiten	FiBu
2	Neutraler Aufwand und Erträge	FiBu — Abgrenzung
3	(Stoffbestände)	FiBu
4	Kostenartenrechnung	KLR
5/6	Kostenstellenrechnung	KLR
7/8	Kostenträgerrechnung	KLR
9	Abschlüsse (Gewinn- und Verlustkonten, Bilanzkonten)	FiBu

Wichtige Konten der Klasse 4 (Kostenartenrechnung) ★:

Konto	Inhalt
40/42	Stoffkosten
43	Personalkosten
44	Sozialkosten und andere Personalkosten
45	Instandhaltung
46	Steuern, Gebühren, Beiträge, Versicherungsprämien
47	Mieten, Verkehrs-, Büro- und Werbekosten
48	Kalkulatorische Kosten
49	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung , Sondereinzelkosten

⚠ **Klasse 2 ist der Ort, an dem der neutrale Aufwand „geparkt“ wird** — genau die Abgrenzungsposition zwischen Rechnungskreis I und II.

8. Materialkosten ★★★★★

8.1 Bedeutung — Materialkosten als Anteil vom Umsatz

Gewerbe	Anteil am Umsatz
Großhandel	80 %
Einzelhandel	70 %
Ernährungswirtschaft	62 %
Straßenfahrzeugbau	60 %
Bekleidungsgewerbe	60 %
Eisenschaffende Industrie	58 %
Holzbearbeitung und Textilgewerbe	55 %
Elektrotechnik	54 %
Stahl- und Leichtmetallbau	52 %
Chemische Industrie	47 %
Maschinenbau	46 %

🔑 Die Botschaft: Im **Handel** ist Material der mit Abstand größte Kostenblock — deshalb ist dort die **Handelskalkulation** (Abschnitt 20) das zentrale Instrument, nicht der BAB.

8.2 Die vier Methoden zur Ermittlung des Materialverbrauchs ★★★★★

Diese vier Methoden sind eine Standardklausurfrage — mit Formel, Vor- und Nachteilen.

#	Methode	Andere Namen	Formel
1	Inventurmethode	Befundrechnung, Bestandsdifferenzrechnung	Verbrauch = Anfangsbestand + Zugänge – Endbestand
2	Skontrationsmethode	Bestandsfortschreibung	Verbrauch = Σ der Materialentnahmescheine
3	Retrograde Methode	Rückrechnung	Verbrauch = hergestellte Menge $\times$ Sollverbrauch lt. Stückliste
4	Behelfsmethode	—	Zugang = Abgang

Vor- und Nachteile der Inventurmethode ★

Vorteile	Nachteile
Man benötigt keine Materialbuchhaltung	Körperliche Inventur ist notwendig
Methode mit geringen Kosten	Diebstahl, Schwund und Verderb lassen sich nicht ermitteln
Bei sorgfältiger Inventur ist der exakte Verbrauch gegeben	Soll-Ist-Abweichungen können nicht analysiert werden
	Eine Kostenverrechnung auf Kostenträger oder Kostenstellen ist nicht möglich → keine verursachungsgerechte Materialabrechnung
	Laufende Angaben über die Entwicklung des Lagerbestands sind nicht möglich

Vor- und Nachteile der Skontrationsmethode ★

Vorteile	Nachteile
Der Materialverbrauch ist pro Kostenstelle oder Kostenträger verursachungsgerecht zu erfassen	Aufwendige Methode — Lagerbuchhaltung und Belegsistem notwendig
Irreguläre Abgänge wie Diebstahl sind ermittelbar	Die Methode muss konsequent angewendet werden: keine Materialentnahme ohne Beleg
Permanente Inventur ist durch Abschluss der Bücher möglich	
Der Lagerbestand ist laufend feststellbar	
Kopplung an ein Bestell- und Ordersystem ist möglich	

Vor- und Nachteile der retrograden Methode ★

Vorteile	Nachteile
schnelle Ermittlung von Sollverbrauchsmengen	Die Stücklisten müssen gepflegt werden
Analysen erst durch diese Methode möglich	Es werden lediglich SOLL-Verbrauchsmengen ermittelt

★★ Die entscheidende Erkenntnis (sichere Klausurfrage):

$$\underbrace{\text{Inventurmethode}}_{\text{tatsächlicher Abgang}} - \underbrace{\text{Skontrationsmethode}}_{\text{belegter Abgang}} = \text{außerplanmäßiger Abgang (Schwund, Diebstahl, Verderb)}$$

$$\underbrace{\text{Skontrationsmethode}}_{\text{tatsächlich entnommen}} - \underbrace{\text{retrograde Methode}}_{\text{Sollverbrauch}} = \text{Mehr-/Minderverbrauch gegenüber Soll (Ausschuss, Verschnitt)}$$

Nur die **Kombination** aller Methoden erlaubt eine vollständige Analyse!

8.3 Der Materialentnahmeschein ★

Der Beleg der Skontrationsmethode enthält: **belastende Kostenstelle** · **entlastende Kostenstelle** · Artikelnummer · Bezeichnung · Menge · Einheit · **Preis pro Einheit** · Preis gesamt · Bemerkung · Summe · Datum · genehmigt / erhalten / gebucht

8.4 Wertansätze zur Bewertung des Materialverbrauchs ★

- **Verrechnungspreis** (interner Festpreis)
- **Opportunitätspreis** (entgangener Nutzen der besten Alternative)
- **Wiederbeschaffungspreis** (Substanzerhaltung)
- **Anschaffungspreis** (historische Kosten, FiBu-Ansatz)
- **Tagespreis**

⚠ Die Wahl **Anschaffungspreis (FiBu) vs. Verrechnungspreis (KLR)** ist genau die Stelle, an der **Anderskosten** entstehen (vgl. Folie 50).

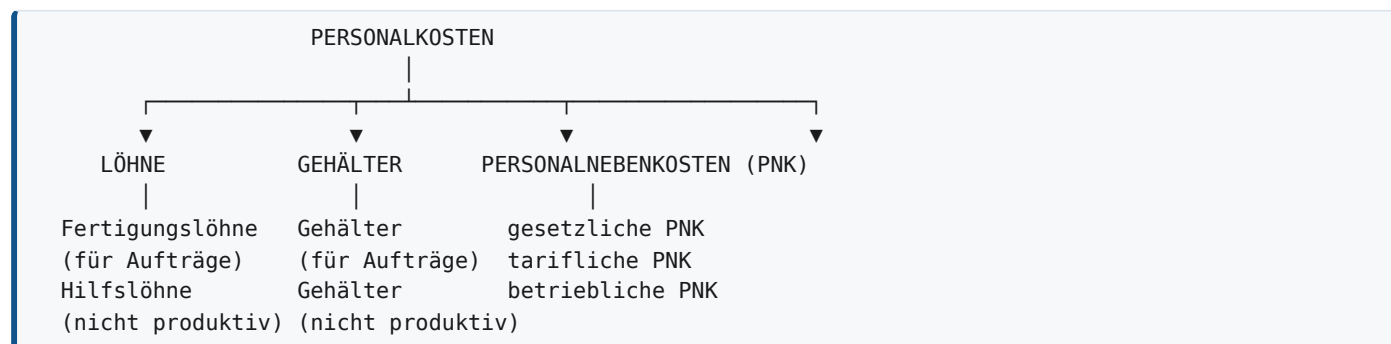
9. Personalkosten ★★

9.1 Bedeutung nach Gewerbe

Gewerbe	Anteil am Umsatz	Anteil am Rohertrag
Eisenschaffende Industrie	30 %	70 %
Elektrotechnik	33 %	69 %
Straßenfahrzeugbau	26 %	66 %
Baugewerbe	34 %	65 %
Maschinenbau	35 %	65 %
Stahl- und Leichtmetallbau	29 %	60 %
Holzbearbeitung	30 %	58 %
Bekleidungsgewerbe	21 %	51 %
Chemische Industrie	27 %	51 %
Einzelhandel	13 %	41 %
Großhandel	8 %	36 %
Ernährungswirtschaft	13 %	34 %

★ **Die Botschaft:** Am **Umsatz** gemessen sehen Personalkosten harmlos aus; am **Rohertrag** (= Umsatz – Materialeinsatz) gemessen sind sie in der Industrie der **dominante Block (51–70 %)**. Deshalb ist die Bezugsgröße entscheidend.

9.2 Gliederung der Personalkosten ★★



★ **Die entscheidende Unterscheidung:**

	Fertigungslöhne	Hilfslöhne
Bezug	direkt auf Aufträge	nicht produktiv
Kostenart	Einzelkosten	Gemeinkosten
BAB	direkt beim Kostenträger	über die Kostenstellen zu verteilen

9.3 Personalnebenkosten im Kostenartenplan ★

43 Personalnebenkosten

Konto	431 gesetzliche PNK
43110	Rentenversicherung
43120	Krankenversicherung
43130	Arbeitslosenversicherung
43140	Unfallversicherung
43150	Pflegeversicherung
43160	Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (80 %)
43170	Bezahlte Feiertage

Konto	432 tarifliche PNK
43210	Urlaubsentgelt
43220	Urlaubsgeld
43230	tarifliche Altersversorgung
43240	tarifliche Vermögensbildung

Konto	433 betriebliche PNK
43310	Fahrgeldzuschuss
43320	Essensgeld

Konto	434 sonstige PNK
43410	Abfindungen
43420	Sonderkosten bei Einstellung

9.4 Effektive Arbeitszeit und tatsächliche Personalkosten ★★★★★

Das Kernproblem: Man bezahlt **261 Arbeitstage**, bekommt aber nur **202 Tage** Leistung.

Position	Tage	Stunden	Euro	% von eff. Arbeitszeit
Nominale Arbeitszeit	261	2.088	37.166	100,00 % (Basis)
– Feiertage	12	96	2.208	5,94 %
– Krankheitstage	14	112	2.576	6,93 %
– Urlaub	30	240	5.520	14,85 %
– sonstige Freistellungen	3	24	552	1,49 %
= Summe Ausfallzeiten	59	472	10.856	29,21 %
= Effektive Arbeitszeit	202	1.616	26.311	77,39 % des Grundverdienstes

Aufbau zu den Gesamtkosten (Beispielrechnung der Folie):

Stufe	Betrag	%
Grundverdienst (261 Tage)	37.166 €	100 %
+ Sonderzahlungen (VWL, Urlaubsgeld 50 %, Weihnachtsgratifikation 50 %)	3.244 €	8,73 %
= Brutto-Jahresverdienst	40.583 €	109,19 %
+ gesetzliche Sozialversicherung (RV 9,3 %, KV 7,3 %, AV 1,2 %, U3 0,6 %, UV 1,2 %, bAV 4,5 %, PV 1,525 %)	10.208 €	27,47 %
+ betriebliche/freiwillige Leistungen (Fahrgeld, Kantine, Betriebsrat)	520 €	1,40 %
= GESAMTKOSTEN	51.311 €	138,06 %

★★ Die beiden Zahlen, die man kennen muss:

- Die **Gesamtkosten** liegen bei rund **138 % des Grundverdienstes** (bzw. **~183 % der effektiven Arbeitszeit**)
- Der **effektive Stundensatz** ist deutlich höher als der nominale: im Beispiel **31,75 €/h statt 17,80 €/h** — also fast das **Doppelte**

🔑 **Hinweis der Folie:** „Ist jährlich zu aktualisieren.“

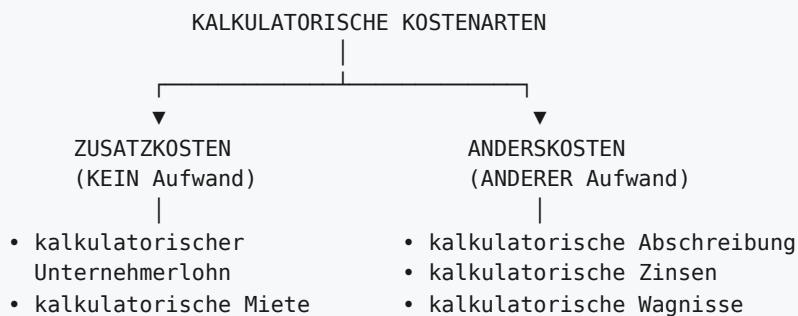
9.5 Arbeitgeber- vs. Arbeitnehmersicht ★

	Jahr	Monat	%
Arbeitgeber-Gesamtkosten	54.596 €	4.549,65 €	126,9 %
+ freiwillige Leistungen	551	45,93	1,3 %
+ gesetzliche + tarifliche Leistungen	10.821	901,72	25,2 %
Brutto-Arbeitslohn	43.017,64 €	3.584,80 €	100 %
– Lohnsteuer	2.544	212,00	5,9 %
– Krankenversicherung	3.434,40	286,20	8,0 %
– Pflegeversicherung	795	66,25	1,8 %
– Rentenversicherung	3.943,20	328,60	9,2 %
– Arbeitslosenversicherung	508,80	42,40	1,2 %
Netto-Arbeitslohn	31.792,24 €	2.649,35 €	73,9 %

★ **Die Kernaussage:** Vom Arbeitgeber-Aufwand (**126,9 %**) kommen beim Arbeitnehmer nur **73,9 %** an. Der Arbeitnehmer denkt in **Nettolohn**, der Arbeitgeber in **Gesamtkosten** — das ist die Ursache vieler Missverständnisse in Gehaltsverhandlungen.

10. Kalkulatorische Kostenarten ★★☆☆

10.1 Die Systematik



★★ Die fünf kalkulatorischen Kostenarten — auswendig:

1. **Kalkulatorischer Unternehmerlohn** (Zusatzkosten)
2. **Kalkulatorische Miete** (Zusatzkosten)
3. **Kalkulatorische Abschreibung** (Anderskosten)
4. **Kalkulatorische Zinsen** (Anderskosten)
5. **Kalkulatorische Wagnisse** (Anderskosten)

10.2 Kalkulatorischer Unternehmerlohn

Der Einzelunternehmer bzw. Personengesellschafter erhält **kein Gehalt** (er entnimmt Gewinn), seine Arbeitsleistung ist also **kein Aufwand**. In der KLR wird sie **als Zusatzkosten** angesetzt — sonst wäre die Kalkulation gegenüber einer GmbH (deren Geschäftsführergehalt Aufwand ist) systematisch zu günstig.

10.3 Kalkulatorische Miete

Für **betrieblich genutzte, aber im Privatvermögen stehende Räume** wird eine Miete angesetzt, obwohl keine gezahlt wird → **Zusatzkosten**.

🔑 Tipp der Vorlesung: Die Höhe der kalkulatorischen Miete orientiert sich am **örtlichen Mietspiegel**. Der Mietspiegel kann erfragt werden bei der **IHK**, den **örtlichen Maklern**, den **Banken**, den **Verbraucherschutzverbänden**, den **Bauverwaltungsämtern der Gemeinden** und im Internet über **Mietspiegelportale**.

10.4 Kalkulatorische Abschreibung ★★★★★

Abgrenzung der Abschreibungsarten

	Handelsrechtliche Abschreibung	Steuerrechtliche Abschreibung	Kalkulatorische Abschreibung
Zweck	Bilanzansatz	Steuerbemessung	Kostenverrechnung
Basis	Anschaffungswert (AW)	Anschaffungswert	WIEDERBESCHAFFUNGSWERT (WBW)
Nutzungsdauer	betriebsgewöhnlich	AfA-Tabellen	tatsächliche wirtschaftliche ND
Rechtsgrundlagen	planmäßig: § 253 Abs. 2 S. 1 u. 2 HGB; außerplanmäßig: § 253 Abs. 2 S. 3 HGB	AfA § 7 Abs. 1 S. 1–3 EStG; AfS § 7 Abs. 6 EStG; AfaA § 7 Abs. 1 S. 5 EStG; Teilwertabschreibung § 6 Abs. 1 EStG; Sonderabschreibungen § 7g EStG / §§ 76–82d EStDV	keine — kaufmännische Vernunft
Abschreibung unter Null?	nein	nein	möglich (wenn die Anlage länger genutzt wird als geplant)

★ Die Formel für die lineare kalkulatorische Abschreibung:

$$\text{kalk. Abschreibung} = \frac{WBW - RW}{n}$$

mit

$$WBW = AW \cdot (1 + \text{Inflationsrate})^n \quad \text{oder} \quad WBW = AW \cdot \text{Preissteigerungsfaktor}$$

 **Beispiel der Folie:** AW = 20.000 €, Inflationsrate 5 %, n = ? Bei n = 5 Jahren: WBW = 20.000 · 1,05⁵ = 20.000 · 1,2763 = **25.526 €** → kalkulatorische Abschreibung = 25.526 / 5 = **5.105 €/Jahr** statt 4.000 €/Jahr bilanziell.

? Fragen der Folie:

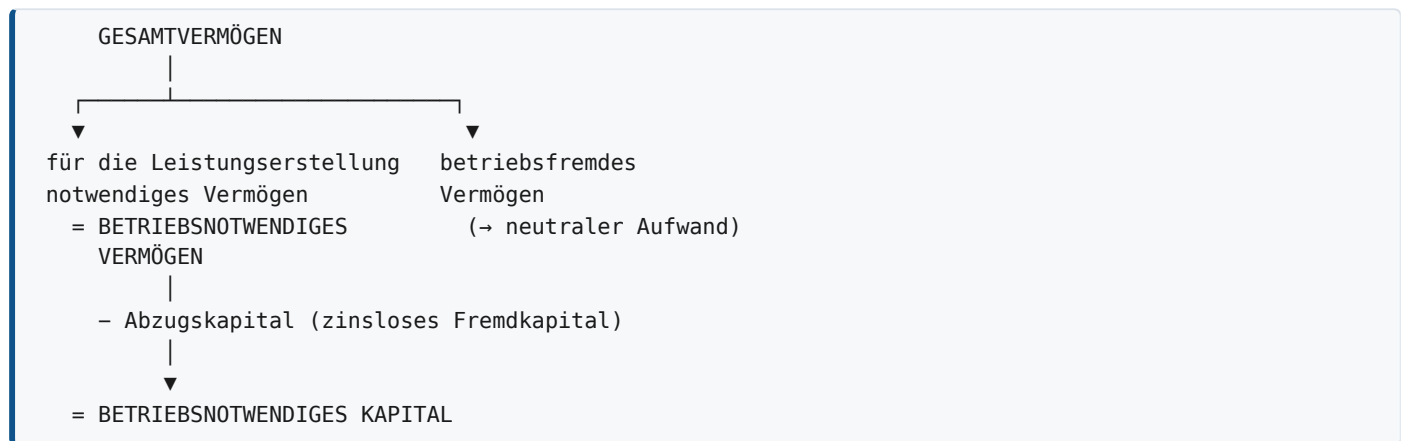
- „Welche Probleme haben Sie, einen WBW festzulegen?“ → Man muss die **künftige Preisentwicklung schätzen**, den **technischen Fortschritt** berücksichtigen (Nachfolgemodell kann leistungsfähiger und relativ billiger sein) und die **Nutzungsdauer** prognostizieren.
- „Bei der statischen Investitionsrechnung gibt es keine WBW — warum?“ → Die statische Investitionsrechnung betrachtet nur **eine Periode bzw. Durchschnittswerte einer einzigen Investition**; sie unterstellt keine Ersatzbeschaffung und rechnet daher mit **Anschaffungswerten**.

★ Die drei Abschreibungsverfahren:

Verfahren	Formel	Wann sinnvoll?
linear (zeitabhängig)	$(WBW - RW) / n$	gleichmäßiger Werteverzehr
leistungsabhängig	$(WBW - RW) / \text{Leistungsvorrat} \times \text{Periodenleistung}$	stark schwankende Nutzung
degressiv	Restwert × Prozentsatz	technische Anlagen mit hohem Anfangsverschleiß

10.5 Kalkulatorische Zinsen ★★★★★

Das betriebsnotwendige Kapital



★★★★★ Die Definitionen:

betriebsnotwendiges Kapital = betriebsnotwendiges Vermögen – zinsloses Fremdkapital (Abzugskapital)

Abzugskapital = zinsloses Fremdkapital, z. B. **Lieferantenkredite (soweit zinslos), Anzahlungen von Kunden, Rückstellungen.**

⚠ **Warum werden die kalkulatorischen Zinsen auf das GESAMTKapital berechnet?** In der FiBu sind nur die **Fremdkapitalzinsen** Aufwand. Das **Eigenkapital** verursacht keinen Aufwand — obwohl es ebenfalls gebunden ist und eine Alternativverwendung hätte (**Opportunitätskosten**). Deshalb setzt die KLR Zinsen auf **das gesamte betriebsnotwendige Kapital** an:

Kapitalteil	FiBu	KLR
Fremdkapital	Zinsaufwand (Zweckaufwand)	kalk. Zinsen → Anderskosten
Eigenkapital	kein Aufwand	kalk. Zinsen → Zusatzkosten

? „Wann wenden Sie das Globalverfahren an?“ → Wenn die Zinsen **nicht anlagenbezogen**, sondern **pauschal auf das gesamte betriebsnotwendige Kapital** berechnet werden — also wenn keine detaillierte Anlagenbuchhaltung pro Kostenstelle verfügbar ist.

Die Berechnungsformeln ★★★★★

Durchschnittswertmethode — ohne Restwert:

$$\text{kalk. Zinsen} = \frac{AW}{2} \cdot i$$

📝 Maschine für 200.000 €: Durchschnittswert = **100.000 €** → Zinsen = 100.000 · i

Durchschnittswertmethode — mit Restwert:

$$\text{kalk. Zinsen} = \frac{AW + RW}{2} \cdot i$$

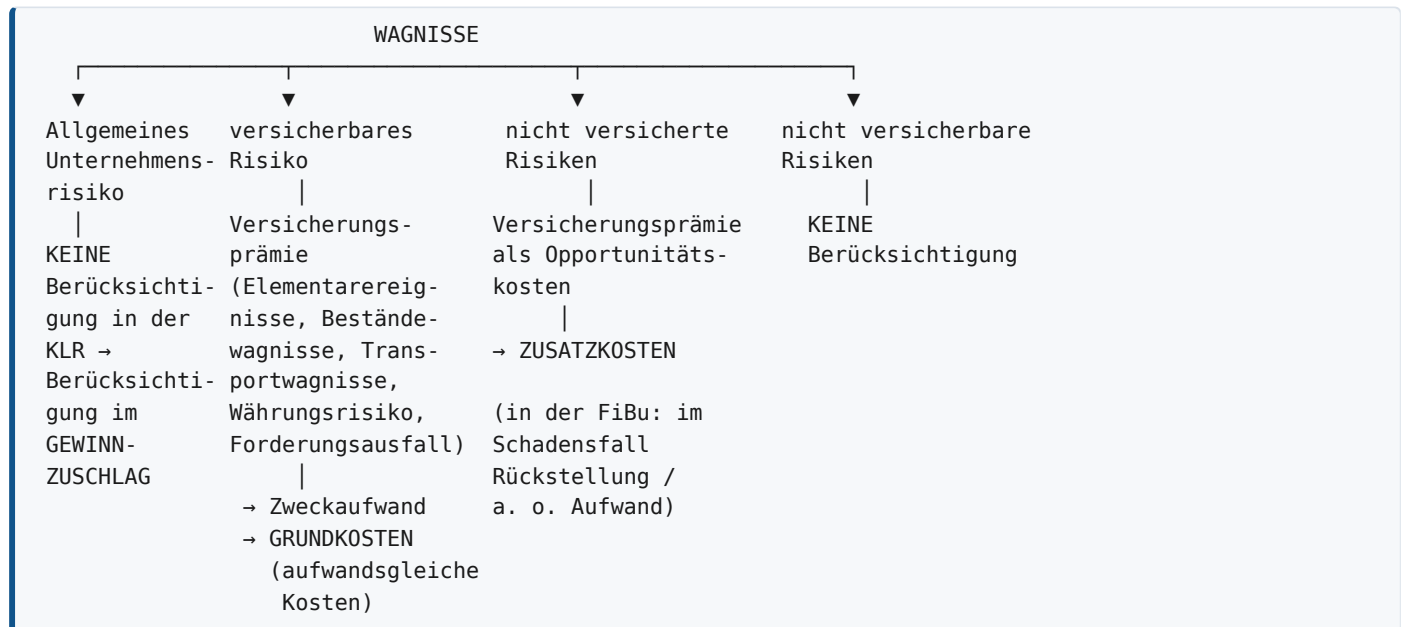
📝 Maschine 200.000 €, Restwert 40.000 €: Durchschnittswert = (200.000 + 40.000)/2 = **120.000 €** → Zinsen = 120.000 · i

Restwertmethode: Zinsen jedes Jahr auf den **Restbuchwert zu Beginn des Jahres** → sinkende Zinsen über die Nutzungsdauer.

⚠ **Problem der Folie: „Abschreibung unter Null“** — Wird eine Anlage länger genutzt als geplant, sinkt der Restbuchwert unter null; bei der Restwertmethode fielen dann keine Zinsen mehr an, obwohl Kapital gebunden ist. Die **Durchschnittswertmethode** vermeidet dieses Problem — sie liefert **konstante** Zinsen über die gesamte Nutzungsdauer.

10.6 Kalkulatorische Wagnisse ★★★★★

Die Wagnis-Systematik (Folie 57)



★★★★ Die zentrale Unterscheidung:

Risikoart	Behandlung in der KLR
Allgemeines Unternehmensrisiko	KEINE Berücksichtigung → wird über den Gewinnzuschlag abgedeckt
Versichertes Einzelwagnis	Versicherungsprämie = Zweckaufwand = Grundkosten
Nicht versichertes, aber versicherbares Einzelwagnis	kalkulatorisches Wagnis als Zusatzkosten (Versicherungsprämie als Opportunitätskosten)
Nicht versicherbares Risiko	KEINE Berücksichtigung

Wagnisarten, Bezugsgrößen und Zuordnung ★★★★★

Wagnisart	Wagnisbezugsgröße	Wagniszuordnung
Sachanlagenwagnis	Restbuchwert der Sachanlage	Kostenstelle, der die Sachanlage für die Zuordnung der kalk. Zinsen zugeordnet ist
Beständewagnis	Buchwert der Vorräte an Material und Erzeugnissen	Kostenstelle, der die Vorräte für die Zurechnung der kalk. Zinsen zugeordnet ist
Forderungsbestände (Delkredere)	Buchwert der Forderungen	Kostenstelle, der die Forderungen für die Zurechnung der kalk. Zinsen zugeordnet ist
sonstige Finanzwagnisse	je nach Geschäftsvorfall	Planung und Kontrolle
Gewährleistungswagnisse	Umsatz der betreffenden Erzeugnisgruppe	Vertriebsgruppenkostenstelle
sonstige Wagnisse	je nach Geschäftsvorfall	Planung und Kontrolle

★★★★ Die Berechnungsformel für alle Wagnisse:

$$\text{Wagnissatz} = \frac{\text{Summe der Schäden der Vergangenheit}}{\text{Summe der Bezugsgröße derselben Perioden}}$$

$$\text{kalkulatorisches Wagnis der Planperiode} = \text{Wagnissatz} \times \text{geplante Bezugsgröße}$$

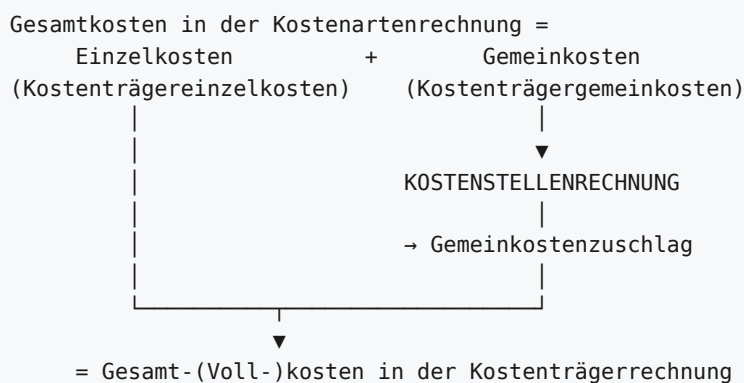
⚠ **Die häufigste Falle:** Beim **Delkredere-Wagnis** ist die Bezugsgröße **nicht der Gesamtumsatz**, sondern nur der **Zielumsatz** (Barverkäufe können nicht ausfallen!).

TEIL C — KOSTENSTELLENRECHNUNG

🔑 **Zentrale Frage: WO sind die Kosten angefallen?** Die Kostenstellenrechnung **erfasst und kontrolliert die Kosten am ORT ihres Entstehens**.

11. Aufgabe und Einordnung ★★

11.1 Warum überhaupt Kostenstellen?



🔑 **Die Kostenstellenrechnung ist das Bindeglied zwischen Kostenarten- und Kostenträgerrechnung.** Einzelkosten werden **direkt gebucht** und laufen an der Kostenstellenrechnung **vorbei**; nur die **Gemeinkosten** durchlaufen den BAB.

11.2 Die fünf Fragen nach Haberstock ★★

Die Kostenstellenrechnung erfasst Leistungen und Kosten am Ort ihrer Entstehung, um folgende Fragen zu beantworten:

1. **Wo** sind die Kosten und Leistungen entstanden?
2. Wurden die Leistungen **wirtschaftlich** erbracht?
3. **Wer** hat die Leistungen und Kosten zu **verantworten**?
4. Können wir durch geeignete Bildung von Kostenstellen die **Genauigkeit der Kalkulation** erhöhen?
5. Wie können die **Gemeinkosten verursachungsgerecht** auf die Kostenträger verteilt werden?

11.3 Forderungen an eine Kostenstellengliederung ★

- Ist die Unterteilung **klar und übersichtlich**?
- Kann das Unternehmen mit dieser Organisation gut **gesteuert** werden?
- Erhalten die Manager die **benötigten Informationen** zur Steuerung?
- Können **Profitcenter** abgerechnet werden?
- Dient die Unterteilung einer **genauen Kalkulation**?
- Dient die Unterteilung einer **effektiven Kosten- und Leistungskontrolle**?
- Ist die Unterteilung **wirtschaftlich**, oder verursacht sie selbst einen **hohen Abrechnungsaufwand**?

⚠ Der letzte Punkt ist das entscheidende Spannungsfeld: **Genauigkeit vs. Wirtschaftlichkeit**. Mehr Kostenstellen = genauere Kalkulation, aber teurere Abrechnung.

11.4 Kriterien zur Bildung von Kostenstellen ★

Kriterium	Beispiel
Objekt	nach Produkten/Produktgruppen
Verrichtungen	Drehen, Fräsen, Montage, Lackieren
Rang	Hauptkostenstellen vs. Hilfs-/Allgemeine Kostenstellen
Phase	Beschaffung, Fertigung, Vertrieb
Zweck	Vorkostenstelle / Endkostenstelle
Sachmittel	nach Maschinen, Maschinengruppen (→ Maschinenstundensatz!)
Region	Werk Ravensburg, Werk Friedrichshafen
Person	Verantwortungsbereich eines Kostenstellenleiters

★ Die für den BAB entscheidende Unterteilung nach dem RANG:

Typ	Merkmal	Beispiele
Allgemeine Kostenstellen	erbringen Leistungen für alle anderen Stellen	Werkstrom, Kantine, Werkschutz, Fuhrpark
Hilfskostenstellen (Vorkostenstellen)	erbringen Leistungen für andere Kostenstellen , nicht für Kostenträger	Reparaturwerkstatt, Arbeitsvorbereitung
Hauptkostenstellen (Endkostenstellen)	Kosten werden direkt auf Kostenträger verrechnet	Fertigungsstelle A/B/C, Materialstelle, Verwaltung + Vertrieb

⚠ **Die Regel für den BAB:** Allgemeine und Hilfskostenstellen müssen am Ende **auf Null stehen** — ihre Kosten sind vollständig auf die Hauptkostenstellen umgelegt.

12. Der Betriebsabrechnungsbogen (BAB) ★★★★★

12.1 Aufbau und die vier Aufgaben ★★★★★

K O S T E N S T E L L E N													
	Hilfskostenstellen						Hauptkostenstellen						
Kostenarten	A1	A2	A3	A4	A5	A6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	Kontrolle
PRIMÄRE (Stellen)kosten	① Verteilung der PRIMÄREN Kosten auf Kostenstellen												
Stelleneinzelkosten	→ verursachungsgerechte Verteilung möglich (Einzelkostennachweis)												
Stellengemeinkosten	→ Verteilung erfolgt meist über SCHLÜSSEL												
SEKUNDÄRE (Stellen)kosten	② Durchführung der INNERBETRIEBLICHEN LEISTUNGSVERRECHNUNG												
	Allg. und Hilfskostenstellen verteilen ihre Kosten auf die Hauptkostenstellen; diese verrechnen untereinander												
GESAMT- (Stellen)kosten	Gemeinkosten der Hauptkostenstellen												
	→ Hilfskostenstellen hier theoretisch gleich NULL												
	③ Für Hauptkostenstellen: Ermittlung von KALKULATIONSSÄTZEN												
	④ KOSTENKONTROLLE und KOSTENANALYSE												

★★★★★ Die vier Aufgaben des BAB — auswendig:

1. **Verteilung der primären Kosten** auf Kostenstellen
2. **Innerbetriebliche Leistungsverrechnung** (Sekundärkosten)
3. **Ermittlung von Zuschlagssätzen** (Kalkulationssätzen)
4. **Feststellung von Über-/Unterdeckung**, Kostenkontrolle und Kostenanalyse

12.2 Primäre vs. sekundäre Kosten ★★

	Primäre Kosten	Sekundäre Kosten
Herkunft	von außerhalb des Unternehmens bezogene Güter	innerbetrieblich erstellte Leistungen
Beispiele	eingekaufter Strom, Löhne, Material, Mieten	selbst erzeugter Strom, Reparaturleistungen der eigenen Werkstatt
Zeile im BAB	PSK (Summe I)	SSK (Summe II)

12.3 Verteilungsgrundlagen für Kostenstelleneinzelkosten ★★

Kostenart	Verteilungsgrundlage	Ermittlung
Büromaterial	Entnahmeschein	Menge × Verrechnungspreis
Hilfs- und Betriebsstoffe	Entnahmeschein	Menge × Verrechnungspreis
Hilfslöhne	Stempelkarten	Stunden × Stundenlohn
Zusatzlöhne und Prämien	Zusatzlohnschein	
Gehälter	Gehaltsliste	Beschäftigte in der Kostenstelle
Fremdleistungen	Rechnungen	
Strom, Gas, Wasser	Zähler	kWh, m³ lt. Zähler
kalkulatorische Abschreibung	Anlagenkartei	Verfahren beachten
kalkulatorische Zinsen	Anlagenkartei	Restbuch- oder Durchschnittswert
Fuhrpark (Kfz-Kosten)	Fahrtenbuch	km × Verrechnungspreis

12.4 Verteilungsschlüssel ★★

Mengenschlüssel

Kriterium	Beispiel
Menge	Beschäftigte, Zahl der eingesetzten/hergestellten Stücke, Zahl der Buchungen, Konten, Prozesse
Zeit	Arbeits-, Fertigungs-, Maschinen- und Meisterstunden; Kalender-, Schicht-, Putz- und Rüstzeiten
Raum	Länge, Fläche, Volumen
Gewicht	Einsatz- und Transportgewicht, Produktmengen in Gewichtseinheiten
technische Größen	installierte kWh, PS, Kalorien, Heizwerte

Wertschlüssel

Kriterium	Beispiel
Einstand	Einkaufswert, Eingangswert, Lagerwerte
Bestandsgrößen	Wert der Stoffe, Zwischen- und Fertigerzeugnisse, Wert der Anlagen
Absatzgrößen	Umsätze jeder Art (Bar-, Ziel-, Versandumsatz, Kreditvolumen)
Kostengrößen	Lohn, Material, Herstellkosten, Selbstkosten
Verrechnungsgrößen	Verrechnungspreise

⚠ **Faustregel: Mengenschlüssel sind verursachungsgerechter** als Wertschlüssel, weil sie direkt an der Inanspruchnahme ansetzen. Wertschlüssel (z. B. „Umsatz“) folgen eher dem **Tragfähigkeitsprinzip**.

13. Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (IBLV) ★★★★★

13.1 Die vier Grundtypen des Leistungsaustauschs ★★

Typ	Struktur	Beschreibung
Typ 1	A → B	Die KSt. A liefert ausschließlich an B . Der Leistungsaustausch ist einstufig und einseitig
Typ 2	A → B A → C	A liefert an B und C . Der Leistungsaustausch bleibt einstufig und einseitig
Typ 3	A ↔ B	A liefert an B und umgekehrt . Es existiert ein wechselseitiger Leistungsaustausch
Typ 4	A → B → D A → C, A → D	A liefert an B, C und D; B liefert an C und D. Der Leistungsaustausch ist einseitig und mehrstufig

13.2 Die Verfahren ★★★

Hauptkostenstellenverfahren **Kostenstellenumlage** nach dem – **Anbauverfahren** – **Treppenverfahren** – **Sprungverfahren** **Gleichungsverfahren**

Verfahren	Vorgehen	Exakt bei ...	Aufwand
Hauptkostenstellenverfahren	Vorkostenstellen werden gar nicht gebildet; ihre Kosten kommen direkt in die Hauptkostenstellen	nur wenn kein echter Leistungsaustausch besteht	sehr gering
Anbauverfahren (Blockverfahren)	Vorkostenstellen verteilen nur an Hauptkostenstellen , der gegenseitige Austausch der Vorkostenstellen wird ignoriert	Typ 1 und 2 ohne Austausch der Vorkostenstellen untereinander	gering
Treppenverfahren (Stufenleiterverfahren)	Vorkostenstellen werden in einer Reihenfolge abgerechnet; jede Stelle verteilt an alle noch nicht abgerechneten Stellen	Typ 4 — einseitig, mehrstufig	mittel
Sprungverfahren	Treppenverfahren mit mehrfachem Durchlauf — Näherung an das exakte Ergebnis	näherungsweise auch bei Typ 3	mittel – hoch
Gleichungsverfahren	Lineares Gleichungssystem, eine Gleichung je Kostenstelle	IMMER exakt — auch bei Typ 3 (wechselseitig)	hoch

? „Warum wenden große Unternehmen das Gleichungsverfahren an?“ → Weil es das **einzige Verfahren ist, das auch bei wechselseitigem Leistungsaustausch (Typ 3) exakte Verrechnungspreise** liefert, und weil der Rechenaufwand durch EDV heute keine Rolle mehr spielt.

13.3 Das Gleichungsverfahren ★★★

Der Grundgedanke

🔑 **Kosten der Kostenstelle j = Leistung der Kostenstelle j**

$$PSK_j + \text{empfangene Leistungen} = L_j$$

⚠️ **Die entscheidende Lesehilfe:** „Die **SPALTEN** unserer Leistungsaustausch-Matrix geben die **empfangenen Leistungen** an.“

📝 Vollständiges Beispiel der Vorlesung ★★★

Gegeben: Drei Hilfskostenstellen A1, A2, A3 und drei Hauptkostenstellen H4, H5, H6.

Kostenstelle	A1	A2	A3	H4	H5	H6
PSK (T€)	270	280	300	490	520	570

Leistungsaustauschmatrix (Zeile = liefernde Stelle, Spalte = empfangende Stelle):

von \ nach	A1	A2	A3	H4	H5	H6
A1		0,1		0,2	0,3	0,4
A2			0,2	0,5		0,3
A3	0,1	0,3			0,2	0,4
H4					0,1	0,05
H5						
H6					0,15	

Das Gleichungssystem (Spalten lesen!):

$$\begin{aligned}
 270 + 0,1 L_3 &= L_1 \\
 280 + 0,1 L_1 + 0,3 L_3 &= L_2 \\
 300 + 0,2 L_2 &= L_3 \\
 490 + 0,2 L_1 + 0,5 L_2 &= L_4 \\
 520 + 0,3 L_1 + 0,2 L_3 + 0,1 L_4 + 0,15 L_6 &= L_5 \\
 570 + 0,4 L_1 + 0,3 L_2 + 0,4 L_3 + 0,05 L_4 &= L_6
 \end{aligned}$$

In Matrixform:

$$\begin{pmatrix}
 1 & 0 & -0,1 & 0 & 0 & 0 \\
 -0,1 & 1 & -0,3 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & -0,2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 -0,2 & -0,5 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 -0,3 & 0 & -0,2 & -0,1 & 1 & -0,15 \\
 -0,4 & -0,3 & -0,4 & -0,05 & 0 & 1
 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \\ L_4 \\ L_5 \\ L_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 270 \\ 280 \\ 300 \\ 490 \\ 520 \\ 570 \end{pmatrix}$$

Die Lösung:

	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆
T€	308,53	426,44	385,29	764,93	918,17	1.013,71

Der BAB nach Durchführung des Gleichungsverfahrens:

Kostenart	Kosten	A1	A2	A3	H4	H5	H6	Kontrolle
PSK	2.430	270	280	300	490	520	570	
Schlüssel			10 %		20 %	30 %	40 %	100 %
Umlage A1		(308,53)	30,85		61,71	92,56	123,41	0
Schlüssel				20 %	50 %		30 %	100 %
Umlage A2			(426,44)	85,29	213,22		127,93	0
Schlüssel		10 %	30 %			20 %	40 %	100 %
Umlage A3		38,53	115,59	(385,29)		77,05	154,12	0
Schlüssel					-15 %	10 %	5 %	
Umlage H4					(114,74)	76,49	38,25	0
Schlüssel						15 %	-15 %	
Umlage H6						152,06	(152,06)	0
SSK		(270)	(280)	(300)	160,19	398,16	291,65	
GSK	2.430	0	0	0	650,19	918,16	861,65	2.430

★ **Die Kontrolle:** Die Summe der Gesamtstellenkosten der Hauptkostenstellen muss wieder **2.430 T€** ergeben — genau die Summe der primären Stellenkosten. Die Vor-/Hilfskostenstellen stehen auf **Null**.

⚠ **Beachte:** H4 und H6 geben ebenfalls Leistungen ab (H4 an H5 und H6, H6 an H5) — deshalb erscheinen auch dort Umlagezeilen mit negativen Schlüsseln.

13.4 Eigenverbrauch einer Kostenstelle ★★

✍ **Aufgabe der Vorlesung:** Verteilen Sie die Kosten der Allgemeinen Kostenstelle (firmeneigene Stromversorgung) in Höhe von **3.120 €** auf die Kostenstellen.

Kostenstelle	Verbrauch
Allgemeine Kostenstelle (Eigenverbrauch)	1.000 kWh
Fertigung I	5.000 kWh
Fertigung II	5.000 kWh
Materialstelle	500 kWh
Verwaltungsstelle	1.000 kWh
Vertriebsstelle	500 kWh
Summe	13.000 kWh

Musterlösung:

⚠ **Der Eigenverbrauch darf NICHT in die Verteilungsbasis!** Sonst bliebe ein Restbetrag in der Allgemeinen Kostenstelle hängen und sie stünde am Ende nicht auf Null.

Abgegebene Leistung = 13.000 – 1.000 = **12.000 kWh**

$$\text{Verrechnungspreis} = \frac{3.120 \text{ €}}{12.000 \text{ kWh}} = \mathbf{0,26 \text{ €/kWh}}$$

Kostenstelle	kWh	× 0,26 €/kWh	Umlage
Fertigung I	5.000		1.300 €
Fertigung II	5.000		1.300 €
Materialstelle	500		130 €
Verwaltungsstelle	1.000		260 €
Vertriebsstelle	500		130 €
Summe	12.000		3.120 € ✓

⚠ **Der typische Fehler:** $3.120 / 13.000 = 0,24 \text{ €/kWh}$. Dann würden nur $12.000 \times 0,24 = 2.880 \text{ €}$ verteilt und **240 € blieben in der Allgemeinen Kostenstelle stehen** — der BAB geht nicht auf.

14. Der vollständige BAB — die Musteraufgabe ★★★★★

Das ist DIE zentrale Aufgabe des Moduls. Nach dieser Übung kann man laut Folie:

- die primären Kosten auf Kostenstellen verteilen
- eine innerbetriebliche Leistungsverrechnung vornehmen
- Zuschlagssätze ermitteln
- einen Soll-/Ist-Vergleich mit Über-/Unterdeckung durchführen

14.1 Die Aufgabenstellung

1. Die Verteilung der **Hilfslöhne** erfolgt nach dem Schlüssel **2 : 1 : 1 : 3 : 4 : 5 : 3 : 1**
2. Die Verrechnung der **Stromkosten** erfolgt auf die **Hilfskostenstellen jeweils einfach**, auf die **Hauptkostenstellen jeweils doppelt**
3. Die **kalkulatorischen Zinsen** betragen **12 % im Jahr, anteilig auf den Monat** und das gebundene Vermögen zu beziehen:

Kostenstelle	Vermögen
Allgemeine KSt	6.000 €
Fertigungshilfsstelle I	12.000 €
Fertigungshilfsstelle II	8.000 €
Fertigungsstelle A	28.000 €
Fertigungsstelle B	21.000 €
Fertigungsstelle C	14.000 €
Materialstelle	2.000 €
Verwaltung und Vertrieb	7.000 €
Summe	98.000 €

4. Die **sonstigen Kosten** werden auf alle Kostenstellen **gleichmäßig** verteilt
5. Die **Allgemeine Kostenstelle** ist nach dem Schlüssel **1 : 2 : 2 : 3 : 1 : 1 : 2** zu verteilen
6. **Fertigungshilfsstelle I** ist im Verhältnis **1 : 2 : 1 : 3** zu verteilen
7. **Fertigungshilfsstelle II** wurde von Fertigungsstelle A **6 ×**, von B **4 ×** und von C **3 ×** in Anspruch genommen
8. Ermittlung der Gemeinkostenzuschlagsätze
9. Ermittlung der verrechneten Gemeinkosten
10. Ermittlung der Abweichungen

Ausgangsdaten: Hilfslöhne 3.000 · Strom 520 · sonstige Kosten 1.600 · Fertigungslöhne 2.500 (A 1.000, B 800, C 700) · Fertigungsmaterial 4.000 **Soll-Zuschlagssätze:** FGK A 150 %, FGK B 200 %, FGK C 250 %, MGK 10 %, VwVt 10 %

14.2 Die Verteilungsschlüssel im Überblick

Kostenart	Σ Teile	Allg. KSt	FHSt I	FHSt II	FSt A	FSt B	FSt C	Mat. St.	Verw.+Vert.
Hilfslöhne	20	2	1	1	3	4	5	3	1
Strom	13	1	1	1	2	2	2	2	2
kalk. Zinsen (Vermögen, 12 % p. a.)		6.000	12.000	8.000	28.000	21.000	14.000	2.000	7.000
sonstige Kosten	8	1	1	1	1	1	1	1	1

14.3 Die Rechenwege im Detail

Hilfslöhne (3.000 €, 20 Teile): $3.000 / 20 = 150 \text{ €/Teil}$ → $2 \cdot 150 = 300 \cdot 1 \cdot 150 = 150 \cdot 1 \cdot 150 = 150 \cdot 3 \cdot 150 = 450 \cdot 4 \cdot 150 = 600 \cdot 5 \cdot 150 = 750 \cdot 3 \cdot 150 = 450 \cdot 1 \cdot 150 = 150 \rightarrow \Sigma 3.000 \checkmark$

Strom (520 €, 13 Teile): $520 / 13 = 40 \text{ €/Teil}$ → Hilfskostenstellen je 1 Teil = 40 €; Hauptkostenstellen je 2 Teile = 80 € → $40 + 40 + 40 + 80 + 80 + 80 + 80 + 80 = 520 \checkmark$

Kalkulatorische Zinsen: 12 % im Jahr → **anteilig auf den Monat = 12 % / 12 = 1 % pro Monat** → $6.000 \cdot 1\% = 60$ · $12.000 \cdot 1\% = 120$ · $8.000 \cdot 1\% = 80$ · $28.000 \cdot 1\% = 280$ · $21.000 \cdot 1\% = 210$ · $14.000 \cdot 1\% = 140$ · $2.000 \cdot 1\% = 20$ · $7.000 \cdot 1\% = 70$ → **Σ 980 ✓**

Sonstige Kosten (1.600 €, 8 Stellen gleichmäßig): $1.600 / 8 = 200$ € je Stelle → **Σ 1.600 ✓**

Umlage Allgemeine Kostenstelle (600 €, Schlüssel 1:2:2:3:1:1:2 = 12 Teile): $600/12 = 50$ €/Teil → FHSt I $50 \cdot$ FHSt II $100 \cdot$ A $100 \cdot$ B $150 \cdot$ C $50 \cdot$ Mat $50 \cdot$ VwVt 100 → **Σ 600 ✓**

Umlage FHSt I (510 + 50 = 560 €, Schlüssel 1:2:1:3 = 7 Teile): $560/7 = 80$ €/Teil → FHSt II $80 \cdot$ A $160 \cdot$ B $80 \cdot$ C 240 → **Σ 560 ✓**

Umlage FHSt II (470 + 100 + 80 = 650 €, Inanspruchnahme 6:4:3 = 13 Teile): $650/13 = 50$ €/Teil → A $300 \cdot$ B $200 \cdot$ C 150 → **Σ 650 ✓**

⚠ Beachte die REIHENFOLGE! Erst die Allgemeine Kostenstelle, dann FHSt I, dann FHSt II — und **die jeweils bereits empfangenen Umlagen werden mitverteilt.** Das ist das **Treppen- (Stufenleiter-)verfahren.**

14.4 Der gelöste BAB ★★★★★

Kostenarten	Gesamt	Allg. KSt	FHSt I	FHSt II	Fst A	Fst B	Fst C	Mat. St.	Verw.+Vert.	Kontroll e
Hilfslöhne	3.000	300	150	150	450	600	750	450	150	3.000
Strom	520	40	40	40	80	80	80	80	80	520
kalk. Zinsen	980	60	120	80	280	210	140	20	70	980
sonstige Kosten	1.600	200	200	200	200	200	200	200	200	1.600
PSK (Summe I)	6.100	600	510	470	1.010	1.090	1.170	750	500	6.100
Umlage Allgemeine KSt		-600	50	100	100	150	50	50	100	0
Umlage FHSt I			-560	80	160	80	240			0
Umlage FHSt II				-650	300	200	150			0
SSK (Summe II)		-600	-510	-470	560	430	440	50	100	0
Gesamtstellenkosten	6.100	Null	Null	Null	1.570	1.520	1.610	800	600	6.100
Fertigungslöhne	2.500				1.000	800	700			
Fertigungsmaterial	4.000							4.000		
Zuschlagssätze (IST)					157 %	190 %	230 %	20 %	5 %	
Zuschlagssätze (SOLL)					150 %	200 %	250 %	10 %	10 %	
Verrechnete Gemeinkosten					1.500	1.600	1.750	400	1.175	
Überdeckung						+80	+140		+575	
Unterdeckung					-70			-400		

14.5 Ermittlung der Zuschlagssätze ★★★★★

$$\text{Zuschlagssatz in \%} = \frac{\text{Gemeinkosten der Kostenstelle}}{\text{Bezugsbasis (Einzelkosten)}} \times 100$$

Kostenstelle	Gemeinkosten	Bezugsbasis	Rechnung	IST-Satz
Fertigungsstelle A	1.570	Fertigungslöhne A = 1.000	1.570/1.000	157 %
Fertigungsstelle B	1.520	Fertigungslöhne B = 800	1.520/800	190 %
Fertigungsstelle C	1.610	Fertigungslöhne C = 700	1.610/700	230 %
Materialstelle	800	Fertigungsmaterial = 4.000	800/4.000	20 %
Verwaltung + Vertrieb	600	Herstellkosten = 12.000	600/12.000	5 %

⚠️ **DIE Falle:** Die Bezugsbasis für **Verwaltung und Vertrieb** sind **NICHT die Einzelkosten**, sondern die **HERSTELLKOSTEN!**

Herstellkosten (IST) = Fertigungsmaterial 4.000 + MGK 800 + Fertigungslöhne 2.500 + FGK (1.570 + 1.520 + 1.610) = 4.800 + 2.500 + 4.700 = **12.000 €**

14.6 Über- und Unterdeckung ★★★★★

verrechnete Gemeinkosten = SOLL-Zuschlagssatz × Bezugsbasis

Über-/Unterdeckung = verrechnete Gemeinkosten – IST-Gemeinkosten

Kostenstelle	verrechnet (SOLL)	IST-GK	Differenz	Bewertung
FSt A	150 % × 1.000 = 1.500	1.570	-70	Unterdeckung
FSt B	200 % × 800 = 1.600	1.520	+80	Überdeckung
FSt C	250 % × 700 = 1.750	1.610	+140	Überdeckung
Materialstelle	10 % × 4.000 = 400	800	-400	Unterdeckung
Verw. + Vertrieb	10 % × 11.750 = 1.175	600	+575	Überdeckung

★ Merkhilfe:

- **Überdeckung** = zu **viel** verrechnet = die tatsächlichen Kosten waren **niedriger** als geplant → **positiv fürs Unternehmen**
- **Unterdeckung** = zu **wenig** verrechnet = die tatsächlichen Kosten waren **höher** als geplant → **negativ**

⚠️ Für die verrechneten VwVt-Gemeinkosten wird die **Soll-Herstellkostenbasis (11.750 €)** verwendet — nicht die Ist-Herstellkosten (12.000 €). Das ergibt sich aus der Angebotskalkulation (siehe unten).

14.7 Die zugehörige Kalkulation: Soll/Ist-Vergleich ★★

Position	Angebotskalkulation (SOLL)		Nachkalkulation (IST)		Soll/Ist-Vergleich
Materialeinzelkosten (MEK)		4.000		4.000	
+ Materialgemeinkosten (MGK)	10 %	400	20 %	800	
= Materialkosten (MK)		4.400		4.800	-400
Fertigungslöhne A (FL A)		1.000		1.000	
+ Fertigungsgemeinkosten A	150 %	1.500	157 %	1.570	
= Fertigungskosten A		2.500		2.570	-70
Fertigungslöhne B (FL B)		800		800	
+ Fertigungsgemeinkosten B	200 %	1.600	190 %	1.520	
= Fertigungskosten B		2.400		2.320	+80
Fertigungslöhne C (FL C)		700		700	
+ Fertigungsgemeinkosten C	250 %	1.750	230 %	1.610	
= Fertigungskosten C		2.450		2.310	+140
= Fertigungskosten (FK)		7.350		7.200	+150
= Herstellkosten (HK)		11.750		12.000	-250
+ Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten	10 %	1.175	5 %	600	+575
= SELBSTKOSTEN (SK)		12.925		12.600	+325

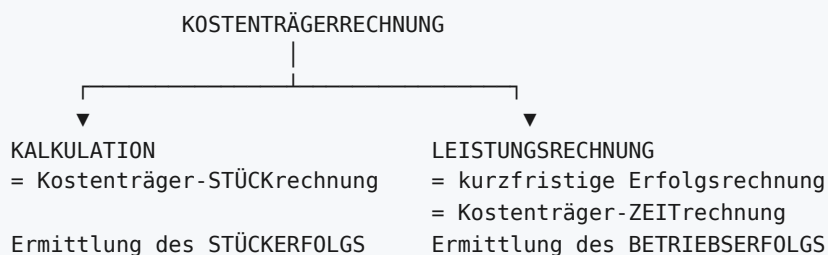
★ **Interpretation:** Insgesamt wurde mit **12.925 €** kalkuliert, tatsächlich sind nur **12.600 €** angefallen → **+325 € Überdeckung**. Das Unternehmen hat also **besser gewirtschaftet als geplant** — allerdings gab es deutliche Gegenläufigkeiten (Material -400, Verwaltung +575). Genau **diese Analyse** ist die **vierte Aufgabe des BAB**.

TEIL D — KOSTENTRÄGERRECHNUNG

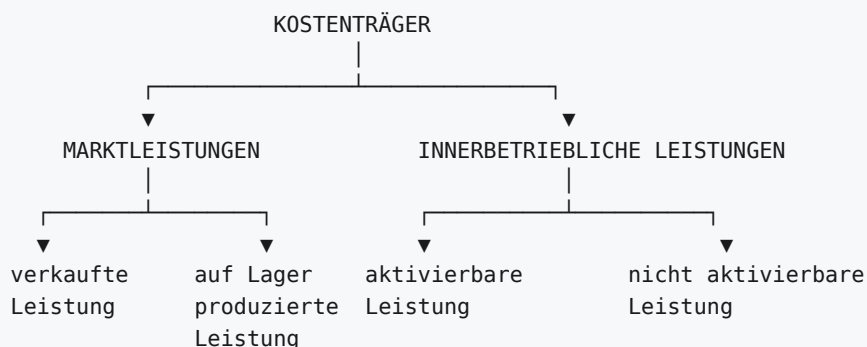
🔑 **Zentrale Frage: WOFÜR sind die Kosten entstanden?** Sie plant, erfasst und kontrolliert die Kosten für betriebliche Leistungen.

15. Übersicht und Gliederung ★★

15.1 Die zwei Zweige



15.2 Gliederung der Kostenträger ★



15.3 Aufgaben der Kostenträgerrechnung ★

- **Preispolitik:** Preisuntergrenzen, Preisobergrenzen
- **Bewertung** (von Lagerbeständen)
- **Verrechnung von innerbetrieblichen Leistungen**
- **Planung**
- **Kontrolle:** Soll-Ist-Kostenvergleich, Zeitvergleich, **Benchmarking**

15.4 Zeitbezogene Kalkulation ★★

	Vorkalkulation	Zwischenkalkulation	Nachkalkulation
Zeitpunkt	vor der Leistungserstellung	während der Leistungserstellung	nach der Leistungserstellung
Beispiel	Angebotskalkulation	mitlaufende Kalkulation	Ist-Kalkulation
Leitfrage	„Was wird die Leistung kosten?“	„Wo stehe ich mit meinen Kosten? Was wird das Projekt noch kosten?“	„Was hat die Leistung gekostet?“

15.5 Marktorientierte Kalkulation ★★★

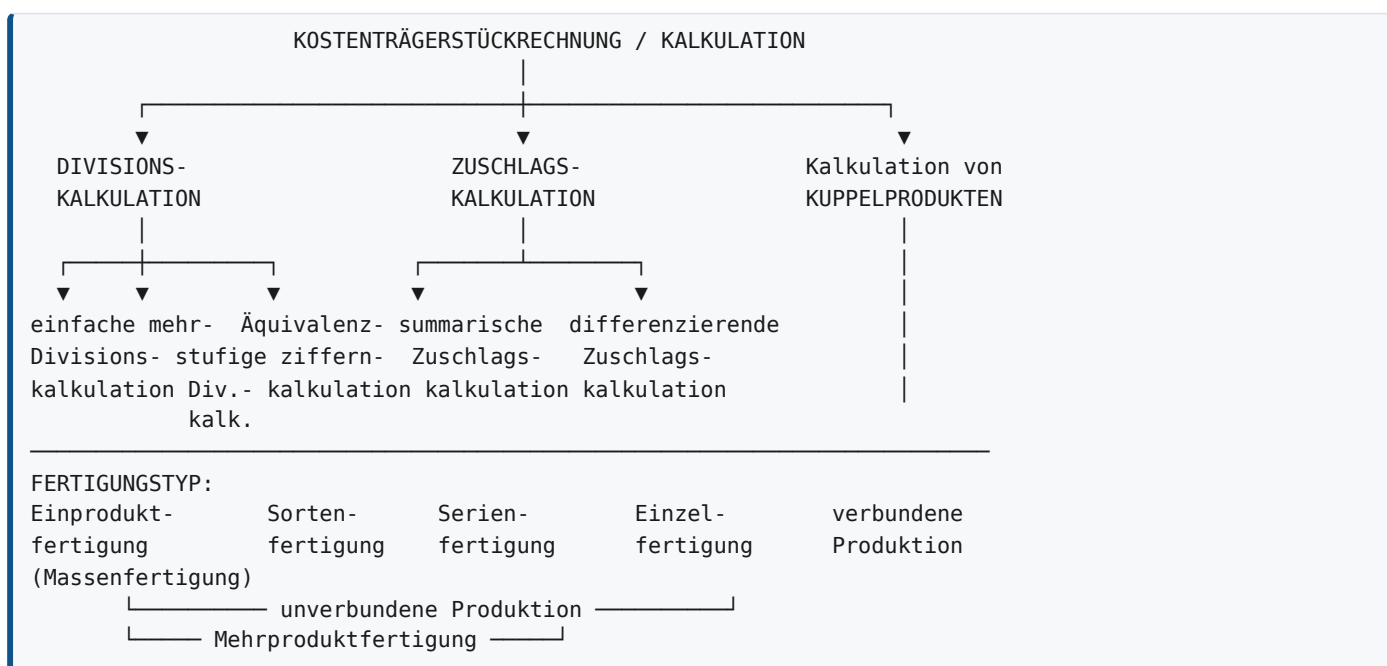
Je nachdem, welche Größe **gegeben** und welche **gesucht** ist, unterscheidet man drei Denkrichtungen:

Position	Progressive Kalkulation	Retrograde Kalkulation	Differenzkalkulation
Preis auf Beschaffungsmarkt	gegeben	gesucht	gegeben
+ Bezugskosten			
= Einstandspreis			
+ Handlungskosten / Herstellkosten			gesucht
= Selbstkosten			
+ Soll-Gewinn			
= Verkaufspreis	gesucht	gegeben	gegeben

★ **Merkhilfe:**

- **Progressiv** = *von unten nach oben* — „Was darf ich verlangen?“ (klassische Kostenkalkulation)
- **Retrograd** = *von oben nach unten* — „Was darf der Einkauf höchstens kosten?“ (**Target Costing!**)
- **Differenz** = beide Enden gegeben — „Wie viel bleibt mir für Kosten und Gewinn?“

16. Die Kalkulationsverfahren im Überblick



☆☆☆ Die Zuordnungstabelle — auswendig:

Kalkulationsverfahren	Fertigungstyp	Voraussetzung
Einfache Divisionskalkulation	Einproduktfertigung (Massenfertigung)	ein einziges Produkt, kein Lager ($x_P = x_A$)
Mehrstufige Divisionskalkulation	Massenfertigung mit Lager	mehrere Fertigungsstufen, Lager zwischen den Stufen
Äquivalenzziffernkalkulation	Sortenfertigung	artverwandte Produkte, bekannte Kostenverhältnisse
Summarische Zuschlagskalkulation	Serienfertigung (grob)	ein einziger Gemeinkostenzuschlag
Differenzierende Zuschlagskalkulation	Serien- und Einzelfertigung	Gemeinkostenzuschläge je Kostenstelle
Kuppelkalkulation	verbundene Produktion	Produkte entstehen zwangsläufig gemeinsam

17. Divisionskalkulation ★★

17.1 Einfache Divisionskalkulation

$$k = \frac{K}{x}$$

★ Die drei Voraussetzungen (Folie):

1. Sie haben eine **einheitliche Leistungsmenge**
2. Sie kennen die **Periodenkosten**
3. Sie haben **kein Lager** ($x_P = x_A$)

17.2 Mehrstufige Divisionskalkulation ★

★ Die drei Voraussetzungen:

1. Sie haben **pro Fertigungsstufe** eine einheitliche Leistungsmenge
2. Sie kennen die **Periodenkosten der Stufe**
3. Sie haben **ein Lager** ($x_P \neq x_A$)

Materialeinsatz

Gesamtkosten der Stufe I: $K(x)$ Leistung der Stufe I: x → Stückkosten $k(x) = K(x)/x$ LAGER Stufe I: jedes gelagerte Produkt wird mit den Stückkosten $k(x)$ bewertet

Stufe II + Materialeinsatz

Stufe III

Stufe IV

★ **Der Kernpunkt:** Bei Lagerbeständen ist die **produzierte ≠ abgesetzte Menge**. Deshalb muss man **stufenweise** rechnen und die **Lagerbestände mit den Stufen-Stückkosten bewerten**. Die Verwaltungs- und Vertriebskosten werden auf die **abgesetzte** Menge bezogen, die Herstellkosten auf die **produzierte** Menge.

$$k = \frac{K_{HK,I}}{x_{P,I}} + \frac{K_{HK,II}}{x_{P,II}} + \dots + \frac{K_{VwVt}}{x_A}$$

18. Äquivalenzziffernkalkulation ★★★★★

18.1 Prinzip

Bei der **Sortenfertigung** entstehen artverwandte Produkte im selben Prozess. Ihre Kosten verhalten sich in einem **bekannten, konstanten Verhältnis** zueinander. Man rechnet alle Sorten über **Äquivalenzziffern** in eine **Einheitssorte (Recheneinheit, RE)** um.

18.2 Woraus entstehen Äquivalenzziffern? ★

Grundlage	Beispiel der Vorlesung
Produktgewicht	Schokoladentafeln mit 50 g, 100 g, 400 g → Äquivalenzziffern 1 : 2 : 8
Produktabmessung (Länge, Breite, Höhe, Fläche, Volumen)	Eiffeltürme in 5 cm, 15 cm, 30 cm

⚠️⚠️ **Die Eiffelturm-Falle — sehr prüfungsbeliebt!**

„Achtung, das Verhältnis **1 : 3 : 6** ist hier **FALSCH**. Zu beachten ist, dass die Eiffeltürme in der **Länge, der Breite und der Höhe im gleichen Maß wachsen**. Das Wachstum ist **nicht linear, sondern KUBISCH**. Wir haben die Äquivalenzziffern **1 : 27 : 216**.“

Rechnung: (5:15:30) → Faktoren 1 : 3 : 6 → **kubisch:** $1^3 : 3^3 : 6^3 = 1 : 27 : 216$

★ Merkregel:

- **Längenmaß** → Faktor hoch 1
- **Flächenmaß** → Faktor hoch 2
- **Volumen/Masse** → Faktor hoch 3

18.3 Wie entstehen Äquivalenzziffern rechnerisch? ★

Die Folie zeigt die Konstruktion über einen **Hauptnenner**:

Bruch	Umrechnung	ÄZ
1/2	= 1 · 2	6
1/3	= 1 · 3	4
1/4	= 1 · 2 · 2	3
HN	= 1 · 2 · 2 · 3	12

18.4 Das Grundschema ★★★

Sorte	Menge m_i	Äquiv.-Ziffer a_i	äquiv. LE (RE) $m_i \cdot a_i$	Kosten je Sorte $kä \cdot m_i \cdot a_i$	Kosten je Stück $kä \cdot a_i$
1	m_1	a_1	$m_1 \cdot a_1$	$kä \cdot m_1 \cdot a_1$	$kä \cdot a_1$
2	m_2	a_2	$m_2 \cdot a_2$	$kä \cdot m_2 \cdot a_2$	$kä \cdot a_2$
3	m_3	a_3	$m_3 \cdot a_3$	$kä \cdot m_3 \cdot a_3$	$kä \cdot a_3$
Σ			Σ $m_i \cdot a_i$	K	

★★★ Die zentrale Formel:

$$k_{\ddot{a}} = \frac{K}{\sum_i m_i \cdot a_i}$$

Der Rechenweg in vier Schritten (immer gleich!):

1. **RE je Sorte** = Menge × Äquivalenzziffer
2. **Σ RE** bilden
3. **kä** = Gesamtkosten / Σ RE
4. **Kosten je Stück der Sorte i** = $kä \times a_i$ · **Kosten je Sorte** = $kä \times RE_i$

⚠ **Die häufigste Verwechslung:** *Kosten je Sorte* (= Gesamtbetrag für die ganze Sorte) vs. *Kosten je Stück dieser Sorte*. Immer beide Werte ausweisen!

18.5 Prämissen der Äquivalenzziffernkalkulation ★

1. **Sortenfertigung** — artverwandte Erzeugnisse aus **demselben** Produktionsprozess
2. Die **Kostenverhältnisse zwischen den Sorten sind bekannt und konstant**
3. Die **Verhältnisse gelten für ALLE Kostenarten gleichermaßen** (⚠ die kritischste Annahme!)
4. **Kein Lager** bzw. $x_P = x_A$

⚠ Die Kritik: In der Realität verhalten sich z. B. Materialkosten proportional zum Gewicht, Rüstkosten aber gar nicht. Deshalb arbeitet man in der Praxis mit **mehreren Äquivalenzziffernreihen** (je Kostenart eine eigene).

19. Zuschlagskalkulation ★★★★★

19.1 Grundschemata

	absolut	in %
Einzelkosten	Bezugsbasis	100 %
+ Gemeinkosten	+ Gemeinkostenzuschlag	+ 140 %
= Gesamtkosten	= Gesamtkosten	= 240 %

$$\text{Zuschlagssatz in \%} = \frac{\text{Gemeinkosten}}{\text{Bezugsbasis (Einzelkosten)}} \times 100$$

19.2 Summarische Zuschlagskalkulation ★

Ein **einzig**er Gemeinkostenzuschlag auf **eine** Bezugsbasis.

 **Beispiel „Ali Ömer“ (Folie 101):**

Aufwand	GuV	Ertrag	
EK Wareneinsatz	300.000	Umsatz	546.000
GK Miete	36.000		
GK Personal	16.000		
GK Zinsen	12.000		
GK sonstige Kosten	56.000		
Gewinn	126.000		
Σ	546.000	Σ	546.000

Rechnung:

- $\Sigma \text{ Gemeinkosten} = 36.000 + 16.000 + 12.000 + 56.000 = \mathbf{120.000 \text{ €}}$
- **Gemeinkostenzuschlagssatz** = $120.000 / 300.000 = \mathbf{40 \%}$
- **Selbstkosten** = $300.000 + 120.000 = \mathbf{420.000 \text{ €}}$
- **Gewinnzuschlag** = $126.000 / 420.000 = \mathbf{30 \%}$

 **Anwendung auf eine Flasche (Folie 102):**

Position		€ / Flasche
Wareneinkauf		1,375
+ Gemeinkostenzuschlag	40 %	0,550
= Selbstkosten		1,925
+ Gewinnzuschlag	30 %	0,575
= Verkaufspreis (netto)		2,50
+ Umsatzsteuer	19 %	0,48
= Verkaufspreis (brutto)		2,98

 Kleine Rundungsdifferenz auf der Folie: $30 \% \text{ von } 1,925 = 0,5775 \approx 0,575 \rightarrow 2,50 \text{ €}$.

19.3 Differenzierende Zuschlagskalkulation ★★★★★

Das wichtigste Kalkulationsschema des Fachs. Es folgt exakt dem betrieblichen Leistungsprozess:

	Position	Denkweise
	Materialeinzelkosten (MEK)	↑
+	Materialgemeinkosten (MGK) — Basis: MEK	Beschaffung
=	Materialkosten (MK)	
	Fertigungslöhne / Fertigungseinzelkosten (FL)	Denken in PRODUZierter Menge
+	Fertigungsgemeinkosten (FGK) — Basis: FL	Produktion
=	Fertigungskosten (FK)	
=	HERSTELLKOSTEN (HK) = MK + FK	↓
+	Vertriebseinzelkosten (VTEK)	↑
+	Verwaltungsgemeinkosten (VwGK) — Basis: HK	Denken in VERKAUFter Menge
+	Vertriebsgemeinkosten (VtGK) — Basis: HK	Verwaltung + Vertrieb
=	SELBSTKOSTEN (SK)	↓
+	Gewinnzuschlag	
=	Angebotspreis	

⚠️ Die beiden wichtigsten Fallen:

1. **Die Bezugsbasis für VwGK und VtGK sind die HERSTELLKOSTEN**, nicht die Einzelkosten!
2. **Herstellkosten der PRODUKTION** vs. **Herstellkosten des VERTRIEBS** (= der abgesetzten Menge). Bei Lagerbestandsänderungen sind diese verschieden — VwVt-Kosten beziehen sich auf die **abgesetzte** Menge.

★ Merkhilfe für die Bezugsbasen:

Zuschlag	Bezugsbasis
MGK	Materialeinzelkosten
FGK (je Fertigungsstelle)	Fertigungslöhne dieser Stelle
VwGK / VtGK	Herstellkosten
Gewinnzuschlag	Selbstkosten

20. Maschinenstundensatzrechnung ★★★★★

20.1 Warum? — Das Problem der Fertigungslohnbasis

⚠️ **Das Grundproblem:** Bei zunehmender Automatisierung sinken die **Fertigungslöhne**, während die **maschinenabhängigen Gemeinkosten** steigen. Ein Zuschlagssatz von 500 %, 800 % oder mehr auf eine schrumpfende Basis führt zu **völlig verzerrten Kalkulationen**: Ein Produkt, das viel Handarbeit erfordert, wird künstlich teuer; ein maschinenintensives Produkt künstlich billig.

Lösung: Die **maschinenabhängigen Kosten** werden aus den Fertigungsgemeinkosten herausgelöst und über einen **Maschinenstundensatz** direkt zugerechnet. Der Rest bleibt als **Restgemeinkostenzuschlag** auf die Fertigungslöhne.

20.2 Die beiden Kalkulationsschemata im Vergleich ★★

Differenzierende Zuschlagskalkulation	Kalkulation mit Maschinenstundensätzen
Materialeinzelkosten	Materialeinzelkosten
+ Materialgemeinkosten	+ Materialgemeinkosten
= Materialkosten	= Materialkosten
Fertigungseinzelkosten	Fertigungseinzelkosten
	+ Maschinenkosten (kalk. Abschreibung, kalk. Zinsen, Raumkosten, Energie, Instandhaltung)
+ Fertigungsgemeinkosten (verrechnet als prozentualer Zuschlag)	+ Restgemeinkosten
= Fertigungskosten	= Fertigungskosten
= Herstellkosten	= Herstellkosten
+ Verwaltungskosten	+ Verwaltungskosten
+ Vertriebskosten	+ Vertriebskosten
= Selbstkosten	= Selbstkosten

20.3 Die fünf Maschinenkostenarten ★★★

Auswendig lernen — das ist eine sichere Klausurfrage:

1. kalkulatorische Abschreibung
2. kalkulatorische Zinsen
3. Instandhaltung
4. Energiekosten
5. Raumkosten

20.4 Ermittlung des Maschinenstundensatzes ★★★

$$\text{Maschinenstundensatz} = \frac{\text{Maschinenkosten der Periode}}{\text{Maschinenlaufzeit der Periode}}$$

$$\text{Restgemeinkosten-Zuschlagssatz} = \frac{\text{Fertigungsgemeinkosten} - \text{Maschinenkosten}}{\text{Fertigungslöhne}}$$

Beispiel der Folie:

Position	Betrag
kalk. Abschreibung	36.000 €
+ kalk. Zinsen	18.000 €
+ Instandhaltung	7.200 €
+ Energiekosten	2.880 €
+ Raumkosten	4.800 €
= Maschinenkosten	68.880 €
÷ Maschinenlaufzeit	1.200 Stunden
= Maschinenstundensatz	57,40 €/Stunde

21. Prozesskostenrechnung ★★

21.1 Idee

Die Prozesskostenrechnung löst die **Gemeinkosten der indirekten Bereiche** (Beschaffung, Qualitätssicherung, Logistik, Verwaltung) aus dem prozentualen Zuschlag heraus und verrechnet sie über **Prozesse und Prozessmengen**.

Differenzierende Zuschlagskalkulation	Kalkulation mit Prozesskostensätzen
Materialeinzelkosten	Materialeinzelkosten
+ Materialgemeinkosten (als prozentualer Zuschlag)	+ verrechnete Prozesskosten: Angebot einholen · Bestellung durchführen · Material prüfen + Restgemeinkosten
= Materialkosten	= Materialkosten
...	...

21.2 Imi- und Imn-Prozesse ★★

Typ	Bedeutung	Verrechnung
Imi (leistungsmengeninduziert)	Kosten hängen von der Prozessmenge ab	direkt über den Prozesskostensatz
Imn (leistungsmengenneutral)	Kosten hängen NICHT von der Prozessmenge ab (z. B. „Abteilung leiten“)	über einen Umlagesatz proportional auf die Imi-Prozesse

$$\text{Prozesskostensatz}_{\text{Imi}} = \frac{\text{Prozesskosten}_{\text{Imi}}}{\text{Prozessmenge}}$$

$$\text{Umlagesatz} = \frac{\sum \text{Prozesskosten}_{\text{Imn}}}{\sum \text{Prozesskosten}_{\text{Imi}}}$$

$$\text{Gesamtprozesskostensatz} = \text{Prozesskostensatz}_{\text{Imi}} \times (1 + \text{Umlagesatz})$$

Beispiel der Folie:

Prozesse	Prozesskosten	Prozessmengen	Prozesskostensatz (Imi)	Umlagesatz (Imn)	Gesamtprozesskostensatz
Angebote einholen (Imi)	200.000	1.000	200,00	20,00	220,00
Bestellungen durchführen (Imi)	50.000	5.000	10,00	1,00	11,00
Material prüfen (Imi)	50.000	100	500,00	50,00	550,00
Summe (Imi)	300.000				
Abteilung leiten (Imn)	30.000				

$$\text{Umlagesatz} = \frac{\text{Prozesskosten}_{\text{Imn}}}{\sum \text{Prozesskosten}_{\text{Imi}}} = \frac{30.000 \text{ €}}{300.000 \text{ €}} = 10 \%$$

21.3 Die drei Effekte der Prozesskostenrechnung ★★★

Das ist die Kernaussage des Kapitels — hier liegen die Klausurpunkte.

(1) Allokationseffekt (Zuordnungseffekt) ★

Der prozentuale Zuschlag verteilt Gemeinkosten **proportional zum Wert**, obwohl der tatsächliche Aufwand **wertunabhängig** ist.

 **Beispiel (Coenenberg, Kostenrechnung, 6. Aufl., S. 236):**

	Materialeinzelkosten	MGK-Zuschlag 25 %	Prozesskostensatz	Allokationseffekt
Steckkarte A	38,00 €	9,50 €	12,00 €	+ 2,50 €
Steckkarte B	64,00 €	16,00 €	12,00 €	– 4,00 €
Steckkarte C	115,00 €	28,75 €	12,00 €	– 16,75 €

★ **Interpretation:** Der Beschaffungsvorgang kostet **immer 12 €**, egal ob eine Karte für 38 € oder für 115 € beschafft wird. Die Zuschlagskalkulation **belastet teure Teile zu stark und billige zu wenig**. Die Folie illustriert das mit dem Vergleich **Gold (35.000 €/kg) vs. Kunststoff (430 €/kg)** — Einlagerung, Auslagerung, Lagerung, Buchhaltung, Beschaffung, Transport und Versicherung kosten für beide **etwa gleich viel**.

(2) Komplexitätseffekt ★

Der Zuschlag ignoriert, dass **komplexere Produkte mehr Prozessschritte** auslösen.

 **Beispiel der Folie:**

	Erzeugnis A	Erzeugnis B
Anzahl Teile	10	20
Einzelkosten	60,00 €	60,00 €
Gemeinkostenzuschlag	35 %	35 %
Prozessschritte	10	20
Prozesskostensatz pro Schritt	1,40 €	1,40 €

Kalkulation	Klassische Zuschlagskalkulation		Prozesskostenrechnung	
	A	B	A	B
Einzelkosten	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €
Gemeinkosten	21,00 €	21,00 €	14,00 €	28,00 €
Gesamtkosten	81,00 €	81,00 €	74,00 €	88,00 €

★ **Interpretation:** Die Zuschlagskalkulation hält beide Produkte für **gleich teuer** (81 €), obwohl B **doppelt so komplex** ist. Die Prozesskostenrechnung deckt eine Spreizung von **74 € vs. 88 €** auf.

(3) Degressionseffekt ★

Der Zuschlag ignoriert, dass **die Gemeinkosten je Stück mit der Auftragsgröße sinken**.

 **Beispiel der Folie** (Zuschlagssatz 20 %, Prozesskosten 800 € je Auftrag):

Stück	Zuschlagskalkulation			Prozesskostenrechnung			Gemeinkosten-differenz
	HK	VGK	Stückk.	HK	VGK	Stückk.	
1	400	80	480	400	800	1.200	-720
5	2.000	400	480	2.000	800	560	-80
10	4.000	800	480	4.000	800	480	± 0
15	6.000	1.200	480	6.000	800	453	+27
20	8.000	1.600	480	8.000	800	440	+40

★★ Interpretation: Die Zuschlagskalkulation liefert **immer 480 €/Stück** — unabhängig von der Losgröße. Tatsächlich ist ein **Einzelstück mit 1.200 €** dramatisch teurer, während große Lose günstiger werden. Bei **10 Stück** liegt die **kritische Masse** (Break-even beider Verfahren).

🔑 Fazit: Die Prozesskostenrechnung ist immer dann überlegen, wenn die **indirekten Bereiche groß** sind, das **Sortiment heterogen** ist und die **Losgrößen stark schwanken**.

22. Handelskalkulation ★★★

Im Handel dominieren die Materialkosten (70–80 % des Umsatzes) — deshalb hat der Handel ein eigenes Kalkulationsschema.

22.1 Grundkalkulation Handel ★★★

Position	Kennzahlen
Einkaufspreis	
∴ (Beschaffungskalkulation)	
= Einstandspreis	
+ Handlungskosten	↑ Handelsspanne ↑ Rohgewinn ↑ Deckungsbeitrag absolut ↑ Marge (Spanne)
= Selbstkosten	
+ Gewinnzuschlag	
= Verkaufspreis	↓
∴ (Angebotskalkulation)	
= Angebotspreis	

22.2 Die drei Handelskennzahlen ★★★

Das ist die meistgeprüfte Formelgruppe des Handelsteils.

Kennzahl	Formel	Denkrichtung	Basis
Handelsspanne HS	$HS = \frac{VK - EK}{VK}$	retrograd	Verkaufspreis (Marktkonzept)
Kalkulationsfaktor KF	$KF = \frac{VK}{EK}$	progressiv	Einstandspreis (Kostenkonzept)
Kalkulationszuschlag KZ	$KZ = \frac{VK - EK}{EK}$	progressiv	Einstandspreis (Kostenkonzept)

Umstellungen:

$$EK = VK - VK \cdot HS = VK \cdot (1 - HS) \quad VK = EK \cdot KF \quad VK = EK + KZ \cdot EK = EK(1 + KZ)$$

★★★★ Die drei „Tipps + Tricks“ der Folie — auswendig:

$$1. \quad KF = 1 + KZ$$

$$2. \quad KZ = KF - 1$$

$$3. \quad HS = \frac{KZ}{KF}$$

Ergänzend (aus 1-3 herleitbar):

$$KF = \frac{1}{1 - HS} \quad KZ = \frac{HS}{1 - HS}$$

⚠️⚠️ **DIE Falle des Handelsteils: Handelsspanne und Kalkulationszuschlag sind NICHT dasselbe!**

- Die **Handelsspanne** rechnet **vom Verkaufspreis** (Basis 100 % = VK)
- Der **Kalkulationszuschlag** rechnet **vom Einkaufspreis** (Basis 100 % = EK)

📝 Bei HS = 50 % ist KZ = 100 %! Bei HS = 33,33 % ist KZ = 50 %.

22.3 Das vollständige Kalkulationsschema im Handel ★★ ★

Position	Basis
Bruttomenge	
– Mengenabzüge	
= Nettomenge × Preis je Einheit	
= Einkaufspreis (Listeneinkaufspreis)	Basis 100 %
– Lieferantenrabatt	– Rabatt %
= Zieleinkaufspreis	Basis 100 %
– Lieferantenskonto	– Skonto %
– Lieferantenbonus	– Bonus %
+ Einkaufskosten (Provision Kommissionär, Makler, sonstige)	+ Zuschläge %
= Bareinkaufspreis	
+ Bezugskosten (Fracht, Rollgeld, Be-/Entladen, Wiegen, Zoll, Abschöpfung, Transportversicherung)	
= EINSTANDSPREIS (Bezugspreis)	Basis 100 % ← Ende Beschaffungskalkulation
+ Handlungskosten (Handlungskostenzuschlag)	+ Zuschlag %
= Selbstkosten	Basis 100 % ← Handels-/Kostenkalkulation
+ Gewinnzuschlag	+ Zuschlag %
= Barverkaufspreis (netto)	
+ Kundenskonto ⚠ „im Hundert“	– Kundenskonto %
+ Vertreterprovision ⚠ „im Hundert“	– Vertreterprovision %
= Zielverkaufspreis	Basis 100 % ← Angebotskalkulation
– Kundenrabatt	– Rabatt %
= Listenverkaufspreis (netto)	Basis 100 %
+ Umsatzsteuer	+ USt-Satz %
= Listenverkaufspreis (brutto)	

⚠ ⚠ „Im Hundert“ vs. „Auf Hundert“ — die Standardfalle:

	Rechenweise	Wann?
Auf Hundert	Basis = 100 %, Zuschlag kommt oben drauf	Handlungskosten, Gewinn, USt
Im Hundert	Der Endwert ist 100 %; der Abzug ist ein Teil davon	Kundenskonto, Kundenrabatt, Vertreterprovision

📝 **Beispiel:** Barverkaufspreis 97 €, Kundenskonto 3 %.

- **Falsch (auf Hundert):** $97 \times 1,03 = 99,91 \text{ €}$
- **Richtig (im Hundert):** $97 / 0,97 = 100,00 \text{ €}$ — denn 3 % von **100** sind 3 €, und $100 - 3 = 97 \checkmark$

22.4 Aufschlagskalkulation — Bestandteile der Handlungskosten ★

Position
Wareneinstandspreis (Basis)
+ Personalkosten
+ Mieten
+ Mietnebenkosten
+ Sachkosten Geschäftsräume
+ Werbung
+ Reisen
+ Fuhrpark
+ Fremdkapitalzinsen
+ Eigenkapitalzinsen ⚠ (Zusatzkosten!)
+ Abschreibungen
+ sonstige Kosten
= Handlungskosten
= Selbstkosten
+ Gewinnzuschlag
= Preis (Barverkaufspreis netto)

★ Wichtige Kennzahlen im Handel:

$$\text{Rohgewinn} = \text{Umsatz} - \text{Wareneinsatz}$$

$$\text{Reingewinn (Betriebsergebnis)} = \text{Rohgewinn} - \text{Handlungskosten}$$

$$\text{Handlungskostenzuschlagssatz} = \frac{\text{Handlungskosten}}{\text{Wareneinsatz}} \times 100$$

⚠ **Der Rohgewinn ist im Handel der Deckungsbeitrag!** Denn der Wareneinsatz ist praktisch vollständig variabel, die Handlungskosten überwiegend fix.

TEIL E — TEILKOSTENRECHNUNG UND DECKUNGSBEITRAGSRECHNUNG

23. Warum Teilkostenrechnung? ★★★★★

23.1 Das Grundproblem der Vollkostenrechnung

📝 **Der Vergleich der Vorlesung (Folien 128/129):**

Position		Vollkosten	Teilkosten	Differenz
Materialverbrauch 10 kg/Stück × 5 €/kg				
= Materialeinzelkosten		50 €/St.	50 €/St.	0
+ Materialgemeinkosten	Voll 20 % / Teil 10 %	10 €/St.	5 €/St.	5 €/St.
= Materialkosten		60 €/St.	55 €/St.	5 €/St.
Fertigungsstunden 2 Std./St. × 50 €/Std.				
= Fertigungseinzelkosten		100 €/St.	100 €/St.	0
+ Fertigungsgemeinkosten	Voll 200 % / Teil 100 %	200 €/St.	100 €/St.	100 €/St.
= Fertigungskosten		300 €/St.	200 €/St.	100 €/St.
= Herstellkosten		360 €/St.	255 €/St.	105 €/St.
+ Verw.- und Vertriebsgemeinkosten	Voll 25 % / Teil 10 %	90 €/St.	25,50 €/St.	64,50 €/St.
= SELBSTKOSTEN		450 €/St.	280,50 €/St.	169,50 €/St.
+ Gewinnzuschlag 20 %		90 €/St.		
= kalkulierter Angebotspreis		540 €/St.		
Marktpreis		568 €/St.	568 €/St.	

★ Ergebnis:

- **Deckungsbeitrag db** = 568 – 280,50 = **287,50 €/Stück**
- **realisierter Gewinn** (Vollkostensicht) = 568 – 450 = **118 €/Stück**

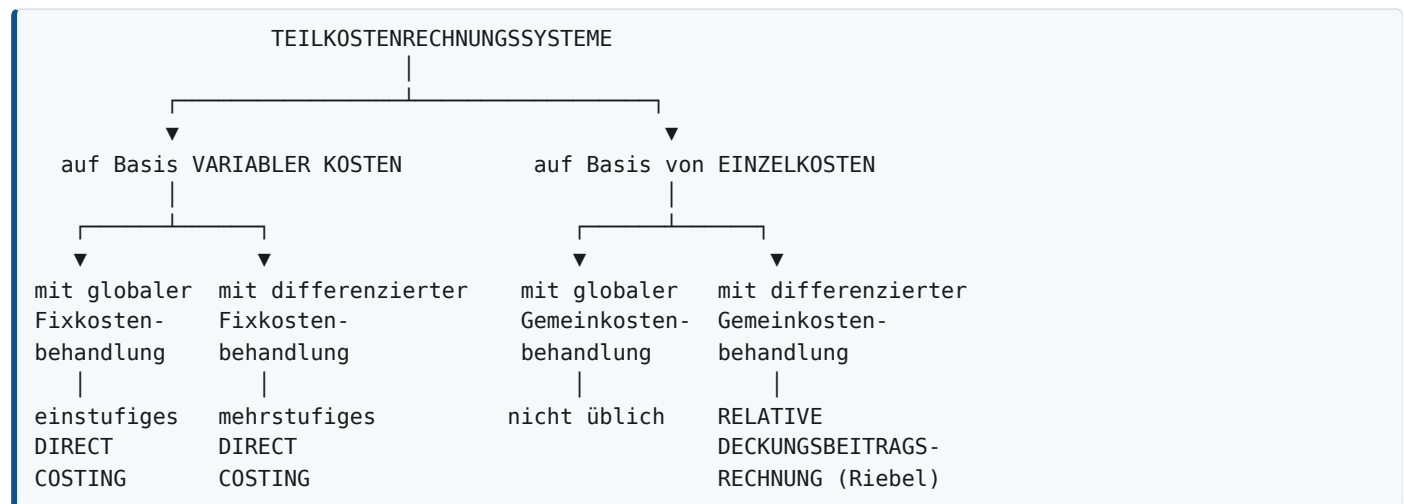
🔑 Der Vollkostensatz enthält **fixe Bestandteile**, die dem Produkt zugeschlüsselt werden, obwohl sie **unabhängig von der Entscheidung** anfallen. Für **kurzfristige Entscheidungen** ist deshalb nur der **Deckungsbeitrag** relevant.

23.2 Die Mängel der traditionellen Vollkostenrechnung ★★★★★

? „Welche Mängel können Sie der traditionellen Vollkostenrechnung anlasten?“

#	Mangel	Konsequenz
1	Proportionalisierung der Fixkosten — Fixkosten werden mit einem Stückzuschlag versehen, als wären sie variabel	Bei sinkender Menge steigen die Stückkosten → Preiserhöhung → weitere Mengeneinbußen = Todesspirale der Kalkulation
2	Keine Aussage zur Preisuntergrenze	Aufträge über den variablen Kosten, aber unter den Selbstkosten werden fälschlich abgelehnt
3	Falsche Sortimentsentscheidungen	Produkte mit positivem DB, aber negativem Vollkosten-Stückerfolg werden fälschlich eliminiert
4	Willkürliche Schlüsselung der Gemeinkosten	Nicht verursachungsgerecht (Durchschnitts-/Tragfähigkeitsprinzip)
5	Keine Kurzfristigkeit	Für kurzfristige Entscheidungen sind Fixkosten nicht entscheidungsrelevant
6	Kein Engpassbezug	Keine Aussage über die optimale Nutzung knapper Kapazitäten

23.3 Systeme der Teilkostenrechnung ★★



24. Der Deckungsbeitrag ★★★★★

24.1 Definition

Stückrechnung (Direct Costing)	Periodenrechnung
Verkaufspreis p	Umsatzerlös $U = p \cdot x$
– variable Stückkosten k_v	– variable Kosten $K_v = k_v \cdot x$
= Stückdeckungsbeitrag db	
$\times$ verkaufte Menge x	
= Gesamtdeckungsbeitrag DB	= Deckungsbeitrag DB
– fixe Kosten K_F	– fixe Kosten K_F
= Betriebsergebnis BE	= Betriebsergebnis BE

$$db = p - k_v$$

$$DB = db \cdot x = U - K_v$$

$$BE = DB - K_F$$

24.2 Der Deckungsbeitrag in verschiedenen Branchen ★★

Industrie und Handwerk	Handel	Dienstleister
Verkaufspreis p	Verkaufspreis VK	Verkaufspreis p
– variable Stückkosten k_v	– Einkaufspreis EK	– gegen Null k_v
= Stückdeckungsbeitrag db	= Rohgewinn (Handelsspanne) db	= Verkaufspreis db
$\times$ verkaufte Menge x	$\times$ verkaufte Menge x	$\times$ verkaufte Menge x
= Gesamtdeckungsbeitrag DB	= Gesamtdeckungsbeitrag DB	= Umsatz DB
– fixe Kosten K_F	– fixe Kosten K_F	– fixe Kosten K_F
= Betriebsergebnis BE	= Betriebsergebnis BE	= Betriebsergebnis BE

★★ Die drei Merksätze:

- **Industrie:** $db = p - k_v$
- **Handel:** $db = \text{Rohgewinn} = \text{Handelsspanne}$ (der Wareneinsatz ist der variable Block)
- **Dienstleister:** $db \approx \text{Verkaufspreis}$, da die variablen Kosten **gegen Null** gehen — deshalb ist bei Dienstleistern **DB = Umsatz** und der **Break-even-Punkt fast identisch mit der Fixkostendeckung**

⚠ **Die Konsequenz für Dienstleister:** Weil $db \approx p$, ist ein **Rabatt fast vollständig Gewinnverzicht**. Deshalb sind Rabatte bei Dienstleistern besonders gefährlich (vgl. 24.6).

24.3 Break-Even-Analyse ★★★★★

$$\text{Break-Even-MENGE: } x_{BE} = \frac{K_F}{db} = \frac{K_F}{p - k_v}$$

$$\text{Break-Even-UMSATZ: } U_{BE} = \frac{K_F}{\text{DB-Quote}} = \frac{K_F}{DB/U}$$

$$\text{DB-Quote (Marge)} = \frac{DB}{U} = \frac{p - k_v}{p}$$

$$\text{Menge für einen Zielgewinn } G: x = \frac{K_F + G}{db}$$

Beispiel „Spielzeughersteller Kindy“ (Folie 134):

Kindy fertigt Häuser für Schlümpfe. Die **Fixkosten** betragen pro Monat **30.000 €**. Pro Haus fallen **variable Kosten von 30 €** an. Welche Mindestmenge muss zu einem **Preis von 40 €** verkauft werden, um alle Kosten zu decken?

Position	Wert
Preis p	40 €
– variable Kosten k_v	30 €
= Deckungsbeitrag db	10 €
Break-Even-Menge	30.000 / 10 = 3.000 Stück
Break-Even-Umsatz	3.000 × 40 = 120.000 €
DB-Quote	10/40 = 25 % — Kontrolle: 30.000 / 0,25 = 120.000 ✓
Verhältnis U/DB	4 : 1

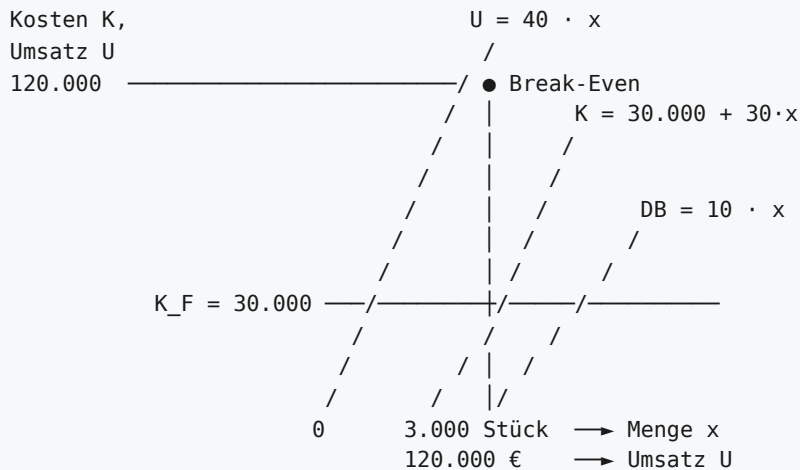
24.4 Die fünf Deckungsbeitragssituationen ★★★★★

Situati on	Bedingu ng	Beschreibung	Lage zum Break- Even
1	$DB < 0$	Der Erlös reicht nicht einmal für die variablen Kosten . Mit jedem verkauften Stück werden Sie ärmer	links
2	$DB = 0$	Der Erlös entspricht den variablen Kosten . Verlust in Höhe der gesamten Fixkosten	links
3	$0 < DB < K_F$	Der DB deckt nur einen Teil der fixen Kosten → weiterhin Verlust	links
4	$DB = K_F$	Der DB deckt genau die fixen Kosten → Gewinn = 0	im Break-Even
5	$DB > K_F$	Der DB deckt die fixen Kosten und liefert einen Gewinnbeitrag	rechts

⚠⚠ **Die wichtigste Entscheidungsregel des Fachs:**

Situation 1 ($DB < 0$): SOFORT einstellen — jedes weitere Stück vergrößert den Verlust. **Situationen 2–4 ($0 \leq DB < K_F$): WEITERPRODUZIEREN**, solange kurzfristig keine Alternative besteht — der DB trägt zur Fixkostendeckung bei. Ein Produktionsstopp würde die Fixkosten **nicht** beseitigen und den Verlust **vergrößern**.

24.5 Break-even im Voll- und Teilkostensystem ★



★ Die zwei Denkweisen:

- **Denken in Vollkosten:** Break-even = Schnittpunkt von **Umsatz- und Gesamtkostengerade**
- **Denken in Teilkosten:** Break-even = Schnittpunkt von **DB-Gerade und Fixkostengerade**

Beide liefern **denselben Punkt** — die Teilkostendarstellung ist aber informativer, weil man den **Deckungsbeitrag direkt ablesen** kann.

24.6 Wirkung von Preisänderungen und Rabatten ★★★

Wirkung auf den Break-Even-Punkt:

Maßnahme	Wirkung auf db	Wirkung auf x_{BE}
Preiserhöhung	db ↑	x_{BE} ↓ (Break-even früher)
Kostensenkung (k_v ↓)	db ↑	x_{BE} ↓
Preissenkung / Rabatt	db ↓	x_{BE} ↑ (Break-even später)
Kostenerhöhung (k_v ↑)	db ↓	x_{BE} ↑

✎ Beispiel der Folie: $K_F = 27.000$ €

- $db = 10$ €/St. → $x_{BE} = 2.700$
- $db = 9$ €/St. → $x_{BE} = 3.000$
- $db = 6,75$ €/St. → $x_{BE} = 4.000$

Die Rabattfalle ★★★

✎ Beispiel „Firma Profitable“ (Folie 140):

Umsatzrentabilität **40 %**, rechts vom Break-Even (also ist der DB = Gewinn). Zum 25-jährigen Jubiläum wird ein **Jubiläumsrabatt von 20 %** gewährt.

	vor Rabattgewährung	nach Rabattgewährung
Einstandspreis EK	60 €	60 €
+ Handelsspanne HS	40 €	20 €
= Verkaufspreis VK	100 €	80 € (-20 %)
db = VK – EK	40 €	20 €
HS in %	40/100 = 40 %	20/80 = 25 %

★ **Die Katastrophe:** Ein Rabatt von **20 % auf den Preis** halbiert den **Deckungsbeitrag**! Um denselben absoluten DB zu erreichen, muss die **Menge VERDOPPELT** werden — das entspricht einer **Umsatzsteigerung auf 160 %**.

Wirkung von Rabatt auf den erforderlichen Umsatz (Folie 141) ★★★ (Lesart: Auf welchen Prozentsatz muss der Umsatz steigen, um denselben DB zu halten?)

DB / U ↓ \ Rabatt →	5 %	10 %	20 %	25 %
50 %	105,6 %	112,5 %	133,3 %	150,0 %
40 %	108,6 %	120,0 %	160,0 %	200,0 %
30 %	114,0 %	135,0 %	240,0 %	450,0 %
25 %	118,8 %	150,0 %	400,0 %	—
20 %	126,7 %	180,0 %	Verlust	Verlust
15 %	142,5 %	270,0 %	Verlust	Verlust
10 %	190,0 %	Verlust	Verlust	Verlust

⚠ ⚠ **Die Kernbotschaft:** Je **niedriger die DB-Quote**, desto **verheerender** wirkt ein Rabatt. Bei einer DB-Quote von **10 %** führt bereits ein Rabatt von **10 %** direkt in den **Verlust** — der Deckungsbeitrag wird **vollständig aufgezehrt**.

★ **Die zugrunde liegende Formel:**

$$\text{erforderliche Mengensteigerung} = \frac{DB/U}{DB/U - r} \quad \text{mit } r = \text{Rabattsatz}$$

$$\text{erforderliche Umsatzsteigerung} = \frac{DB/U}{DB/U - r} \cdot (1 - r)$$

Kontrolle für $DB/U = 40 \%$, $r = 20 \%$: Menge = $0,40/(0,40-0,20) = 2,0 \rightarrow$ Umsatz = $2,0 \cdot 0,80 = 1,60 = 160 \% \checkmark$

Wirkung von Preiserhöhung auf den Umsatz (Folie 142) ★★ (Lesart: Um wie viel darf der Umsatz sinken, ohne dass der DB sinkt?)

DB / U ↓ \ Preiserhöhung →	5 %	10 %	20 %	25 %
50 %	-4,5 %	-8,3 %	-14,3 %	-16,7 %
40 %	-6,7 %	-12,0 %	-20,0 %	-23,1 %
30 %	-10,0 %	-17,5 %	-28,0 %	-31,8 %
25 %	-12,5 %	-21,4 %	-33,3 %	-37,5 %
20 %	-16,0 %	-26,7 %	-40,0 %	-44,4 %
15 %	-21,3 %	-34,0 %	-48,6 %	-53,1 %
10 %	-30,0 %	-45,0 %	-60,0 %	-64,3 %

★ **Spiegelbildliche Botschaft:** Bei einer DB-Quote von 10 % darf man nach einer Preiserhöhung von 5 % **30 % des Umsatzes verlieren** und steht immer noch gleich da. **Preiserhöhungen sind der wirksamste Gewinnhebel.**

25. Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung ★★★★★

25.1 Idee

Beim **einstufigen** Direct Costing wird der Fixkostenblock **als Ganzes** vom Gesamt-DB abgezogen. Das verschenkt Information: Manche Fixkosten sind **einem Produkt zurechenbar**, andere nur einer Gruppe, einem Bereich oder dem Unternehmen als Ganzes.

Die **mehrstufige** DB-Rechnung spaltet den Fixkostenblock **entsprechend der Aufbauorganisation** auf:



25.2 Das Kalkulationsschema ★★★★★

	Position	Zusammenfassungsebene
	Bruttoerlös pro Produkt	
–	Erlösschmälerungen	
=	Nettoerlös je Produkt	
–	variable Kosten je Produkt	
=	DECKUNGSBEITRAG I (Produktdeckungsbeitrag)	Produkte 11, 12, 21, 22 ...
–	Produktfixkosten	
=	DECKUNGSBEITRAG II (Restdeckungsbeitrag je Produkt)	→ zusammenfassen
–	Produktgruppenfixkosten	
=	DECKUNGSBEITRAG III (DB je Produktgruppe)	Gruppen 1*, 2*, 3*, 4*
–	Bereichsfixkosten	
=	DECKUNGSBEITRAG IV	Bereiche A, B
–	Unternehmensfixkosten	
=	BETRIEBSERFOLG (Nettoerfolg)	Unternehmen I

★★ Die Entscheidungsregel der mehrstufigen DB-Rechnung:

Konstellation	Entscheidung
DB I < 0	Sofort eliminieren — nicht einmal die variablen Kosten sind gedeckt
DB I > 0, DB II < 0	Eliminieren nur, wenn die Produktfixkosten abbaubar sind ; sonst beibehalten (der DB I trägt zur Deckung der übrigen Fixkosten bei)
DB II > 0	Beibehalten

⚠ Genau das ist die **entscheidende Klausurfrage** bei mehrstufigen DB-Aufgaben: „Beraten Sie die Geschäftsleitung“ → immer die **Abbaubarkeit der Fixkosten** thematisieren!

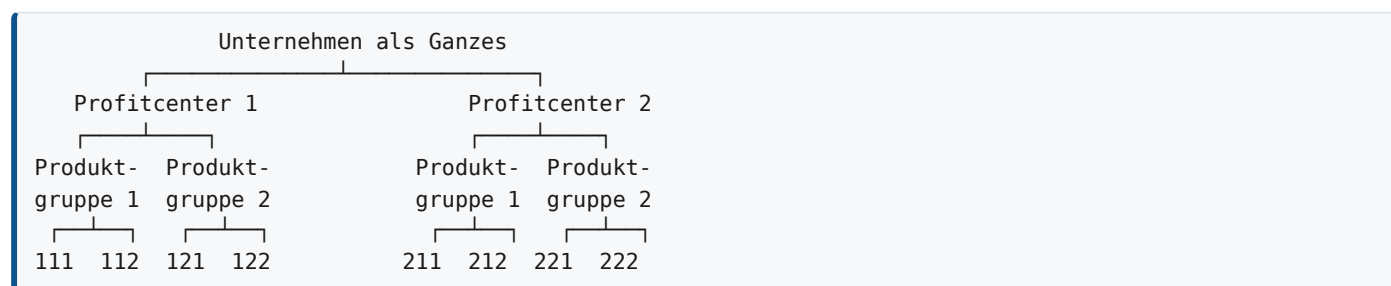
26. Relative Einzelkostenrechnung nach Riebel ★

26.1 Grundgedanke

Riebel lehnt jede Schlüsselung ab (**Identitätsprinzip**, vgl. Abschnitt 5). Kosten werden **nur** dem Bezugsobjekt zugerechnet, für das sie **echte Einzelkosten** sind. „Gemeinkosten“ gibt es bei Riebel nicht absolut, sondern **nur relativ zu einem Bezugsobjekt**.

📝 **Beispiel Kostenspaltung (Folie 147):** Hilfsstoffe können gleichzeitig **Kostenträgereinzelkosten** ($k_v = 1$) und **Kostenstelleneinzelkosten** ($K_F = 0$) sein — je nachdem, welches Bezugsobjekt betrachtet wird.

26.2 Sachbezogene Bezugsgrößenhierarchie ★



26.3 Aufbau der Grundrechnung ★

Riebel unterscheidet Kosten nach **Zurechnungsobjekt** und **zeitlicher Bindung**:

Kostenkategorie	Untergliederung	Beispiele
Leistungskosten	mengenabhängig	Fertigungsmaterial, Akkordlöhne, Vertriebskosten
	preisabhängig	Überstunden, Werbung, Lizenzen
Bereitschaftskosten	Monat	Fertigungslohn, Gehälter, Energie, mtl. Gebühren
	Quartal	Quartalsgebühren, Versicherung
	Jahr	Jahressteuern, Beiträge

★ **Die zentrale Idee:** Fixkosten sind nicht „fix“, sondern **zeitlich gebunden**. Die entscheidende Frage lautet: „Bis wann bin ich diese Kosten los, wenn ich die Entscheidung rückgängig mache?“

26.4 Artikel- und Kundendeckungsbeitragsrechnung ★★

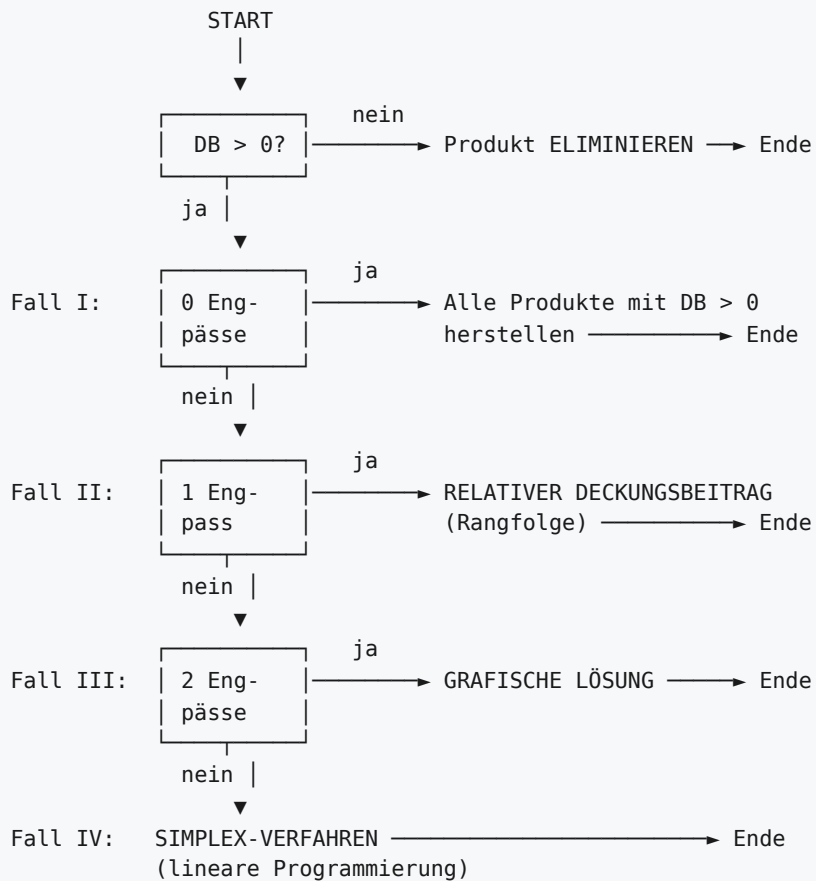
Artikeldeckungsbeitragsrechnung	Kundendeckungsbeitragsrechnung
Bruttoumsatz zu Listenpreis	Bruttoumsatz zu Listenpreis
– Umsatzsteuer	– Umsatzsteuer
= Nettoumsatz zu Listenpreis	= Nettoumsatz zu Listenpreis
– Rabatte	– Rabatte
– preisabhängige Vertriebs Einzelkosten (Provision)	– preisabhängige Vertriebs Einzelkosten
= Nettoerlös I	= Nettoerlös I
– mengenabhängige Vertriebs Einzelkosten (Fracht)	– mengenabhängige Vertriebs Einzelkosten
= Nettoerlös II	= Nettoerlös II
– Rohstoffe, sofern Artikele Einzelkosten	– Kunden-Sonderkonditionen
– Verpackung	– Kundenwerbung
– Artikelsondere Einzelkosten	– Kundenaußendienst
= Deckungsbeitrag I	– kundenvariable Verwaltungskosten
– Fertigungslöhne, sofern Artikele Einzelkosten	– Rohstoffe, Verpackung, Artikelsondere Einzelkosten
= Deckungsbeitrag II	= Kundendeckungsbeitrag I
	– Fertigungslöhne, sofern Artikele Einzelkosten
	= Kundendeckungsbeitrag II

🔑 **Die Erkenntnis:** Ein **profitabler Artikel** kann bei einem **unprofitablen Kunden** verkauft werden (hohe Sonderkonditionen, hoher Betreuungsaufwand). Erst die **Kunden-DB-Rechnung** deckt das auf.

27. Optimales Produktionsprogramm ★★★

27.1 Das Flussdiagramm ★★★

Diese Entscheidungslogik ist der Kern des ganzen Teilkosten-Kapitels.



★★★★ Die vier Fälle — auswendig:

Fall	Situation	Lösungsverfahren
I	kein Engpass	Alle Produkte mit db > 0 in maximaler Absatzmenge produzieren
II	ein Engpass	Relativer Deckungsbeitrag — Rangfolge bilden, Kapazität von oben füllen
III	zwei Engpässe	Grafische Lösung (lineare Programmierung im $\mathbb{R}^2$)
IV	drei oder mehr Engpässe	Simplex-Verfahren

27.2 Fall I: Kein Engpass — die Vollkosten-Fälle ★★★★★

Beispiel „Horst Sparsam“ (Folien 151/152):

Hersteller flauschiger Wollpullover mit drei Produkten „Flauschy“ (A), „Pully“ (B) und „Rolly“ (C). Seine Kalkulation **auf Basis der Vollkosten** zeigt folgende Stückerfolge:

Produkt	A	B	C
Einzelkosten	50	20	30
+ Gemeinkostenzuschlag 200 %	100	40	60
= Selbstkosten	150	60	90
Verkaufspreis	145	80	95
= Stückerfolg	-5	+20	+5

Er verkauft von jedem Produkt **100 Stück**. → „Schweren Herzens trennt sich Herr Sparsam von Flauschy.“

✗ FALSCH: Sortimentsbereinigung auf Basis der Vollkostenrechnung

	A	B	C	ALT (Σ)	NEU (ohne A)
Umsatzerlös	14.500	8.000	9.500	32.000	17.500
– variable Kosten	5.000	2.000	3.000	10.000	5.000
= Deckungsbeitrag	9.500	6.000	6.500	22.000	12.500
– fixe Kosten				20.000	20.000
= Gesamterfolg				+2.000	–7.500

⚠️⚠️ **Die Katastrophe:** Durch die „Bereinigung“ verschlechtert sich das Ergebnis von **+2.000 € auf –7.500 €** — eine Verschlechterung um **9.500 €**, genau in Höhe des **Deckungsbeitrags von Produkt A!**

🔑 **Der Fehler:** Die Vollkostenrechnung schlüsselt die **Fixkosten von 20.000 €** proportional auf die Produkte. Nach der Elimination von A **bleiben die Fixkosten aber vollständig bestehen** — sie verteilen sich nur auf weniger Produkte. Produkt A hatte einen **positiven Deckungsbeitrag von 9.500 €** und trug damit erheblich zur Fixkostendeckung bei.

★ **Die Regel:** Solange **kein Engpass** besteht, gehört **jedes Produkt mit $db > 0$** ins Programm — unabhängig davon, was die Vollkostenrechnung sagt.

27.3 Fall II: Ein Engpass — der relative Deckungsbeitrag ★★

$$\text{relativer Deckungsbeitrag} = \frac{db}{\text{Verbrauch der Engpasseinheit je Stück}}$$

★ Die Vorlesung nennt ihn treffend **„Speed“** — der Deckungsbeitrag **pro Engpassminute**.

Das Vorgehen:

1. Alle Produkte mit **$db \leq 0$** eliminieren
2. **Engpass identifizieren** (die Kapazität, deren Bedarf die Verfügbarkeit übersteigt)
3. **Relativen db** je Produkt berechnen
4. **Rangfolge** nach relativem db bilden
5. Kapazität **von oben nach unten füllen** — bis zur jeweiligen **Absatzobergrenze**

📝 **Beispiel der Vorlesung: Fahrzeugleuchten (Folie 153)**

Kapazitätsrestriktion: 12.000 Minuten. Pro Produkt maximal 2.000 Stück absetzbar. Kostensätze je Fertigungsminute: Gehäusebau **0,20 €** · Lackiererei **0,10 €** · Montage **0,10 €** · Kontrolle **0,15 €**

#	Produkt	Gehäusebau [Min]	Lackier. [Min]	Montage [Min]	Kontrolle [Min]	Marktpreis	Materialkosten	db	rel. db
1	Scheinwerfer eingebaut	5	—	10	2	15,00	5,70	7,00	3,50
2	Scheinwerfer aufgesetzt	8	2	12	2	20,00	6,70	10,00	5,00
3	Blinkleuchte vorne	2	—	3	1	3,00	0,65	1,50	1,50
4	Blinkleuchte hinten	3	2	4	1	4,00	0,65	2,00	2,00
5	Heckleuchte LKW	5	—	15	2	8,00	1,20	4,00	2,00
6	Heckleuchte Anhänger	5	2	16	2	9,00	1,40	4,50	2,25
7	Rückfahrscheinwerfer	4	2	5	1	10,00	3,35	5,00	5,00
8	Nummernschildbeleuchtung	2	—	—	1	2,00	0,45	1,00	1,00
9	Innenleuchte	2	—	—	1	5,00	1,95	2,50	2,50
10	Positionsleuchte	3	2	4	1	6,00	1,65	3,00	3,00

★ **Der Engpass ist die KONTROLLE** — der relative db entsteht durch Division des db durch die Kontrollminuten.

📝 **Kontrollrechnung Produkt 1:** $db = 15,00 - 5,70 \text{ (Material)} - 5 \cdot 0,20 \text{ (Gehäusebau)} - 0 \text{ (Lackiererei)} - 10 \cdot 0,10 \text{ (Montage)} - 2 \cdot 0,15 \text{ (Kontrolle)} = 15,00 - 5,70 - 1,00 - 0 - 1,00 - 0,30 = 7,00 \text{ €}$ · rel. db = $7,00 / 2 \text{ Min} = 3,50 \text{ €/Min}$ ✓

Die Rangfolge und das optimale Programm:

Rang	Produkt	rel. db	Menge	Kontrollminuten	kumuliert	DB-Beitrag
1	2 Scheinwerfer aufgesetzt	5,00	2.000	4.000	4.000	20.000 €
1	7 Rückfahrscheinwerfer	5,00	2.000	2.000	6.000	10.000 €
3	1 Scheinwerfer eingebaut	3,50	2.000	4.000	10.000	14.000 €
4	10 Positionsleuchte	3,00	2.000	2.000	12.000 ✓	6.000 €
5	9 Innenleuchte	2,50	0	—	Kapazität erschöpft	—
...	6, 4, 5, 3, 8	≤ 2,25	0	—		—
	Optimaler Gesamt-DB					50.000 €

⚠ **Das kontraintuitive Ergebnis:** Produkt 2 hat mit **10,00 €** den zweithöchsten absoluten db, kommt aber wegen seines **hohen relativen db** ins Programm. Produkt 6 (db 4,50 €) hat einen **höheren absoluten db als Produkt 10** (3,00 €), fällt aber heraus, weil sein relativer db mit 2,25 €/Min **niedriger** ist. **Der absolute db ist bei einem Engpass irreführend!**

27.4 Fall III: Zwei Engpässe — grafische Lösung ★★★★★

📝 **Beispiel „Schreinermeister Holzwurm“ (Folie 161):**

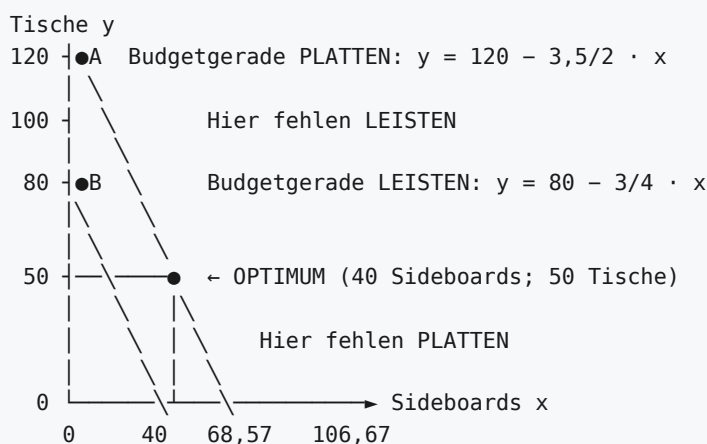
Er muss seine Produktion infolge eines **Lieferboykotts von Tropenholz** optimieren. Für seine Serie *Tropica* hat er noch **240 m² Platten** und **320 m Leisten** auf Lager. Pro **Sideboard De Lux (x)**: **3,5 m² Platten** und **3 m Leisten**. Pro **Tisch De Lux (y)**: **2 m² Platten** und **4 m Leisten**. Deckungsbeitrag: **Sideboard 160 €**, **Tisch 100 €**.

Das lineare Programm:

$$\begin{aligned} \max DB &= 160x + 100y \\ \text{u. d. N.: Platten: } 3,5x + 2y &\leq 240 \\ \text{Leisten: } 3x + 4y &\leq 320 \\ x, y &\geq 0 \quad (\text{Nichtnegativitätsbedingung}) \end{aligned}$$

Die Budgetgeraden (nach y auflösen):

$$\text{Platten: } y = 120 - \frac{3,5}{2}x = 120 - 1,75x \quad \text{Leisten: } y = 80 - \frac{3}{4}x$$



Die Eckpunkte des zulässigen Bereichs und ihr DB:

Eckpunkt	x (Sideboards)	y (Tische)	DB = 160x + 100y
Ursprung	0	0	0 €
Leisten-Achsenschnitt	0	80	8.000 €
Schnittpunkt beider Restriktionen	40	50	11.400 € ★
Platten-Achsenschnitt	68,57	0	10.971 €

Berechnung des Schnittpunkts:

$$3,5x + 2y = 240 \quad | \cdot 2 \Rightarrow 7x + 4y = 480$$

$$3x + 4y = 320$$

$$\text{Subtraktion: } 4x = 160 \Rightarrow x = 40 \Rightarrow 2y = 240 - 3,5 \cdot 40 = 100 \Rightarrow y = 50$$

★ **Optimum: 40 Sideboards und 50 Tische → DB = 11.400 €**

Kontrolle der Restriktionen: Platten $3,5 \cdot 40 + 2 \cdot 50 = 140 + 100 = 240 \checkmark$ (**voll ausgelastet**) · Leisten $3 \cdot 40 + 4 \cdot 50 = 120 + 200 = 320 \checkmark$ (**voll ausgelastet**)

★ **Die Lage des Optimums** (Folie 163): Die **Steigung der Zielfunktion** ist $-160/100 = -1,6$. Sie liegt zwischen den Steigungen der beiden Restriktionen ($-3,5/2 = -1,75$ und $-3/4 = -0,75$) → deshalb liegt das Optimum **im Schnittpunkt beider Geraden** und nicht auf einer Achse.

27.5 Fall IV: Simplex-Verfahren ★★

Ausgangstableau (mit Schlupfvariablen S_1 für Platten, S_2 für Leisten):

S_1	S_2	x	y	Kapazität
1	0	3,5	2	240
0	1	3	4	320
0	0	-160	-100	0

Interpretation eines Zwischen-Tableaus (Folie 166):

S_1	S_2	x	y	Kapazität
0,2857142	0	1	0,5714284	68,57
-0,8571426	1	0	2,2857148	114,28578
45,7142272	0	0	-8,57146	10.971

★ **Die Ablesungen** (genau diese Fragen kommen in der Klausur):

Position	Bedeutung
x = 68,57	Im aktuellen Punkt werden 68,57 ME von Produkt x hergestellt
$S_2 = 114,28$	Von Rohstoff 2 (Leisten) liegen noch 114,28 ME auf Lager
$S_1 = 45,71$ in der Zielzeile	Rohstoff 1 (Platten) ist verbraucht. Der SCHATTENPREIS beträgt 45,71 GE — so viel wäre eine zusätzliche Einheit Platten wert
-8,57 bei y	Durch Produktion von y anstelle von x ließe sich weiterer Deckungsbeitrag (8,57 GE je Einheit) erwirtschaften → das Tableau ist NICHT optimal
10.971 GE	Der DB im aktuellen (nicht optimalen) Punkt

⚠ **Optimalitätskriterium:** Solange in der **Zielfunktionszeile** noch **negative Werte** stehen, ist das Tableau **nicht optimal** — es muss ein weiterer Austauschschritt erfolgen. Nach diesem Schritt landet man beim Optimum **(40; 50)** mit **DB = 11.400 €**.

★ **Der Schattenpreis (Opportunitätskosten des Engpasses)** ist die wichtigste betriebswirtschaftliche Information des Simplex: Er sagt, **wie viel man höchstens für eine zusätzliche Einheit des Engpassfaktors zahlen dürfte**.

28. Zusatzaufträge, Preisgrenzen und Make-or-Buy ★★★

28.1 Käufer-Verkäufer-Denken ★

KEIN KAUF	
_____	POG (Preisobergrenze) ← Grenze des KÄUFERS (Verkäufer)
KAUF / VERKAUF	← der Verhandlungsbereich
_____	PUG (Preisuntergrenze) ← Grenze des VERKÄUFERS (Käufer)
KEIN VERKAUF	

⚠ **Achtung, die Folie ist bewusst „verdreht“:** Die **Preisobergrenze (POG)** ist die **maximale Zahlungsbereitschaft** — relevant bei **Make-or-Buy** (wie viel darf der Fremdbezug höchstens kosten?). Die **Preisuntergrenze (PUG)** ist der **Mindestpreis** — relevant beim **Zusatzauftrag**.

28.2 Preisuntergrenzen ★★★★★

	Kurzfristige Preisuntergrenze	Langfristige Preisuntergrenze
Formel	$PUG = \text{variable Kosten } k_v$	$PUG = \text{Selbstkosten (Vollkosten)}$
Bei Unterbeschäftigung	k_v	Vollkosten
Bei Vollbeschäftigung	$k_v + \text{Opportunitätskosten}$ (= entgangener db des verdrängten Produkts)	Vollkosten + Opportunitätskosten
Rechnungssystem	Teilkostenrechnung	Vollkostenrechnung

Beispiel „Schreinermeister Holzwurm — Preisuntergrenze“ (Folie 157):

Position	
Einzelkosten: Holz und Löhne	50 €
+ Gemeinkostenzuschlag 200 %	100 €
= Selbstkosten	150 €
+ Gewinnzuschlag 30 %	45 €
= Angebotspreis	195 €

Der Kunde bietet für **500 Stück** lediglich **145 €/Stück**. Herr Holzwurm empfindet das als zu niedrig: „Ich verkaufe meine Stühle doch nicht unter Selbstkosten“ — und lehnt ab. **Ein grober Fehler? Was empfehlen Sie als Berater?**

★ Musterantwort:

Ja, das ist ein grober Fehler. Herr Holzwurm argumentiert mit den **Selbstkosten (150 €)**, also mit **Vollkosten**. Die für diese Entscheidung maßgebliche **kurzfristige Preisuntergrenze** sind aber die **variablen Kosten**.

Position	Betrag
Angebotener Preis	145 €
– variable Kosten (Einzelkosten Holz und Löhne)	50 €
= Deckungsbeitrag je Stück	95 €
× Menge	500 Stück
= Zusätzlicher Gesamtdeckungsbeitrag	47.500 €

Empfehlung: Bei **Unterbeschäftigung** (freie Kapazität) sollte der Auftrag **angenommen** werden. Er liefert **47.500 € zusätzliche Fixkostendeckung**. Die 100 € Gemeinkostenzuschlag sind überwiegend **fix** — sie fallen an, **ob der Auftrag ausgeführt wird oder nicht**.

⚠ Aber: die qualitativen Aspekte nicht vergessen!

- **Preisverfall-Gefahr:** Andere Kunden erfahren vom Niedrigpreis und fordern denselben
- **Referenzpreis-Effekt:** Der Kunde erwartet den Preis auch beim nächsten Auftrag
- **Kapazitätsbindung:** Ein lukrativerer Auftrag könnte später nicht mehr angenommen werden
- **Langfristig** müssen die Vollkosten gedeckt sein — sonst ist das Unternehmen nicht überlebensfähig

28.3 Make-or-Buy-Entscheidungen ★★★★★

Die Preisobergrenze-Matrix (Folie 159/172):

Kapazitätsrestriktion ↓ / Beschäftigung →	Vollbeschäftigung	Unterbeschäftigung
unveränderliche Kapazitäten	POG = variable Herstellkosten + Opportunitätskosten	POG = variable Herstellkosten
veränderliche Kapazitäten	POG = variable Herstellkosten + Opportunitätskosten + abbaubare Fixkosten	POG = variable Herstellkosten + abbaubare Fixkosten

★★★★★ Die Merklogik:

- **Basis ist immer:** variable Herstellkosten
- **+ Opportunitätskosten**, wenn **Vollbeschäftigung** herrscht (die freigewordene Kapazität bringt anderweitig Deckungsbeitrag)
- **+ abbaubare Fixkosten**, wenn die **Kapazität veränderlich** ist (man kann die Maschine verkaufen, den Mietvertrag kündigen ...)

⚠ **Der klassische Fehler:** Die **Vollkosten** als Vergleichsmaßstab nehmen. Nicht abbaubare Fixkosten fallen **auch beim Fremdbezug** weiter an — sie gehören **nicht** in die Entscheidungsrechnung.

📝 **Die Folienillustration:** Eigene Produktion **100 €** vs. Herstellung in Indien, Lieferung frei Haus **60 €**. → Der Fremdbezug erscheint um 40 € günstiger. Aber: Wenn von den 100 € nur **45 € variabel** sind, ist der Fremdbezug bei nicht abbaubaren Fixkosten **teurer** (45 € Ersparnis vs. 60 € Ausgabe → **15 € Nachteil**)!

28.4 Kalkulationsschema für Make-or-Buy-Entscheidungen ★

Untersuchungsobjekt	Artikelnummer			
Betrachtungszeitraum	Volumen [Stück]			
Engpässe in Abteilungen / Maschinen				
Position		variable Kosten	zusätzlich (+) / abbaubare (-) Fixkosten	Opportunitätskosten
Materialeinzelkosten				
Materialgemeinkosten				
Fertigungslöhne				
Maschinenkosten				
Fertigungsgemeinkosten				
Sondereinzelkosten Fertigung				
Entwicklung und Konstruktion				
Verwaltungsgemeinkosten				
Vertriebsgemeinkosten				
Sondereinzelkosten Vertrieb				
= KOSTEN DER EIGENFERTIGUNG				
Einzelpreis lt. Rechnung				
+ Zurechnungsbeträge (Verpackung, Verladung, Wiegen, Gebühren)				
+ Fracht, Roll- und Standgelder				
– Rabatte und Vergütungsbeträge				
+ Einlagerung und Qualitätssicherung				
= KOSTEN DES FREMDBEZUGS (Bereitstellungspreis)				
Ergebnis: Einsparung durch Vergabe / Mehrkosten durch Vergabe				

★ Die drei Spalten sind der Clou: Man muss **variable Kosten**, **abbaubare Fixkosten** und **Opportunitätskosten** getrennt erfassen — genau die drei Bestandteile der Preisobergrenze-Matrix.

28.5 Anwendung der Voll- und Teilkostenrechnung ★★★

Diese Tabelle ist eine sichere Klausurfrage.

Anwendung	Vollkostenrechnung	Teilkostenrechnung
Unikate	✓	
Rahmenverträge	✓	
Langfristige Preisuntergrenze	✓	
Kurzfristige Preisuntergrenze	(bei Vollbeschäftigung)	✓ (bei Unterbeschäftigung)
Make-or-Buy-Entscheidung		✓
Optimales Programm / Sortiment		✓

🔑 Die Merkregel:

Langfristig und für Preisfindung → VOLLKOSTEN. Kurzfristig und für Entscheidungen → TEILKOSTEN.

TEIL F — PLANKOSTENRECHNUNG

? „Warum ist die flexible Plankostenrechnung für Führungskräfte so wichtig?“ ? „Wie verhindere ich eine Budgetfalle für meinen Verantwortungsbereich?“ ? „Wie viel Personal brauche ich? Standard of Performance! Gefahren des Zero-Based Budgeting“ ? „Wie entsteht ein flexibles Budget? Wie wird ein Monat abgerechnet?“ ? „Welche Analysen gibt es? Für welche Kosten bin ich verantwortlich?“ ? „Ich argumentiere grundsätzlich mit quantitativen Fakten?“

29. Die sieben Prozessschritte der Plankostenrechnung ★★★★★

Schritt	Inhalt
1	Plan-Beschäftigung festlegen
2	Kosten der Planbeschäftigung bestimmen (Basisplankosten)
3	Vollkostenverrechnungssatz bestimmen (Plankostenverrechnungssatz PVS)
4	Kostenspaltung = fixe und variable Kosten
5	Sollkostenfunktion bestimmen
6	IST ermitteln (im neuen Jahr, monatlich)
7	Kostenanalyse (monatlich)

★ Schritte 1–5 finden EINMAL im Rahmen der Budgetplanung statt, Schritte 6 und 7 ZWÖLFMAL im Jahr.

30. Die Rechenwege im Detail ★★★★★

30.1 Das durchgängige Zahlenbeispiel der Vorlesung

Schritt 1 + 2: Planbeschäftigung und Basisplankosten

Kostenart	Betrag
Materialkosten	20.000 €
Löhne	10.000 €
Energie	4.000 €
Kalk. Miete	3.000 €
Kalk. Zinsen	2.000 €
Wagnisse	1.000 €
= Basisplankosten (BPK)	40.000 €
bei Planbeschäftigung	1.000 Stück

Schritt 3: Plankostenverrechnungssatz (PVS)

$$PVS = \frac{\text{Plankosten}}{\text{Planbeschäftigung}} = \frac{40.000}{1.000} = 40 \text{ €/Stück}$$

$$K_{ver}(x) = 40 \cdot x$$

Schritt 4: Kostenspaltung

Kostenart	variabel	fix
Materialkosten	20.000 €	
Löhne	8.000 €	2.000 €
Energie	4.000 €	
Kalk. Miete		3.000 €
Kalk. Zinsen		2.000 €
Wagnisse		1.000 €
Summe	K_v = 32.000 €	K_F = 8.000 €

$$\rightarrow k_v = 32.000 / 1.000 = 32 \text{ €/Stück} \cdot k_F = 8.000 / 1.000 = 8 \text{ €/Stück}$$

Schritt 5: Sollkostenfunktion

$$K_{SOLL}(x_{IST}) = K_F + k_v \cdot x_{IST} = 8.000 + 32 \cdot x_{IST}$$

Ergebnisse der Planung (Folie 183):

#	Größe	Wert
1	Planbeschäftigung	x_plan = 1.000 Stück
2	Plankosten	K(1.000) = 40.000 €
3	Kostenspaltung	K = K_F (8.000) + K_v (32.000)
4	Vollkosten (verrechnete Kosten)	K_ver(x) = 40 · x
5	Sollkosten	K_SOLL(x_IST) = 8.000 + 32 · x_IST

30.2 Die drei Kostengrößen ★★★★★

Das ist der Kern des Kapitels. Bei $x_{IST} = 800$ Stück:

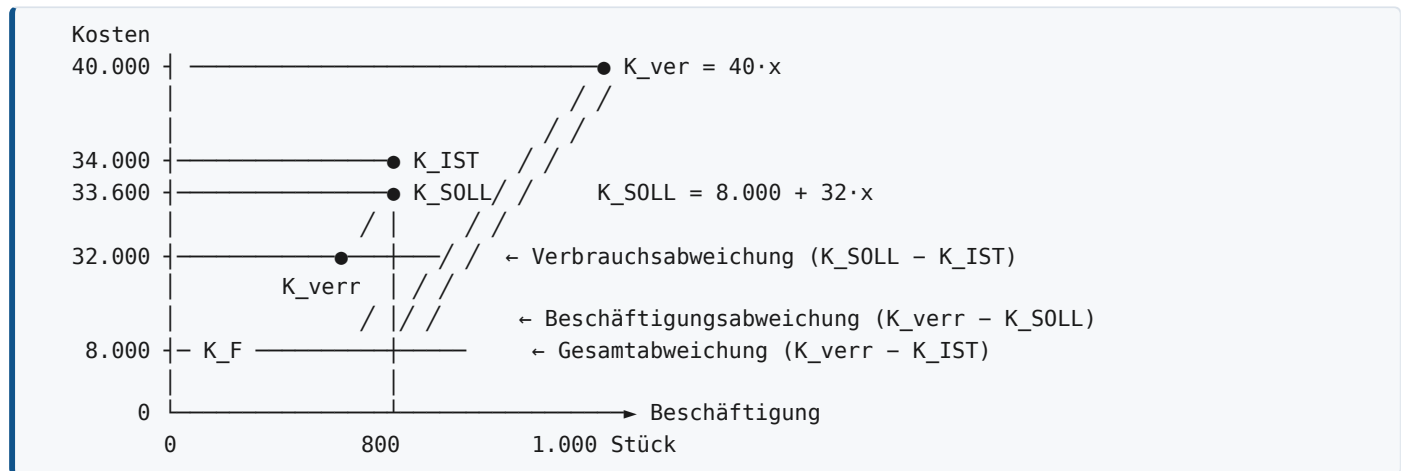
Größe	Herkunft	Formel	Wert
K_IST	kommt aus der Buchhaltung — entsteht aus IST-Mengen und IST-Preisen	(gegeben)	34.000 €
K_SOL L	⚠ hier müssen Sie rechnen	$K_F + k_v \cdot x_{IST} = 8.000 + 32 \cdot 800$	33.600 €
K_verr	⚠ hier müssen Sie rechnen	$PVS \cdot x_{IST} = 40 \cdot 800$	32.000 €

★★★★ Die Merkregel:

K_IST = tatsächlich angefallen (aus der Buchhaltung) **K_SOLL** = was hätte die Ist-Menge kosten DÜRFEN (flexibel: Fixkosten voll + variable Kosten an die Ist-Menge angepasst) **K_verr** = was auf die Kostenträger VERRECHNET wurde (starr: $PVS \times \text{Ist-Menge}$ — proportionalisierte Fixkosten!)

⚠ **Der Unterschied zwischen K_{SOLL} und K_{verr} ist die ganze Pointe:** In K_{verr} sind die **Fixkosten proportionalisiert** (mit 8 €/Stück), in K_{SOLL} stehen sie **in voller Höhe (8.000 €)**. Bei Unterbeschäftigung fehlt deshalb die Fixkostenumlage für die nicht produzierten Stücke.

30.3 Die Abweichungsanalyse ★★★★★



★★★★ Die drei Formeln — auswendig:

$$\text{GESAMTABWEICHUNG} = K_{verr} - K_{IST}$$

$$\text{BESCHÄFTIGUNGSABWEICHUNG} = K_{verr} - K_{SOLL} = k_F \cdot (x_{IST} - x_{PLAN})$$

$$\text{VERBRAUCHSABWEICHUNG} = K_{SOLL} - K_{IST}$$

$$\text{Gesamtabweichung} = \text{Beschäftigungsabweichung} + \text{Verbrauchsabweichung}$$

📝 Die Zahlen des Beispiels:

Abweichung	Rechnung	Ergebnis
Gesamtabweichung	$32.000 - 34.000$	-2.000 €
Beschäftigungsabweichung	$32.000 - 33.600$	-1.600 €
Kontrolle über die Kurzformel	$k_F \cdot (x_{IST} - x_{PLAN}) = 8 \cdot (800 - 1.000)$	-1.600 € ✓
Verbrauchsabweichung	$33.600 - 34.000$	-400 €
Kontrolle	$-1.600 + (-400)$	-2.000 € ✓

30.4 Bedeutung der beiden Abweichungen ★★★★★

	Beschäftigungsabweichung	Verbrauchsabweichung
Was zeigt sie?	Den Einfluss von Über- und Unterbeschäftigung auf die Vollkosten (Leer- und Nutzkosten)	Die Soll-Ist-Abweichung — also die tatsächliche Wirtschaftlichkeit
Ursache	Die Fixkostenumlage fehlt (bzw. ist zu hoch) für die Differenz zur Planmenge	Mengen- und Preisabweichungen im Verbrauch
Verantwortung	⚠ NICHT der Kostenstellenleiter — die Beschäftigung wird vom Absatz bestimmt	✓ Der Kostenstellenleiter
Zusammensetzung	—	Mengenabweichung + Preisabweichung

⚠️⚠️ **Die zentrale Führungsaussage der Vorlesung:** Ein Kostenstellenleiter darf nur an der **Verbrauchsabweichung** gemessen werden! Die **Beschäftigungsabweichung** ist eine reine Rechenfolge der Fixkostenproportionalisierung und liegt **außerhalb seines Verantwortungsbereichs**. Das ist der Kern der Frage „Für welche Kosten bin ich verantwortlich?“

30.5 Nutz- und Leerkosten ★★★★★

$$\text{NUTZKOSTEN} = k_F \cdot x_{IST}$$

$$\text{LEERKOSTEN} = k_F \cdot (x_{PLAN} - x_{IST})$$

$$\text{Nutzkosten} + \text{Leerkosten} = K_F$$

📌 **Im Beispiel** ($K_F = 8.000 \text{ €}$, $k_F = 8 \text{ €/Stück}$, $x_{PLAN} = 1.000$, $x_{IST} = 800$):

Größe	Rechnung	Wert
Nutzkosten	8×800	6.400 €
Leerkosten	$8 \times (1.000 - 800) = 8 \times 200$	1.600 €
Summe		8.000 € = K_F ✓

★ Die Leerkosten sind betragsgleich mit der Beschäftigungsabweichung — sie sind der Preis der nicht genutzten Kapazität.

30.6 Zerlegung der Verbrauchsabweichung ★★

Die Verbrauchsabweichung setzt sich zusammen aus **Mengenabweichung** und **Preisabweichung**.

📌 **Beispiel Löhne (Folie 194):**

Größe	Soll	Ist
Preis	$p_{Soll} = 20 \text{ €/h}$	$p_{Ist} = 21 \text{ €/h}$
Menge	$x_{Soll} = 400 \text{ h}$	$x_{Ist} = 390 \text{ h}$
Kosten	$K_{Soll} = 8.000 \text{ €}$	$K_{Ist} = 8.190 \text{ €}$

Abweichung	Formel	Rechnung	Wert
Mengenabweichung	$(x_{Soll} - x_{Ist}) \cdot p_{Soll}$	$(400 - 390) \cdot 20$	+200 €
Preisabweichung	$(p_{Soll} - p_{Ist}) \cdot x_{Ist}$	$(20 - 21) \cdot 390$	-390 €
Verbrauchsabweichung	$K_{Soll} - K_{Ist}$	$8.000 - 8.190$	-190 € ✓

★ **Interpretation:** Man hat **weniger Stunden gebraucht** als geplant (+200 € Vorteil), aber **teurer eingekauft** (-390 € Nachteil) → per saldo **-190 € Nachteil**.

⚠️ Die **Preisabweichung** liegt in der Regel **nicht** im Verantwortungsbereich des Kostenstellenleiters (Tarifabschlüsse, Marktpreise) — die **Mengenabweichung** schon.

TEIL H — ALLE AUFGABEN MIT VOLLSTÄNDIGEN MUSTERLÖSUNGEN

Hier sind **alle** Aufgaben aus den Folien und der Datei „**Aus alten Klausuren**“ durchgerechnet. Wo die Folien nur die Aufgabenstellung zeigen, ist die Lösung selbst erarbeitet und als solche gekennzeichnet.

H1 — Übung 1: Auszahlung, Ausgabe, Aufwand, Kosten ★★

Handelt es sich bei den folgenden Geschäftsvorfällen um Auszahlungen, Ausgaben, neutralen Aufwand, Zweckaufwand, Grundkosten, Anderskosten oder Zusatzkosten?

	Geschäftsvorfall	Auszahlung	Ausgabe	Aufwand	Kosten
a)	Überweisung der monatlichen Miete für eine Lagerhalle	✓	✓	Zweckaufwand	Grundkosten
b)	Verrechnung des durchschnittlichen Materialschwundes	✗	✗	✗	Zusatzkosten (kalk. Wagnis)
c)	Zielkauf von Materialien , die in dieser Periode auf Lager gelegt werden	✗	✓	✗	✗
d)	Barzahlung einer Instandhaltungsreparatur an einer unternehmenseigenen, aber nicht betrieblich genutzten Immobilie	✓	✓	neutraler Aufwand (betriebsfremd)	✗
e)	Zahlung einer Vertreterprovision für den Vertrieb eigener Produkte	✓	✓	Zweckaufwand	Grundkosten
f)	Überweisung einer Tilgungsrate für ein aufgenommenes Darlehen	✓	✗	✗	✗
g)	Kreditkauf einer Maschine	✗	✓	✗	✗
h)	Abschreibung einer Maschine vom Wiederbeschaffungswert	✗	✗	Zweckaufwand (i. H. d. bilanziellen AfA)	Anderskosten
i)	Totalschaden eines Lkw ohne Vollkaskoversicherung	✗	✗	neutraler Aufwand (außerordentlich)	✗
j)	Begleichung einer Lieferantenverbindlichkeit für eine Materiallieferung aus der Vorperiode , die in dieser Periode verbraucht wird	✓	✗	Zweckaufwand (bei Verbrauch)	Grundkosten
k)	Überweisung ausstehender Löhne und Gehälter aus Vorperioden	✓	✗	✗ (in Vorperiode)	✗
l)	Verrechnung von Zinskosten auf das im Unternehmen gebundene Eigenkapital	✗	✗	✗	Zusatzkosten

Begründungen der kniffligen Fälle:

- **b)** Der *durchschnittliche* (kalkulierte) Schwund ist ein **kalkulatorisches Wagnis** → Zusatzkosten. Der *tatsächlich eingetretene* Schwund wäre dagegen Aufwand.
- **c)** Zielkauf: Verbindlichkeit ↑ → **Geldvermögen sinkt = Ausgabe**. Keine Auszahlung (noch nicht bezahlt), kein Aufwand (nur Aktivtausch: Vorräte ↑, Verbindlichkeiten ↑ → Reinvermögen unverändert), keine Kosten (Verbrauch erst später).
- **f)** Tilgung: Kasse ↓ **und** Verbindlichkeit ↓ → Geldvermögen **unverändert** → **nur Auszahlung**. (Die **Zinsen** wären dagegen Auszahlung + Ausgabe + Aufwand + Kosten!)
- **h)** Doppelnatur: Der Teil bis zur bilanziellen AfA ist Zweckaufwand; da die KLR vom **höheren Wiederbeschaffungswert** abschreibt, entstehen **Anderskosten**.
- **j)** Die **Ausgabe** war in der **Vorperiode** (bei Entstehen der Verbindlichkeit), die **Auszahlung** ist jetzt. Die **Kosten** entstehen mit dem **Verbrauch** in dieser Periode.

H2 — Abgrenzung Maschine (Folie 12) ★★

Die Finanzbuchhaltung aktivierte die Anschaffungskosten einer Maschine mit **20.000 €**. In der KLR werden **30.000 € Wiederbeschaffungskosten** angesetzt. Bei einer Abschreibung über **fünf Jahre** setzt die Anlagenbuchhaltung eine **AfA von 4.000 €** an, in der KLR hingegen sind **kalkulatorisch 6.000 €** anzusetzen. Tragen Sie die anfallenden Tätigkeiten **Filtern, Übernehmen, Bewerten und Ergänzen** ein.

Musterlösung:

Tätigkeit	Trifft zu?	Begründung
Filtern	NEIN	Es liegt kein neutraler Aufwand vor — die Abschreibung ist betriebsbedingter Zweckaufwand
Übernehmen (1 : 1)	NEIN	Der Aufwand wird nicht unverändert übernommen ($4.000 \neq 6.000$)
BEWERTEN	JA ☒	Die bilanzielle AfA von 4.000 € wird durch die kalkulatorische Abschreibung von 6.000 € ersetzt → ANDERSKOSTEN
Ergänzen	NEIN	Es werden keine Zusatzkosten hinzugefügt (kein reiner KLR-Posten)

Die Differenz: $6.000 - 4.000 = 2.000 \text{ €}$ **kostenrechnerische Korrektur. Rechnerische Kontrolle:** $30.000 / 5 = 6.000 \checkmark$ und $20.000 / 5 = 4.000 \checkmark$

H3 — Übung 3: Kosten und Gewinn (Zeitung) ★★

An einer Fachhochschule wird eine **monatliche Zeitung** erstellt. Es werden **400 Stück** zu einem Preis von **5 €** verkauft. Kosten: **Miete des Kopiergeräts 500 €/Monat; Papier und Material 2,50 € pro Exemplar**. a) Kostenfunktion · b) Gewinn · c) Ab welcher Menge Gewinn?

a) Kostenfunktion:

$$K(x) = 500 + 2,50x$$

b) Gewinn:

Position	Rechnung	Betrag
Umsatz U	$400 \times 5 \text{ €}$	2.000 €
– Kosten K(400)	$500 + 2,50 \times 400 = 500 + 1.000$	1.500 €
= Gewinn		500 €

c) Gewinnschwelle (Break-even):

$$db = p - k_v = 5,00 - 2,50 = 2,50 \text{ €/Stück}$$

$$x_{BE} = \frac{K_F}{db} = \frac{500}{2,50} = \mathbf{200 \text{ Stück}}$$

→ **Ab 201 Stück** wird ein Gewinn erzielt (bei genau 200 Stück ist der Gewinn = 0).

H4 — Beschäftigungsabhängige Kosten der Gießerei Diabolus



Mephisto Beelzebub, Leiter der Gießerei Diabolus, fertigt Motivplatten für Kaminöfen. Mit Buchhalter Anton Mammon erhebt er die Gesamtkosten in Abhängigkeit von der hergestellten Menge. Praktikant Christian Engel soll eine **Kostenanalyse** durchführen.

Musterlösung (selbst erarbeitet):

x	K(x)	K _F	K _v	k(x)	k _F	k _v	K' (ΔK)
0	100	100	0	—	—	—	—
1	130	100	30	130,00	100,00	30,00	30
2	150	100	50	75,00	50,00	25,00	20
3	165	100	65	55,00	33,33	21,67	15
4	175	100	75	43,75	25,00	18,75	10
5	183	100	83	36,60	20,00	16,60	8
6	190	100	90	31,67	16,67	15,00	7
7	195	100	95	27,86	14,29	13,57	5

Analyse:

1. **K_F = K(0) = 100 €** — die Fixkosten liest man immer bei x = 0 ab
2. Die **Grenzkosten SINKEN** (30 → 20 → 15 → 10 → 8 → 7 → 5) → **DEGRESSIVER Kostenverlauf**
3. **Reagibilität R < 1** (z. B. von x = 1 auf x = 2: $\Delta K/K = 20/130 = 15,4\%$; $\Delta x/x = 1/1 = 100\%$ → **R = 0,154**)
4. Die **Stückkosten k(x) fallen kontinuierlich** — das Unternehmen profitiert stark von der **Fixkostendegression** und von sinkenden variablen Stückkosten (Lerneffekte, Mengenrabatte)
5. **Empfehlung:** Die Produktion **maximal ausdehnen** — jede zusätzliche Einheit senkt die Stückkosten

★ **Merkregel für die Klausur:** Grenzkosten sinken → degressiv · Grenzkosten konstant → proportional · Grenzkosten steigen → progressiv.

H5 — Ermittlung der Kfz-Kosten anhand von Belegen ★★

Musterlösung (selbst erarbeitet):

Kostenart	Betrag	fix	variabel
Abschreibung	9.000,00 €	✓ 9.000	
Kosten für Öl, Benzin und sonstige Betriebsstoffe	2.500,00 €		✓ 2.500
Kosten für Reparaturen, Inspektionen	600,00 €		✓ 600
Kosten für Wagenpflege	100,00 €		✓ 100
Kfz-Steuer	600,00 €	✓ 600	
Kfz-Versicherung	500,00 €	✓ 500	
Zinsen für aufgenommenen Kredit	2.000,00 €	✓ 2.000	
sonstige Kfz-Kosten	300,00 €	✓ 300	
Gesamtkosten	15.600,00 €	12.400 €	3.200 €

★ **Fixkostenanteil** = $12.400 / 15.600 = 79,5 \%$ — beim Auto sind rund **vier Fünftel der Kosten fix!** Bei 15.000 km/Jahr ergibt das:

- $k_F = 12.400 / 15.000 = 0,83 \text{ €/km}$ · $k_v = 3.200 / 15.000 = 0,21 \text{ €/km}$
- **Gesamt** = **1,04 €/km**

🔑 Das ist die Botschaft des Beispiels: Wer nur die **Spritkosten (0,21 €/km)** rechnet, unterschätzt die wahren Kosten um das **Fünffache**. Deshalb ist die Kostenauflösung so wichtig.

H6 — Analyse des Materialverbrauchs (Studentenfutter) ★★★★★

Anton Gsundi, Reformhausbesitzer in Bad Waldsee, stellt **Studentenfutter** her. Für **250 g** benötigt er **200 g ungeschwefelte Rosinen**, 20 g Haselnüsse, 15 g blanchierte Mandelkerne, 5 g Paranusskerne, 5 g Pekannusskerne und 5 g Cashewkerne. Lehrbub **Penibel** erfasst für **Rosinen**:

Tag	Vorgang	Menge
01.09.	Anfangsbestand	20 kg
02.09.	Verbrauch lt. Materialentnahmeschein	15 kg
20.09.	Zugang lt. Eingangsrechnung	50 kg
01.10.	Verbrauch lt. Materialentnahmeschein	30 kg
15.10.	Verbrauch lt. Materialentnahmeschein	20 kg
01.11.	Zugang lt. Eingangsrechnung	50 kg
20.11.	Verbrauch lt. Materialentnahmeschein	12 kg
05.12.	Verbrauch lt. Materialentnahmeschein	20 kg

Die **Inventur am 31.12.** ergab einen Bestand von **21 kg** Rosinen. Hergestellt wurden insgesamt **480 Packungen** Studentenfutter.

Musterlösung (selbst erarbeitet):

Vorarbeiten:

- $\Sigma \text{Zugänge} = 50 + 50 = \mathbf{100 \text{ kg}}$
- $\Sigma \text{Materialentnahmescheine} = 15 + 30 + 20 + 12 + 20 = \mathbf{97 \text{ kg}}$

① Inventurmethode:

$$\text{Verbrauch} = AB + \text{Zugänge} - EB = 20 + 100 - 21 = \mathbf{99 \text{ kg}}$$

② Skontrationsmethode:

$$\text{Verbrauch} = \sum \text{Materialentnahmescheine} = \mathbf{97 \text{ kg}}$$

③ Retrograde Methode:

$$\text{Verbrauch} = 480 \text{ Packungen} \times 200 \text{ g} = 96.000 \text{ g} = \mathbf{96 \text{ kg}}$$

④ Behelfsmethode (Zugang = Abgang):

$$\text{Verbrauch} = \sum \text{Zugänge} = \mathbf{100 \text{ kg}}$$

★★ Die Analyse — hier liegen die Klausurpunkte:

Differenz	Rechnung	Ergebnis	Interpretation
Inventur – Skontration	99 – 97	2 kg	AUSSERPLANMÄSSIGER ABGANG: Schwund, Diebstahl, Verderb — Material ist verschwunden, ohne dass ein Beleg existiert
Skontration – retrograd	97 – 96	1 kg	MEHRVERBRAUCH gegenüber Soll: Ausschuss, Verschnitt, Überfüllung — mehr entnommen als nach Rezeptur nötig
Inventur – retrograd	99 – 96	3 kg	Gesamte Unwirtschaftlichkeit (Summe beider Effekte)
Behelfs – Inventur	100 – 99	1 kg	Die Behelfsmethode ignoriert die Bestandsveränderung (AB 20 → EB 21, also +1 kg Aufbau)

🔑 **Die Kernaussage:** Nur die **Kombination** der Methoden deckt die Unwirtschaftlichkeiten auf. Eine einzelne Methode allein liefert eine Zahl — die **Differenzen** liefern die **Information**.

H7 — Kalkulatorische Abschreibung (Folie 53) ★★ ★

1. Erläutern Sie den Unterschied zwischen bilanzieller und kalkulatorischer Abschreibung. 2. Für eine Maschine liegen vor: **Anschaffungskosten 15.000 €, Wiederbeschaffungskosten 18.000 €, Nutzungsdauer 4 Jahre, Leistungsvorrat 60.000 Stück**. Nach einem Jahr sind **11.500 Stück** gefertigt worden. Welchen Abschreibungsbetrag würden Sie in der Kostenrechnung verrechnen? **Die Antwort ist zu begründen!**

1. Unterschied bilanzielle vs. kalkulatorische Abschreibung:

Kriterium	Bilanzielle Abschreibung	Kalkulatorische Abschreibung
Zweck	Gewinnermittlung und Bilanzierung (Kapitalerhaltung)	verursachungsgerechte Kostenverrechnung (Substanzerhaltung)
Basis	Anschaffungs-/Herstellungskosten	Wiederbeschaffungswert
Nutzungsdauer	betriebsgewöhnlich, AfA-Tabellen	tatsächliche wirtschaftliche Nutzungsdauer
Vorschriften	HGB § 253, EStG § 7 — gesetzlich gebunden	keine — kaufmännische Vernunft
Verfahren	linear, degressiv, leistungsabhängig — eingeschränkt	frei wählbar
Abschreibung unter Null	unzulässig	möglich
Ziel	Nominale Kapitalerhaltung	Reale Substanzerhaltung

2. Berechnung:

Verfahren	Rechnung	Ergebnis
Linear (zeitabhängig)	18.000 / 4 Jahre	4.500 €/Jahr
Leistungsabhängig	18.000 / 60.000 Stück = 0,30 €/Stück; × 11.500 Stück	3.450 €

Begründung (★ hier liegen die Punkte):

In der Kostenrechnung ist vom **Wiederbeschaffungswert (18.000 €)** abzuschreiben, nicht von den Anschaffungskosten — nur so ist die **Substanzerhaltung** gewährleistet (Anderskosten).

Für die **Wahl des Verfahrens** ist entscheidend, wodurch der Werteverzehr tatsächlich verursacht wird:

- Verschleißt die Maschine **nutzungsabhängig** (Verschleißabschreibung), ist die **leistungsabhängige** Abschreibung von **3.450 €** verursachungsgerecht.
- Verliert sie hingegen **zeitabhängig** an Wert (technischer Fortschritt, Alterung), ist die **lineare** Abschreibung von **4.500 €** korrekt.

Da ein **Leistungsvorrat von 60.000 Stück** ausdrücklich angegeben ist, spricht die Aufgabenstellung für einen **nutzungsabhängigen Verschleiß → 3.450 € sind anzusetzen**.

⚠ **Kontrollüberlegung:** 11.500 von 60.000 Stück sind 19,2 % des Leistungsvorrats, während 1 von 4 Jahren 25 % der Nutzungsdauer sind. Die Maschine wurde also im ersten Jahr **unterdurchschnittlich** genutzt.

H8 — Übung 13: Kalkulatorische Zinsen ★★★★★

Ein Straßenbauunternehmen kauft **zu Beginn des Jahres 2024** eine Maschine mit **Anschaffungskosten 20.000 €**. Mit einer Preissteigerung wird **nicht gerechnet**. Am Ende der **sechsjährigen Nutzungsdauer** wird ein **Schrottwert von 2.000 €** erwartet. Das Unternehmen geht von einer **konstanten Wertminderung** aus. Der **kalkulatorische Zinssatz beläuft sich auf 10 %**. a) Kalkulatorische Zinsen pro Jahr (**Durchschnittsmethode**) b) Kalkulatorische Zinsen für das Jahr **2027** (**Restwertmethode**)

a) Durchschnittsmethode:

$$\text{kalk. Zinsen} = \frac{AW + RW}{2} \cdot i = \frac{20.000 + 2.000}{2} \cdot 0,10 = 11.000 \cdot 0,10 = \boxed{1.100 \text{ €/Jahr}}$$

★ Da **keine Preissteigerung** erwartet wird, ist **WBW = AW = 20.000 €**. Der Betrag ist über die **gesamte Nutzungsdauer konstant**.

b) Restwertmethode für 2027:

Jährliche Abschreibung: $(20.000 - 2.000) / 6 = \mathbf{3.000 \text{ €/Jahr}}$

Jahr	Restbuchwert zu Jahresbeginn	Abschreibung	Restbuchwert zum Jahresende
2024	20.000 €	3.000	17.000 €
2025	17.000 €	3.000	14.000 €
2026	14.000 €	3.000	11.000 €
2027	11.000 €	3.000	8.000 €
2028	8.000 €	3.000	5.000 €
2029	5.000 €	3.000	2.000 € (Schrottwert ✓)

$$\text{kalk. Zinsen}_{2027} = 11.000 \cdot 0,10 = \boxed{1.100 \text{ €}}$$

⚠ **Variante:** Rechnet man mit dem **Durchschnitt aus Jahresanfangs- und -endbestand**, ergibt sich $(11.000 + 8.000)/2 \times 0,10 = \mathbf{950 \text{ €}}$. Die in der KLR-Literatur übliche Restwertmethode verzinst den **Restbuchwert zu Jahresbeginn → 1.100 €**. Beide Ansätze sollte man kennen und die gewählte Konvention **in der Klausur benennen**.

★ Der Vergleich beider Methoden über die Nutzungsdauer:

Jahr	Durchschnittsmethode	Restwertmethode
2024	1.100	2.000
2025	1.100	1.700
2026	1.100	1.400
2027	1.100	1.100
2028	1.100	800
2029	1.100	500
Σ	6.600	7.500

🔑 Die **Durchschnittsmethode** liefert **konstante** Kosten (gut für die Kalkulation), die **Restwertmethode** liefert **sinkende** Kosten (näher an der Realität der Kapitalbindung).

H9 — Kalkulatorisches Wagnis (Delkredere) ★★

In den letzten **7 Jahren** hat ein Handelsbetrieb bei einem **Umsatz von 200 Mio. €, davon 40 % Verkauf auf Ziel**, insgesamt **800.000 € Forderungsverluste** erlitten. In der nächsten Periode sind **Zielverkäufe in Höhe von 10 Mio. €** geplant. Wie ist in der Kosten- und Leistungsrechnung zu verfahren?

Musterlösung (selbst erarbeitet):

Schritt 1 — Bezugsgröße bestimmen ⚠️: Die Bezugsgröße des Delkredere-Wagnisses ist der **ZIELUMSATZ, nicht der Gesamtumsatz** — denn nur bei Zielverkäufen können Forderungen ausfallen.

$$\text{Zielumsatz der Vergangenheit} = 200 \text{ Mio. €} \times 40 \% = 80 \text{ Mio. €}$$

Schritt 2 — Wagnissatz:

$$\text{Wagnissatz} = \frac{800.000 \text{ €}}{80.000.000 \text{ €}} = 0,01 = 1 \% \text{ des Zielumsatzes}$$

Schritt 3 — kalkulatorisches Wagnis der Planperiode:

$$\text{kalk. Wagnis} = 10.000.000 \text{ €} \times 1 \% = \boxed{100.000 \text{ €}}$$

Verfahren in der KLR: Es handelt sich um ein **kalkulatorisches Wagnis** vom Typ **Forderungsbestände (Delkredere-Wagnis)**. Da das Risiko nicht versichert ist, sind die 100.000 € als **ZUSATZKOSTEN** anzusetzen und der **Vertriebsgruppenkostenstelle** zuzuordnen. Die tatsächlich eintretenden Forderungsausfälle sind dann **neutraler Aufwand** (a. o.) und werden **nicht** noch einmal als Kosten erfasst.

⚠️ **Die Falle:** Wer mit 200 Mio. € rechnet, erhält einen Wagnissatz von 0,4 % und ein Wagnis von 40.000 € — **falsch**.

H10 — Übung 17: Garantiewagnis (Kleinfeld GmbH) ★★

Herr Müller berechnet die Wagniskosten der **Kleinfeld GmbH** für **Garantieleistungen** auf Basis der letzten **5 Jahre**. In diesen 5 Jahren wurden insgesamt **8.000.000 Produkte** hergestellt, und dafür fielen insgesamt **40.000.000 €** an Garantieleistungen an. In welcher Höhe sind bei einer Produktionsmenge von **1.000.000 Stück** Wagniskosten für **2026** anzusetzen?

Musterlösung (selbst erarbeitet):

$$\text{Wagnissatz} = \frac{40.000.000 \text{ €}}{8.000.000 \text{ Stück}} = 5,00 \text{ €/Stück}$$

$$\text{kalk. Wagnis 2026} = 1.000.000 \text{ Stück} \times 5,00 \text{ €} = \boxed{5.000.000 \text{ €}}$$

Wagnisart: Gewährleistungswagnis (Garantiewagnis) → Zuordnung zur **Vertriebsgruppenkostenstelle**.

H11 — Übung 18: Garantiewagnis (Teiff AG) ★★

Jahr	2021	2022	2023	2024
Garantieleistung	19.700	19.300	20.800	20.200
Produktionsmenge	24.670	24.110	26.000	25.220

Für **2025** ist eine Produktionsmenge von **24.750 Stofftieren** geplant. Ermitteln Sie die voraussichtlich anfallenden Wagniskosten. **Um welche Wagnisart handelt es sich?**

Musterlösung (selbst erarbeitet):**Schritt 1 — Summen bilden:**

$$\sum \text{Garantieleistungen} = 19.700 + 19.300 + 20.800 + 20.200 = 80.000 \text{ €}$$

$$\sum \text{Produktionsmengen} = 24.670 + 24.110 + 26.000 + 25.220 = 100.000 \text{ Stück}$$

Schritt 2 — Wagnissatz:

$$\text{Wagnissatz} = \frac{80.000 \text{ €}}{100.000 \text{ Stück}} = 0,80 \text{ €/Stück}$$

Schritt 3 — Wagniskosten 2025:

$$24.750 \text{ Stück} \times 0,80 \text{ €} = \boxed{19.800 \text{ €}}$$

Wagnisart: Gewährleistungswagnis (Garantiewagnis).

⚠ **Wichtig:** Man bildet den **Durchschnitt über die Summen**, **nicht** den Durchschnitt der jährlichen Einzelquoten! (Hier wäre das Ergebnis zwar fast gleich, aber bei ungleichen Mengen weicht es deutlich ab.)

H12 — Abgrenzungsaufgabe aus einer Prüfung (12 Punkte) ★★★

Tragen Sie die Geschäftsvorfälle in die Gewinn- und Verlustrechnung bzw. die Betriebsergebnisrechnung ein.

Musterlösung (selbst erarbeitet):

#	Geschäftsvorfall	GuV: Aufwand	GuV: Ertrag	BER: Kosten	BER: Leistung	Kategorie
1	Berücksichtigung eines kalkulatorischen Unternehmerlohns i. H. v. 35.000 €	—	—	35.000	—	ZUSATZKOSTEN
2	Der Rohstoffverbrauch betrug 23.000 €	23.000	—	23.000	—	Zweckaufwand = GRUNDKOSTEN
3	Umsatzerlöse i. H. v. 250.000 €	—	250.000	—	250.000	Zweckertrag = Grundleistung
4	Kauf eines Fahrzeuges für 60.000 €	—	—	—	—	⚠ WEDER Aufwand NOCH Kosten — nur Auszahlung/Ausgabe (Aktivtausch)
5	Schadensfall einer nicht betrieblich genutzten Maschine i. H. v. 4.500 €	4.500	—	—	—	NEUTRALER AUFWAND (betriebsfremd)
6	Bilanzielle AfA 8.500 €, kalkulatorische Abschreibung 9.000 €	8.500	—	9.000	—	ANDERSKOSTEN

Ergebnisermittlung:

	GuV (Rechnungskreis I)	Betriebsergebnisrechnung (Rechnungskreis II)
Erträge / Leistungen	250.000	250.000
– Aufwendungen / Kosten	23.000 + 4.500 + 8.500 = 36.000	35.000 + 23.000 + 9.000 = 67.000
= Ergebnis	Gesamtergebnis 214.000 €	Betriebsergebnis 183.000 €

Neutrales Ergebnis / Abgrenzungsergebnis = 214.000 – 183.000 = **+31.000 €**

Kontrolle: neutrales Ergebnis = neutraler Aufwand (–4.500) + Anderskostendifferenz (+500, da 9.000 statt 8.500) + Zusatzkosten (+35.000) → –(–4.500) ... präziser: Gesamtergebnis = Betriebsergebnis + neutrales Ergebnis → 183.000 + (–4.500 + 35.000 + 500) = 183.000 + 31.000 = **214.000 € ✓**

⚠ **Die Punktefälle ist Nr. 4:** Der Kauf eines Fahrzeuges ist **kein Aufwand** — erst die **Abschreibung** ist es. Wer hier 60.000 € einträgt, verliert Punkte.

H13 — Mindestverzinsung (statische Investitionsrechnung) ★★★★★

Die Unternehmensleitung erwartet eine **Mindestverzinsung von 10 %**. Überprüfen Sie, ob die Investition nach der statischen Beurteilung die geforderte Verzinsung erreicht. **Investitionssumme 200.000 €, Nutzungsdauer 10 Jahre**, vermuteter **Restwert 40.000 €**. Jährlich **Umsatz 60.000 €** und **Kosten 20.000 €**. Die **kalkulatorischen Zinsen** und die **kalkulatorische Abschreibung** sind dabei **noch NICHT berücksichtigt**.

Musterlösung (selbst erarbeitet):

Schritt 1 — Kalkulatorische Abschreibung:

$$\text{Abschreibung} = \frac{AW - RW}{n} = \frac{200.000 - 40.000}{10} = \mathbf{16.000 \text{ €/Jahr}}$$

Schritt 2 — Durchschnittlich gebundenes Kapital:

$$\bar{K} = \frac{AW + RW}{2} = \frac{200.000 + 40.000}{2} = \mathbf{120.000 \text{ €}}$$

Schritt 3 — Gewinn vor kalkulatorischen Zinsen:

Position	Betrag
Umsatz	60.000 €
– Kosten (ohne kalk. Zinsen und Abschreibung)	20.000 €
– kalkulatorische Abschreibung	16.000 €
= Durchschnittlicher Jahresgewinn (vor Zinsen)	24.000 €

Schritt 4 — Rentabilität:

$$\text{Rentabilität} = \frac{\text{Ø Gewinn vor Zinsen}}{\text{Ø gebundenes Kapital}} = \frac{24.000}{120.000} = 0,20 = \mathbf{20\%}$$

★ **Ergebnis: 20 % > 10 % → Die Investition ERREICHT die geforderte Mindestverzinsung DEUTLICH — sie ist vorteilhaft.**

Kontrollrechnung über den Gewinn nach kalkulatorischen Zinsen:

Position	Betrag
Ø Jahresgewinn vor Zinsen	24.000 €
– kalkulatorische Zinsen (120.000 × 10 %)	12.000 €
= Ø Jahresgewinn nach Zinsen	+12.000 €

→ Positiv, also wird die Mindestverzinsung übertroffen ✓

🔑 **Die Verbindung zur Kostenartenrechnung:** Genau diese beiden kalkulatorischen Kostenarten — **Abschreibung (WBW-Basis)** und **Zinsen (Durchschnittswertmethode)** — sind die Brücke von der KLR zur **statischen Investitionsrechnung**. Die Vorlesung fragt deshalb ausdrücklich: „Wie unterstützt die Kostenartenrechnung die statische Investitionsrechnung?“

H14 — Übung 20: Kostenstellenrechnung mit Verflechtungsmatrix

Ein Unternehmen ist in **vier Kostenstellen** gegliedert. Verflechtungsmatrix (Zeilen = empfangende, Spalten = leistende Kostenstellen):

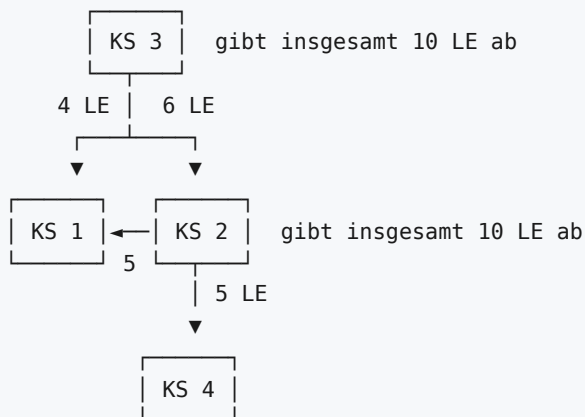
Empfangende ↓ / Leistende →	KS 1	KS 2	KS 3	KS 4
KS 1	0	5	4	0
KS 2	0	0	6	0
KS 3	0	0	0	0
KS 4	0	5	0	0

Primäre Gemeinkosten: KS 1 = **14.000 €**, KS 2 = **10.000 €**, KS 3 = **6.000 €**, KS 4 = **12.000 €**

a) Gozintograph · b) Verfahren, die zu exakten Verrechnungspreisen führen · c) Sekundärkostenrechnung im BAB, Endkosten · d) Wirkung eines Eigenverbrauchs von 2 LE in KS 2

Musterlösung (selbst erarbeitet):

a) Gozintograph



Leistungsabgabe je Kostenstelle:

Kostenstelle	gibt ab an	Σ abgegebene LE	Typ
KS 1	—	0	Hauptkostenstelle
KS 2	KS 1 (5), KS 4 (5)	10	Vorkostenstelle
KS 3	KS 1 (4), KS 2 (6)	10	Vorkostenstelle
KS 4	—	0	Hauptkostenstelle

b) Verfahren, die zu exakten Verrechnungspreisen führen

Die Struktur ist **einseitig und mehrstufig (Typ 4)** — es gibt **keinen wechselseitigen** Leistungsaustausch (KS 3 → KS 2, aber nicht umgekehrt).

Exakt sind daher:

1. **Treppenverfahren (Stufenleiterverfahren)** — bei richtiger Reihenfolge (KS 3 vor KS 2)
2. **Gleichungsverfahren** — immer exakt
3. **Sprungverfahren** — konvergiert hier ebenfalls zum exakten Ergebnis

⚠ **NICHT exakt:** das **Anbauverfahren** — es würde die Lieferung von KS 3 an KS 2 ignorieren.

c) Sekundärkostenrechnung im BAB

Reihenfolge: KS 3 zuerst (empfängt selbst keine Leistungen), **dann KS 2**.

Schritt 1 — Umlage KS 3:

$$\text{Verrechnungspreis} = \frac{6.000 \text{ €}}{10 \text{ LE}} = 600 \text{ €/LE}$$

→ an KS 1: $4 \times 600 = 2.400 \text{ €}$ · an KS 2: $6 \times 600 = 3.600 \text{ €}$

Schritt 2 — Umlage KS 2 (⚠ inklusive der empfangenen 3.600 €!):

$$\text{Verrechnungspreis} = \frac{10.000 + 3.600}{10 \text{ LE}} = \frac{13.600}{10} = 1.360 \text{ €/LE}$$

→ an KS 1: $5 \times 1.360 = 6.800 \text{ €}$ · an KS 4: $5 \times 1.360 = 6.800 \text{ €}$

Der BAB:

Position	Gesamt	KS 1	KS 2	KS 3	KS 4	Kontrolle
Primäre Gemeinkosten	42.000	14.000	10.000	6.000	12.000	42.000
Umlage KS 3 (600 €/LE)		+2.400	+3.600	-6.000	—	0
Zwischensumme		16.400	13.600	0	12.000	
Umlage KS 2 (1.360 €/LE)		+6.800	-13.600	—	+6.800	0
= ENDKOSTEN (GSK)	42.000	23.200	0	0	18.800	42.000 ✓

★ **Ergebnis:** **KS 1 = 23.200 € · KS 4 = 18.800 €** *Kontrolle:* $23.200 + 18.800 = 42.000 \text{ €} = \Sigma \text{ der primären Gemeinkosten } \checkmark$

d) Eigenverbrauch von 2 zusätzlichen LE in KS 2

Antwort: Die Endkosten der Hauptkostenstellen **ÄNDERN SICH NICHT**.

Begründung: Bei der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung wird **nur die nach außen abgegebene Leistung** verrechnet. Der **Eigenverbrauch wird herausgerechnet**, denn die Kosten der selbst verbrauchten Leistung fallen in **derselben Kostenstelle** an und werden mit ihr gemeinsam weiterverrechnet.

⚠ Würde man den Eigenverbrauch in die Verteilungsbasis aufnehmen (12 LE statt 10), ergäbe sich ein Verrechnungspreis von $13.600/12 = 1.133,33 \text{ €/LE}$. Es würden dann nur $10 \times 1.133,33 = \mathbf{11.333,33 \text{ €}}$ abgegeben — und **2.266,67 € blieben in KS 2 hängen**. Die Kostenstelle stünde **nicht auf Null**, der BAB ginge **nicht auf**. Daher: **Eigenverbrauch immer aus der Verteilungsbasis herausnehmen**.

H15 — Divisionskalkulation: Brennholzwerk Waldeslust ★★

Das Brennholzwerk **Waldeslust** ersteigerte für **801.716 €** ein Schlagrecht für **31.256 Festmeter** Buchenholz. Die Kostenartenrechnung lieferte: Schneiden und Spalten **175.566 €**, Abtransport **124.567 €**, Gehälter **23.769 €**, Personalnebenkosten **20.411 €**, Abschreibung **14.954 €**, Zinsen **3.938 €**, Versicherung **1.277 €**, Strom und Wasser **6.241 €**, sonstige Kosten **30.483 €**. Nach Abzug von Abfall konnte die gesamte Leistung von **29.318 Festmeter** verkauft werden. Ermitteln Sie die **Gesamtkosten und die Stückkosten für einen Festmeter**.

Musterlösung (selbst erarbeitet):

Kostenart	Betrag
Schlagrecht	801.716,00 €
Schneiden und Spalten	175.566,00 €
Abtransport	124.567,00 €
Gehälter	23.769,00 €
Personalnebenkosten	20.411,00 €
Abschreibung	14.954,00 €
Zinsen	3.938,00 €
Versicherung	1.277,00 €
Strom und Wasser	6.241,00 €
sonstige Kosten	30.483,00 €
= GESAMTKOSTEN	1.202.922,00 €

$$\text{Stückkosten} = \frac{K}{x} = \frac{1.202.922 \text{ €}}{29.318 \text{ Fm}} = \boxed{41,03 \text{ €/Festmeter}}$$

⚠️⚠️ **Die didaktische Pointe der Aufgabe:** Es wurden **31.256 Fm ersteigert**, aber nur **29.318 Fm verkauft** — die Differenz von **1.938 Fm (6,2 %) ist Abfall**. Man darf **NICHT** durch 31.256 teilen! Die Kosten müssen von der **verkauften (= verwertbaren) Menge** getragen werden.

(Bei fälschlicher Division durch 31.256 ergäben sich 38,49 €/Fm — ein Fehler von 6,6 %.)

Die drei Voraussetzungen sind erfüllt:

1. ☒ **einheitliche Leistungsmenge** (nur Buchen-Brennholz)
2. ☒ **Periodenkosten bekannt**
3. ☒ **kein Lager** — die gesamte Leistung wurde verkauft ($x_P = x_A$)

Variante des Arbeitsblatts (Raummeter)

Fällung und Rückung **722.013,60 €**, Abtransport **257.862 €**, Schneiden und Spalten **478.216,80 €**, übrige Kosten wie oben. Verkauft: **38.113 Raummeter** (1 Festmeter = 1,3 Raummeter).

Kostenart	Betrag
Schlagrecht	801.716,00 €
Fällung und Rückung	722.013,60 €
Abtransport	257.862,00 €
Schneiden und Spalten	478.216,80 €
Gehälter	23.769,00 €
Personalkosten	20.411,00 €
Abschreibung	14.954,00 €
Zinsen	3.938,00 €
Versicherung	1.277,00 €
Strom und Wasser	6.241,00 €
sonstige Kosten	30.483,00 €
= GESAMTKOSTEN	2.360.881,40 €

$$\text{Stückkosten} = \frac{2.360.881,40}{38.113 \text{ rm}} = \boxed{61,94 \text{ €/Raummeter}}$$

★ **Umrechnung zur Kontrolle:** $61,94 \text{ €/rm} \times 1,3 \text{ rm/Fm} = \mathbf{80,52 \text{ €/Festmeter}}$.

H16 — Äquivalenzziffernkalkulation: Bier ★★★

Ein Braumeister geht für die Biersorten **Pils, Hell und Malz** von folgenden **Kostenverhältnissen** aus: **1,5 : 1 : 0,8**. a) Ermitteln Sie die Kosten pro Sorte und Hektoliter, wenn im Mai **64.000 € Gesamtkosten** anfielen und **600 hl Pils, 300 hl Hell und 100 hl Malz** produziert wurden. b) **Welche Prämissen liegen der Äquivalenzziffernkalkulation zugrunde?**

Musterlösung (selbst erarbeitet):

a) Die Rechnung:

Sorte	ÄZ a_i	Menge m_i [hl]	RE = $m_i \cdot a_i$	Stückkosten $k_{\bar{a}} \cdot a_i$	Gesamtkosten $k_{\bar{a}} \cdot \text{RE}$
Pils	1,5	600	900	75,00 €/hl	45.000 €
Hell	1,0	300	300	50,00 €/hl	15.000 €
Malz	0,8	100	80	40,00 €/hl	4.000 €
Σ		1.000 hl	1.280 RE		64.000 € ✓

$$k_{\bar{a}} = \frac{K}{\sum m_i \cdot a_i} = \frac{64.000 \text{ €}}{1.280 \text{ RE}} = \boxed{50,00 \text{ €/RE}}$$

Kontrollen:

- Kosten je hl Pils = $50,00 \times 1,5 = \mathbf{75,00 \text{ €}}$ · Hell = $50,00 \times 1,0 = \mathbf{50,00 \text{ €}}$ · Malz = $50,00 \times 0,8 = \mathbf{40,00 \text{ €}}$
- Σ Gesamtkosten = $45.000 + 15.000 + 4.000 = \mathbf{64.000 \text{ €}}$ ✓
- Durchschnittskosten über alle Sorten: $64.000 / 1.000 \text{ hl} = 64,00 \text{ €/hl}$ (liegt korrekt zwischen 40 und 75 €)

b) Die Prämissen:

1. **Sortenfertigung** — die Erzeugnisse sind **artverwandt** und entstehen im **selben Produktionsprozess** aus denselben Rohstoffen
2. Die **Kostenverhältnisse zwischen den Sorten sind bekannt und über die Zeit konstant**
3. ⚠ Die Verhältnisse gelten für **ALLE Kostenarten gleichermaßen** — das ist die kritischste Annahme, denn Materialkosten, Rüstkosten und Verpackungskosten verhalten sich in Wirklichkeit unterschiedlich
4. **Keine Lagerbestandsveränderung** ($x_P = x_A$) — sonst wäre eine mehrstufige Rechnung nötig
5. Die **Äquivalenzziffern müssen sachlich fundiert** sein (Gewicht, Abmessung, Bearbeitungszeit)

★ In der Praxis begegnet man Prämisse 3 durch **mehrere Äquivalenzziffernreihen** — eine je Kostenart bzw. je Fertigungsstufe.

H17 — Klausuraufgabe: Färberei (6 Punkte) ★★★

Eine **Färberei** färbt Garne: **Wollgarn 5 t, Mischgarn 10 t, Zellwollgarn 20 t, sonstige Garne 10 t**. Die **Äquivalenzziffern** betragen **10 : 18 : 5 : 20**. An **Färbekosten** fallen **265.000 €** an. Ermitteln Sie die **Kosten je Tonne Garn** für die verschiedenen Sorten!

Musterlösung (selbst erarbeitet):

Sorte	ÄZ a_i	Menge m_i [t]	RE = $m_i \cdot a_i$	Kosten je Tonne $k_{\bar{a}} \cdot a_i$	Kosten je Sorte $k_{\bar{a}} \cdot RE$
Wollgarn	10	5	50	5.000 €/t	25.000 €
Mischgarn	18	10	180	9.000 €/t	90.000 €
Zellwollgarn	5	20	100	2.500 €/t	50.000 €
sonstige Garne	20	10	200	10.000 €/t	100.000 €
Σ		45 t	530 RE		265.000 € ✓

$$k_{\bar{a}} = \frac{265.000 \text{ €}}{530 \text{ RE}} = \boxed{500,00 \text{ €/RE}}$$

Kontrolle: 25.000 + 90.000 + 50.000 + 100.000 = **265.000 € ✓**

⚠ **Beachten Sie die Reihenfolge in der Aufgabenstellung!** Die Äquivalenzziffern 10 : 18 : 5 : 20 sind **in der Reihenfolge der Nennung** den Sorten zuzuordnen — Wollgarn ist **nicht** die teuerste Sorte, obwohl es zuerst genannt wird.

H18 — Klausuraufgabe: Blechwalzwerk ★★★★★

In einem Blechwalzwerk werden **3 Blechsorten** erzeugt:

Sorte	Menge	Äquivalenzziffer
1	5.000 t	0,8
2	8.000 t	1,0
3	12.000 t	1,5

Die **Gesamtkosten** betrugen **45.000.000 €**. Ermitteln Sie die Kosten für **jede Blechsorte insgesamt UND je Tonne!**

Musterlösung (selbst erarbeitet):

Sorte	ÄZ a_i	Menge m_i [t]	RE = $m_i \cdot a_i$	Kosten je Tonne $k_{\bar{a}} \cdot a_i$	Kosten je Sorte $k_{\bar{a}} \cdot RE$
1	0,8	5.000	4.000	1.200 €/t	6.000.000 €
2	1,0	8.000	8.000	1.500 €/t	12.000.000 €
3	1,5	12.000	18.000	2.250 €/t	27.000.000 €
Σ		25.000 t	30.000 RE		45.000.000 € ✓

$$k_{\bar{a}} = \frac{45.000.000 \text{ €}}{30.000 \text{ RE}} = \boxed{1.500,00 \text{ €/RE}}$$

Kontrolle: 6.000.000 + 12.000.000 + 27.000.000 = **45.000.000 € ✓**

★ **Beachte:** Die Sorte mit ÄZ = 1,0 (**Einheitssorte**) hat immer die **Stückkosten $k_{\bar{a}}$** selbst — hier 1.500 €/t. Das ist eine schnelle Plausibilitätskontrolle.

H19 — Kalkulation mit Maschinenstundensätzen (10 Punkte) ★★ ★

Für einen Auftrag wurden in einer Maschinenfabrik ermittelt: **Fertigungsmaterial 8.000 €** (Gemeinkostenzuschlagsatz **5 %**) **Fertigungsstelle A:** Maschinenstunden A3 **4,5 Std.** (Maschinenstundensatz **84 €/Std.**), Fertigungslöhne **900 €** (Restgemeinkostenzuschlag **30 %**) **Fertigungsstelle B:** Maschinenstunden B2 **2,0 Std.** (Maschinenstundensatz **32 €/Std.**), Fertigungslöhne **300 €** (Restgemeinkostenzuschlagsatz **70 %**) **Verwaltung und Vertrieb:** Auftragsbezogene Verwaltungskosten **200 €**, Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten **12,5 %**
Ermitteln Sie die **Selbstkosten** für diesen Auftrag!

Musterlösung (Lösung der Folie 108):

Position	Satz	Basis	Betrag
Materialeinzelkosten			8.000,00 €
+ Materialgemeinkosten	5 %	8.000	400,00 €
= Materialkosten			8.400,00 €
Fertigungslöhne A			900,00 €
+ Fertigungs- REST gemeinkosten A	30 %	900	270,00 €
+ Maschinenkosten A	84 €/Std.	4,5 Std.	378,00 €
= Fertigungskosten A			1.548,00 €
Fertigungslöhne B			300,00 €
+ Fertigungs- REST gemeinkosten B	70 %	300	210,00 €
+ Maschinenkosten B	32 €/Std.	2,0 Std.	64,00 €
= Fertigungskosten B			574,00 €
= Fertigungskosten gesamt			2.122,00 €
= HERSTELLKOSTEN			10.522,00 €
+ Verwaltungse inzel kosten			200,00 €
+ Verwaltungs- und Vertriebs gemeinkosten	12,5 %	10.522	1.315,25 €
= Verwaltung und Vertrieb			1.515,25 €
= SELBSTKOSTEN			12.037,25 €

⚠ ⚠ Die drei Fallen dieser Aufgabe:

1. Der **Restgemeinkostenzuschlag** wird **NUR auf die Fertigungslöhne** berechnet — die Maschinenkosten kommen **zusätzlich** hinzu und sind **nicht** Teil der Bemessungsgrundlage
2. Die **VwVt-Gemeinkosten (12,5 %)** werden auf die **Herstellkosten (10.522 €)** berechnet, **NICHT** auf Herstellkosten + Verwaltungseinzelnkosten (10.722 €)
3. Die **Verwaltungseinzelnkosten (200 €)** werden **ohne Zuschlag** übernommen — Einzelkosten werden nie bezuschlagt

H20 — Übung 47: Kostenträgerrechnung mit Maschinenstundensätzen ★

Der **Materialgemeinkostensatz** beträgt **5 %**, der **Verwaltungs- und Vertriebskostensatz** beläuft sich auf **10 %**. Ein Auftrag wird auf **Maschinengruppe A (3 Std.)**, **B (2 Std.)**, **C (2,5 Std.)**, **D (1 Std.)** bearbeitet. **Materialeinzelkosten 200 €**, **Fertigungseinzelkosten Fertigungsstelle 1: 100 €**, **Fertigungsstelle 2: 150 €**. **Sondereinzelkosten fallen nicht an**. Berechnen Sie Materialkosten, Fertigungskosten, Herstellkosten und Selbstkosten unter Verwendung der **Maschinenstundensatzkalkulation**.

⚠ **Hinweis:** Die **Maschinenstundensätze für A, B, C, D** und die **Restgemeinkostenzuschläge** der Fertigungsstellen 1 und 2 stehen auf einer **Bildfolie**, die sich nicht als Text extrahieren ließ. Das **Rechenschema** ist jedoch identisch mit H19:

Position	Rechnung
Materialeinzelkosten	200,00 €
+ Materialgemeinkosten 5 %	10,00 €
= Materialkosten	210,00 €
Fertigungseinzelkosten Stelle 1	100,00 €
+ Restgemeinkosten Stelle 1	(Satz × 100 €)
+ Maschinenkosten A	(MSS_A × 3 Std.)
+ Maschinenkosten B	(MSS_B × 2 Std.)
Fertigungseinzelkosten Stelle 2	150,00 €
+ Restgemeinkosten Stelle 2	(Satz × 150 €)
+ Maschinenkosten C	(MSS_C × 2,5 Std.)
+ Maschinenkosten D	(MSS_D × 1 Std.)
= Fertigungskosten	Σ
= Herstellkosten	Materialkosten + Fertigungskosten
+ Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten 10 %	× Herstellkosten
= Selbstkosten	Σ

★ **Für die Klausur:** Das Schema ist entscheidend — Maschinenkosten **zusätzlich** zu den Fertigungseinzelkosten und Restgemeinkosten, VwVt-Zuschlag **auf die Herstellkosten**.

H21 — Klausuraufgabe: BAB — Verteilung kalkulatorischer Zinsen (3 Punkte) ★★

Nehmen Sie im BAB die **Verteilung der kalkulatorischen Zinsen** vor. Der **kalkulatorische Zinssatz beträgt derzeit 12 % im Jahr**. Laut Anlagenbuchhaltung sind in den Kostenstellen folgende Vermögen aktiviert: Allgemeine KSt **4.000 €** · Fertigungshilfsstelle I **10.000 €** · Fertigungshilfsstelle II **8.000 €** · Fertigungsstelle A **20.000 €** · Fertigungsstelle B **15.000 €** · Fertigungsstelle C **14.000 €** · Materialstelle **2.000 €** · Verwaltung und Vertrieb **7.000 €**

Musterlösung (selbst erarbeitet):

$$\Sigma \text{ Vermögen} = 4.000 + 10.000 + 8.000 + 20.000 + 15.000 + 14.000 + 2.000 + 7.000 = 80.000 \text{ €}$$

Variante A — Monatliche Betrachtung (analog zur Musteraufgabe der Vorlesung; Zinssatz 12 % p. a. ÷ 12 = 1 % pro Monat):

Kostenstelle	Vermögen	× 1 %	kalk. Zinsen
Allgemeine KSt	4.000 €		40 €
Fertigungshilfsstelle I	10.000 €		100 €
Fertigungshilfsstelle II	8.000 €		80 €
Fertigungsstelle A	20.000 €		200 €
Fertigungsstelle B	15.000 €		150 €
Fertigungsstelle C	14.000 €		140 €
Materialstelle	2.000 €		20 €
Verwaltung und Vertrieb	7.000 €		70 €
Gesamt	80.000 €		800 €

Variante B — Jahresbetrachtung (12 % p. a.): alle Werte × 12, Gesamt = **9.600 €** (Allg. 480 · FHSt I 1.200 · FHSt II 960 · A 2.400 · B 1.800 · C 1.680 · Mat 240 · VwVt 840)

★ **In der Klausur:** Prüfen, ob der BAB ein **Monats- oder Jahres-BAB** ist. Die Musteraufgabe der Vorlesung sagt ausdrücklich „*anteilig auf den Monat*“ — dann ist **Variante A** korrekt. Immer die **gewählte Annahme dazuschreiben!**

H22 — Klausuraufgabe: Umlage der Allgemeinen Kostenstelle (3 Punkte) ★★

In der Allgemeinen Kostenstelle fallen **1.200 € primäre Stellenkosten** an. Verteilen Sie diese nach den folgenden Schlüsseln: **1 : 2 : 2 : 3 : 1 : 1 : 2**.

Musterlösung (selbst erarbeitet):

$$\Sigma \text{ Schlüsselteile} = 1 + 2 + 2 + 3 + 1 + 1 + 2 = 12 \text{ Teile}$$

$$\text{Wert je Teil} = \frac{1.200 \text{ €}}{12} = 100 \text{ €/Teil}$$

Kostenstelle	Schlüssel	Rechnung	Umlage
Allgemeine KSt	—		-1.200 €
Fertigungshilfsstelle I	1	1 × 100	100 €
Fertigungshilfsstelle II	2	2 × 100	200 €
Fertigungsstelle A	2	2 × 100	200 €
Fertigungsstelle B	3	3 × 100	300 €
Fertigungsstelle C	1	1 × 100	100 €
Materialstelle	1	1 × 100	100 €
Verwaltung und Vertrieb	2	2 × 100	200 €
Kontrolle	12		0 € ✓

⚠ **Die Allgemeine Kostenstelle steht danach auf NULL** — das ist die Kontrolle. Sie erhält selbst **keinen** Anteil.

H23 — Klausuraufgabe: Kostenfunktion $K(x) = 50 + 3x^2$ (7 Punkte)



Entwickeln Sie für die Mengen (x) von **0 bis 7** für die Kostenfunktion $K(x) = 50 + 3x^2$: a) Fixkosten K_F · b) variable Gesamtkosten K_v · c) Stückkosten k · d) Fixkosten pro Stück k_F · e) variable Stückkosten k_v · f) die Grenzkosten bei Produktion einer weiteren Mengeneinheit K'

Musterlösung (selbst erarbeitet):

x	0	1	2	3	4	5	6	7
$K(x) = 50 + 3x^2$	50	53	62	77	98	125	158	197
K_F	50	50	50	50	50	50	50	50
$K_v = 3x^2$	0	3	12	27	48	75	108	147
$k = K/x$	—	53,00	31,00	25,67	24,50	25,00	26,33	28,14
$k_F = 50/x$	—	50,00	25,00	16,67	12,50	10,00	8,33	7,14
$k_v = 3x$	0	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00	21,00
$K' = K(x) - K(x-1)$	—	3	9	15	21	27	33	39

Die Rechenwege:

Größe	Formel	Beispiel $x = 4$
$K(x)$	$50 + 3x^2$	$50 + 3 \cdot 16 = 98$
K_F	$K(0) = 50$ — konstant	50
K_v	$K(x) - K_F = 3x^2$	$98 - 50 = 48$
k	$K(x)/x$	$98/4 = 24,50$
k_F	$K_F/x = 50/x$	$50/4 = 12,50$
k_v	$K_v/x = 3x^2/x = 3x$	$3 \cdot 4 = 12,00$
$K' \text{ (Praxis)}$	$K(x) - K(x-1) = 3(2x-1)$	$98 - 77 = 21$

★ Formelherleitung für die Grenzkosten (Praxis):

$$K(x) - K(x-1) = 3x^2 - 3(x-1)^2 = 3[x^2 - (x^2 - 2x + 1)] = 3(2x - 1)$$

Probe für $x = 4$: $3 \cdot (8-1) = 21$ ✓

⚠ **Theorie vs. Praxis:** Die theoretischen Grenzkosten wären $K'(x) = 6x$ (Ableitung), also bei $x = 4 \rightarrow 24$. Die **Praxisdefinition** liefert 21. Die Aufgabe fragt nach „den Grenzkosten bei Produktion einer weiteren Mengeneinheit“ → **Praxisdefinition = $3(2x-1)$** .

Interpretation:

- Die **Grenzkosten steigen** ($3 \rightarrow 9 \rightarrow 15 \rightarrow 21 \rightarrow \dots$) → **PROGRESSIVER Kostenverlauf**
- Die Stückkosten $k(x)$ durchlaufen ein **Minimum bei $x \approx 4$ (Betriebsoptimum)**
- Exakt:** $k(x) = 50/x + 3x \rightarrow k'(x) = -50/x^2 + 3 = 0 \rightarrow x^2 = 50/3 \rightarrow x = 4,08 \text{ Stück}$
- Kontrolle: $k(4) = 24,50 < k(5) = 25,00$ ✓ → das Minimum liegt zwischen 4 und 5, näher bei 4

H24 — Direct Costing im Mehrproduktunternehmen ★★

Ein Unternehmen produziert und verkauft drei Produkte. Die **gesamten Fixkosten betragen 30.000 €**.

Musterlösung (selbst erarbeitet):

Produktart	A	B	C	Σ
Preis/Stück	4,00	6,50	5,50	
– variable Kosten/Stück	2,00	3,50	3,00	
= Deckungsbeitrag pro Stück	2,00	3,00	2,50	
× Menge in Stück	3.000	4.000	6.000	13.000
= Deckungsbeitrag pro Sorte	6.000 €	12.000 €	15.000 €	33.000 €
Gesamtdeckungsbeitrag				33.000 €
– Fixkosten				30.000 €
= BETRIEBSERGEBNIS				+3.000 €

★ **Zusatzanalysen:**

- **DB-Quoten:** $A = 2,00/4,00 = 50 \%$ · $B = 3,00/6,50 = 46,2 \%$ · $C = 2,50/5,50 = 45,5 \%$
- **Break-even-Umsatz:** Gesamtumsatz = $12.000 + 26.000 + 33.000 = 71.000 \text{ €}$; DB-Quote = $33.000/71.000 = 46,5 \%$ → $U_{BE} = 30.000/0,465 = 64.516 \text{ €}$
- **Sicherheitskoeffizient** = $(71.000 - 64.516)/71.000 = 9,1 \%$ ⚠ **sehr knapp!**

H25 — Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung (Folie 146) ★★★

Ein Unternehmen produziert und verkauft folgende Produkte:

Produktart	A	B	C
Menge in Stück	3.000	4.000	7.200
Preis/Stück	4,50	6,50	5,50
variable Kosten/Stück	2,40	3,80	2,80

a) Die **gesamten Fixkosten betragen 32.800 €**. Ermitteln Sie das **Betriebsergebnis**. b) **Welche Art der Deckungsbeitragsrechnung liegt hier vor?** c) Produkt A verursacht **produktfixe Kosten von 7.000 €**, B von **3.000 €**, C von **10.000 €**; die restlichen Kosten sind **unternehmensfix**. Nehmen Sie eine **mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung** vor und **beraten Sie die Geschäftsleitung**.

Musterlösung (selbst erarbeitet):

a) Einstufiges Direct Costing

	A	B	C	Σ
Preis/Stück	4,50	6,50	5,50	
– variable Kosten/Stück	2,40	3,80	2,80	
= db	2,10	2,70	2,70	
× Menge	3.000	4.000	7.200	
= DB je Produkt	6.300 €	10.800 €	19.440 €	36.540 €
– Fixkosten				32.800 €
= BETRIEBSERGEBNIS				+3.740 €

b) Art der Deckungsbeitragsrechnung

Einstufige Deckungsbeitragsrechnung (einstufiges Direct Costing) auf Basis **variabler Kosten** mit **globaler Fixkostenbehandlung** — der gesamte Fixkostenblock wird **in einer Summe** vom Gesamtdeckungsbeitrag abgezogen.

c) Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung

Unternehmensfixkosten = 32.800 – (7.000 + 3.000 + 10.000) = 32.800 – 20.000 = **12.800 €**

Position	A	B	C	Σ
Nettoerlös (p × x)	13.500 €	26.000 €	39.600 €	79.100 €
– variable Kosten (k_v × x)	7.200 €	15.200 €	20.160 €	42.560 €
= DECKUNGSBEITRAG I	6.300 €	10.800 €	19.440 €	36.540 €
– Produktfixkosten	7.000 €	3.000 €	10.000 €	20.000 €
= DECKUNGSBEITRAG II	–700 € ⚠	+7.800 €	+9.440 €	16.540 €
– Unternehmensfixkosten				12.800 €
= BETRIEBSERGEBNIS				+3.740 € ✓

Kontrolle: Das Betriebsergebnis stimmt mit a) überein ✓

☆☆☆ Beratung der Geschäftsleitung

Die Ausgangslage: Produkt **A** hat einen **negativen Deckungsbeitrag II (–700 €)** — sein DB I von 6.300 € reicht nicht aus, um die eigenen Produktfixkosten von 7.000 € zu decken. Produkte B und C sind unproblematisch.

Die Entscheidung hängt AUSSCHLIESSLICH davon ab, ob die 7.000 € Produktfixkosten von A ABBAUBAR sind:

Szenario	Rechnung	Neues Betriebsergebnis	Empfehlung
Fall 1: Produktfixkosten von A sind VOLL abbaubar (z. B. Spezialmaschine verkaufbar, Mietvertrag kündbar)	$16.540 - (-700) - 12.800 = 17.240 - 12.800$	+4.440 € (+700 €)	✅ Produkt A ELIMINIEREN
Fall 2: Produktfixkosten von A sind NICHT abbaubar	Ohne A: $DB\ II = 10.800 + 19.440 = 30.240 - 32.800$	-2.560 € (-6.300 €)	❌ Produkt A UNBEDINGT BEHALTEN
Fall 3: teilweise abbaubar, z. B. 4.000 €	$3.740 - 6.300 + 4.000$	+1.440 € (-2.300 €)	❌ Produkt A behalten

★ **Die Break-even-Bedingung:** Produkt A sollte **nur dann eliminiert** werden, wenn die abbaubaren Fixkosten **größer sind als der Deckungsbeitrag I von 6.300 €**.

Weitere Handlungsempfehlungen für Produkt A:

- Preiserhöhung prüfen:** Bei 4,73 €/Stück (statt 4,50 €) wäre $DB\ II = 0$ (benötigt: $db = 7.000/3.000 = 2,3333 \rightarrow p = 2,40 + 2,3333 = 4,7333$ €)
- Mengenausweitung:** Bei 3.334 Stück (statt 3.000) wäre $DB\ II = 0$ (benötigt: $x = 7.000/2,10 = 3.333,3$ Stück)
- Variable Kosten senken:** k_v müsste auf 2,1667 € sinken ($4,50 - 7.000/3.000$)
- Produktfixkosten senken** — der direkteste Hebel

⚠️ **Nicht vergessen — die qualitativen Argumente:** Verbundeffekte (kaufen Kunden A und B zusammen?), Sortimentsvollständigkeit, strategische Bedeutung, Wettbewerbsposition.

H26 — Klausuraufgabe: Mehrstufige DB-Rechnung (7 + 5 Punkte)



Ein Unternehmen produziert und verkauft folgende Produkte: (Tabelle auf der Klausurfolie). Produkt A verursacht produktfixe Kosten von **7.000 €**, B von **4.000 €**, C von **9.000 €**. Die **Summe über alle Fixkosten beträgt 33.000 €**. Nehmen Sie eine **mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung** vor. (7 Punkte) — **Beraten Sie die Geschäftsleitung.** (5 Punkte)

⚠️ **Hinweis:** Die Produkttabelle (Mengen, Preise, variable Kosten) liegt in der PDF nur als **Bild** vor und ließ sich nicht extrahieren. Die Aufgabe ist jedoch **strukturgleich mit H25** — mit dem einzigen Unterschied:

$$\text{Unternehmensfixkosten} = 33.000 - (7.000 + 4.000 + 9.000) = 33.000 - 20.000 = \mathbf{13.000\ €}$$

Das Lösungsschema (7 Punkte):

Position	A	B	C	Σ
Nettoerlös	$p_A \cdot x_A$	$p_B \cdot x_B$	$p_C \cdot x_C$	
– variable Kosten	$k_{vA} \cdot x_A$	$k_{vB} \cdot x_B$	$k_{vC} \cdot x_C$	
= DB I				
– Produktfixkosten	7.000	4.000	9.000	20.000
= DB II				
– Unternehmensfixkosten				13.000
= Betriebsergebnis				

Die Beratung (5 Punkte) — immer diese Struktur:

1. **DB I < 0?** → sofort eliminieren
2. **DB I > 0, DB II < 0?** → nur eliminieren, **wenn die Produktfixkosten abbaubar sind**
3. **DB II > 0?** → beibehalten
4. **Alternativen** aufzeigen: Preiserhöhung, Mengenausweitung, Kostensenkung
5. **Qualitative Aspekte:** Verbundeffekte, Sortimentsbreite, Strategie

H27 — Break-Even-Aufgaben (A4 9, 10, 11) ★★ ★

A4 9 — Gewinnschwelle bei gegebenem Budget

Ein Unternehmen plant für das Budgetjahr: **Gewinn 2.500.000 €, Variable Kosten 8.000.000 €, Fixe Kosten 1.500.000 €**. Ermitteln Sie den **Umsatz, bei dem die Gewinnschwelle erreicht wird**.

Musterlösung (selbst erarbeitet):

Schritt 1 — Umsatz rekonstruieren:

$$U = K_v + K_F + G = 8.000.000 + 1.500.000 + 2.500.000 = \mathbf{12.000.000 \text{ €}}$$

Schritt 2 — Deckungsbeitrag und DB-Quote:

$$DB = U - K_v = 12.000.000 - 8.000.000 = \mathbf{4.000.000 \text{ €}}$$

$$\text{DB-Quote} = \frac{4.000.000}{12.000.000} = \frac{1}{3} = \mathbf{33,33 \%}$$

Schritt 3 — Break-Even-Umsatz:

$$U_{BE} = \frac{K_F}{\text{DB-Quote}} = \frac{1.500.000}{0,3333} = \boxed{4.500.000 \text{ €}}$$

Kontrolle: Bei $U = 4.500.000 \text{ €}$ → $DB = 4.500.000 \times \frac{1}{3} = 1.500.000 \text{ €} = K_F \rightarrow \mathbf{G = 0 \checkmark}$

★ **Sicherheitskoeffizient** = $(12.000.000 - 4.500.000) / 12.000.000 = \mathbf{62,5 \%}$ — der Umsatz dürfte um 62,5 % einbrechen, bevor Verluste entstehen. Eine sehr komfortable Lage.

A4 10 (= Klausuraufgabe 7) — Break-Even-Umsatz ★★ ★

Bestimmen Sie den **Break-Even-Umsatz**, wenn beim **aktuellen Umsatz von 120 Mio. €** die **fixen Kosten in Höhe von 40 Mio. € gedeckt** und ein **Gewinn von 20 Mio. €** entstand.

Musterlösung (selbst erarbeitet):

Schritt 1 — Deckungsbeitrag:

$$DB = K_F + G = 40 + 20 = \mathbf{60 \text{ Mio. €}}$$

Schritt 2 — DB-Quote:

$$\text{DB-Quote} = \frac{DB}{U} = \frac{60}{120} = \mathbf{50 \%}$$

Schritt 3 — Break-Even-Umsatz:

$$U_{BE} = \frac{K_F}{\text{DB-Quote}} = \frac{40 \text{ Mio.}}{0,50} = \boxed{80 \text{ Mio. €}}$$

Kontrolle: $80 \times 50 \% = 40 \text{ Mio. €}$ $DB = K_F \rightarrow \mathbf{G = 0 \checkmark}$ **Sicherheitskoeffizient** = $(120 - 80) / 120 = \mathbf{33,3 \%}$

🔑 Die Kernformel dieser Aufgabenfamilie — auswendig:

$$DB = K_F + G$$

$$DB\text{-Quote} = \frac{K_F + G}{U}$$

$$U_{BE} = \frac{K_F}{DB\text{-Quote}}$$

A4 11 — Break-Even aus einer Umsatzveränderung ★★★★★

Die Firma **Verkaufgut**, deren **fixe Kosten 50.000 €** betragen, stellt fest, dass eine **Steigerung des Umsatzes von 300.000 € auf 400.000 €** den **Gewinn um 30.000 € erhöht**. In beiden Fällen liegt der Umsatz **über dem Break-even-Punkt**. a) Ermitteln Sie den **Break-even-Punkt**! b) Wie hoch ist der Gewinn bei einem Verkaufsvolumen (Umsatz) von **500.000 €**?

Musterlösung (selbst erarbeitet):

a) Break-even-Punkt

★ **Der Trick:** Da die **Fixkosten in beiden Fällen gleich** sind, entspricht die **Gewinnänderung exakt der Deckungsbeitragsänderung**:

$$\Delta DB = \Delta G = 30.000 \text{ €} \quad \text{bei} \quad \Delta U = 100.000 \text{ €}$$

$$DB\text{-Quote} = \frac{\Delta DB}{\Delta U} = \frac{30.000}{100.000} = 30 \%$$

$$U_{BE} = \frac{K_F}{DB\text{-Quote}} = \frac{50.000}{0,30} = 166.666,67 \text{ €}$$

b) Gewinn bei U = 500.000 €

Position	Rechnung	Betrag
Umsatz		500.000 €
× DB-Quote 30 %		DB = 150.000 €
– Fixkosten		50.000 €
= GEWINN		100.000 €

Kontrollrechnung über alle Umsatzstufen:

Umsatz	DB (30 %)	– K_F	Gewinn
166.667 €	50.000 €	50.000 €	0 € (Break-even)
300.000 €	90.000 €	50.000 €	40.000 €
400.000 €	120.000 €	50.000 €	70.000 € ← +30.000 € ✓
500.000 €	150.000 €	50.000 €	100.000 €

★ **Die Erkenntnis:** Oberhalb des Break-even-Punkts ist **jeder zusätzliche Deckungsbeitrag-Euro ein Gewinn-Euro** — deshalb ist $\Delta G = \Delta DB$.

H28 — Klausuraufgabe 8: Break-Even-Umsatz aus zwei Jahren (10 Punkte) ★★★★★

Die Firma **Verkaufgut** hatte im Jahr **2022** bei einem **Umsatz von 300.000 €** ein **Betriebsergebnis von 40.000 €**. Krisenbedingt sank der Umsatz **2023 auf 100.000 €**. Das Betriebsergebnis fiel **negativ** aus: **-20.000 €**. Sie können in beiden Jahren von **identischen Preisen und variablen Stückkosten** ausgehen. In beiden Jahren betrugen die **fixen Kosten 50.000 €**. Ermitteln Sie den **Break-Even-Umsatz**.

Musterlösung (selbst erarbeitet):

Lösungsweg 1 — über die Differenzenmethode (schnell)

$$\Delta U = 300.000 - 100.000 = 200.000 \text{ €}$$

$$\Delta BE = 40.000 - (-20.000) = 60.000 \text{ €}$$

$$\text{DB-Quote} = \frac{\Delta DB}{\Delta U} = \frac{60.000}{200.000} = 30 \%$$

$$U_{BE} = \frac{K_F}{\text{DB-Quote}} = \frac{50.000}{0,30} = \boxed{166.666,67 \text{ €}}$$

Lösungsweg 2 — über eine der beiden Jahresrechnungen (Kontrolle)

Jahr 2022:

$$DB_{2022} = BE + K_F = 40.000 + 50.000 = 90.000 \text{ €}$$

$$\text{DB-Quote} = \frac{90.000}{300.000} = 30 \% \checkmark$$

Jahr 2023:

$$DB_{2023} = BE + K_F = -20.000 + 50.000 = 30.000 \text{ €}$$

$$\text{DB-Quote} = \frac{30.000}{100.000} = 30 \% \checkmark$$

★ **Beide Jahre liefern dieselbe DB-Quote von 30 %** — das bestätigt die Annahme identischer Preise und variabler Stückkosten und ist die geforderte **Konsistenzprüfung**.

Ergänzende Auswertung

Jahr	Umsatz	DB (30 %)	K_F	Betriebsergebnis	Sicherheitskoeffizient
2022	300.000 €	90.000 €	50.000 €	+40.000 €	$(300.000 - 166.667) / 300.000 = 44,4 \%$
Break-even	166.667 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 %
2023	100.000 €	30.000 €	50.000 €	-20.000 €	⚠ -66,7 % (unter BEP!)

★ **Interpretation für die Klausur:** Der Umsatz von 2023 (100.000 €) liegt **um 66.667 € unter dem Break-even-Punkt**. Um wieder profitabel zu werden, müsste der Umsatz um **mindestens 66,7 %** steigen — oder die Fixkosten müssten auf **30.000 €** gesenkt werden ($30 \% \times 100.000 \text{ €}$).

H29 — Zusatzauftrag: Sonnenbrillen ★★

Ein mittelständisches Unternehmen der optischen Industrie fertigt **Sonnenbrillen**. Die **Kapazität ist zurzeit mit 70 % ausgelastet**, die entsprechende **Fertigungsmenge pro Monat beträgt 16.240 Stück**. Die Menge kann bei einem **Preis von 55 €/Stück** vollständig abgesetzt werden. Zurzeit betragen die **monatlichen Fixkosten 509.000 €** und für **variable Kosten** wandte das Unternehmen **349.160 €** auf. Ein französisches Modehaus möchte **GENAU 9.000 Brillen zu 42,50 €/Stück** ordern. **Entscheiden Sie über den Zusatzauftrag**. Diskutieren Sie allgemein die Zweckmäßigkeit von Zusatzaufträgen.

Musterlösung (selbst erarbeitet):

Schritt 1 — Kapazität ermitteln ⚠ (hier steckt die Pointe!)

$$\text{Gesamtkapazität} = \frac{16.240 \text{ Stück}}{0,70} = 23.200 \text{ Stück/Monat}$$

$$\text{Freie Kapazität} = 23.200 - 16.240 = 6.960 \text{ Stück}$$

⚠⚠ Der Auftrag umfasst **GENAU 9.000 Stück**, es sind aber nur **6.960 Stück frei!** → Es müssen **9.000 – 6.960 = 2.040 Stück** des Stammgeschäfts **VERDRÄNGT** werden. → Es liegt **KEINE reine Unterbeschäftigung** vor → **Opportunitätskosten sind anzusetzen!**

Schritt 2 — Variable Stückkosten und Deckungsbeiträge

$$k_v = \frac{349.160 \text{ €}}{16.240 \text{ Stück}} = 21,50 \text{ €/Stück}$$

	Stammgeschäft	Zusatzauftrag
Preis	55,00 €	42,50 €
– variable Kosten	21,50 €	21,50 €
= Deckungsbeitrag db	33,50 €	21,00 €

★ Der db des Zusatzauftrags ist **POSITIV (21,00 €)** — bei reiner Unterbeschäftigung wäre die Entscheidung sofort klar: annehmen.

Schritt 3 — Opportunitätskosten der Verdrängung

$$\text{Opportunitätskosten} = 2.040 \text{ Stück} \times 33,50 \text{ €} = 68.340 \text{ €}$$

Schritt 4 — Entscheidungsrechnung

Position	Rechnung	Betrag
Zusätzlicher Deckungsbeitrag aus dem Auftrag	$9.000 \times 21,00 \text{ €}$	+189.000 €
– entgangener DB des verdrängten Stammgeschäfts	$2.040 \times 33,50 \text{ €}$	–68.340 €
= NETTOVORTEIL des Zusatzauftrags		+120.660 €

Schritt 5 — Kontrolle über die Gesamtergebnisrechnung

	OHNE Zusatzauftrag	MIT Zusatzauftrag
Stammgeschäft	$16.240 \times 33,50 = 544.040 \text{ €}$	$14.200 \times 33,50 = 475.700 \text{ €}$
Zusatzauftrag	—	$9.000 \times 21,00 = 189.000 \text{ €}$
= Gesamtdeckungsbeitrag	544.040 €	664.700 €
– Fixkosten	509.000 €	509.000 €
= BETRIEBSERGEBNIS	+35.040 €	+155.700 €
Differenz		+120.660 € ✓

☆☆☆ ENTSCHEIDUNG

Rein rechnerisch: Der Zusatzauftrag ist ANZUNEHMEN. Er verbessert das Betriebsergebnis um **120.660 €** — von 35.040 € auf 155.700 € (mehr als eine Vervierfachung).

Die kritische Preisuntergrenze:

$$p_{\min} = k_v + \frac{\text{Opportunitätskosten}}{\text{Auftragsmenge}} = 21,50 + \frac{68.340}{9.000} = 21,50 + 7,59 = \mathbf{29,09 \text{ €/Stück}}$$

→ Der gebotene Preis von **42,50 €** liegt **deutlich darüber** ✓

★ Diskussion: Zweckmäßigkeit von Zusatzaufträgen allgemein

Wann sind Zusatzaufträge sinnvoll?

Voraussetzung	Erläuterung
✓ db > 0	Der Preis muss über den variablen Kosten liegen — sonst wird jeder verkaufte Artikel zum Verlustgeschäft
✓ Freie Kapazität	Bei Unterbeschäftigung ist die kurzfristige PUG = k_v
✓ Bei Vollbeschäftigung: db > entgangener db	Opportunitätskosten müssen gedeckt sein
✓ Keine Fixkostensprünge	Erfordert der Auftrag zusätzliche intervallfixe Kosten (Schicht, Maschine), sind diese zu berücksichtigen
✓ Marktabstottung	Der Zusatzauftrag sollte in einem anderen Markt/Segment liegen

Die Risiken ⚠:

Risiko	Erläuterung
Preisverfall / Referenzpreis	Stammkunden erfahren vom Niedrigpreis und fordern denselben. Im vorliegenden Fall: 42,50 € vs. 55 € = 23 % Rabatt — ein erhebliches Signal
Reimport / Graumarkt	Die Ware könnte aus Frankreich zurück nach Deutschland fließen und das Stammgeschäft kannibalisieren
Verdrängung profitablerer Aufträge	Genau der Fall hier — 2.040 Stück Stammgeschäft entfallen
Dauerhafte Abhängigkeit	Wird der Zusatzauftrag zum Dauerauftrag, sind die Fixkosten langfristig nicht mehr gedeckt
Wettbewerbsrecht	Bei marktbeherrschender Stellung kann Verkauf unter Selbstkosten kartellrechtlich problematisch sein (Verdrängungspreise)
Langfristige Vollkostendeckung	Selbstkosten je Stück = $(509.000 + 349.160)/16.240 = \mathbf{52,84 \text{ €}}$ — der Auftragspreis von 42,50 € liegt darunter

Fazit für die Klausur: „Der Auftrag ist kurzfristig anzunehmen, weil er einen positiven Nettodeckungsbeitrag von 120.660 € liefert. Er darf jedoch nicht zum Dauergeschäft werden, da er die Selbstkosten von 52,84 €/Stück nicht deckt, und muss vom deutschen Stammmarkt abgeschottet werden.“

H30 — Preisuntergrenze: Schreinermeister Holzwurm ★★☆☆

Die vollständige Musterlösung steht in **Abschnitt 28.2** — hier die Kurzfassung:

Angebotener Preis	145 €/Stück
Selbstkosten (Vollkosten)	150 €/Stück
Variable Kosten (Einzelkosten Holz + Löhne)	50 €/Stück
db bei 145 €	95 €/Stück
× 500 Stück	47.500 € zusätzliche Fixkostendeckung

Antwort: JA, es ist ein grober Fehler. Herr Holzwurm verwechselt die **langfristige** mit der **kurzfristigen Preisuntergrenze**. Die 100 € Gemeinkosten sind ganz überwiegend **fix** und fallen an, **ob der Auftrag angenommen wird oder nicht**. Bei freier Kapazität ist der Auftrag **klar anzunehmen** — die kurzfristige Preisuntergrenze liegt bei **50 €**, nicht bei 150 €.

H31 — Optimales Produktionsprogramm bei zwei Engpässen (Holzwurm) ★★☆☆

Die vollständige grafische Lösung steht in **Abschnitt 27.4**. Ergebnis:

$$x = 40 \text{ Sideboards} \quad y = 50 \text{ Tische} \quad DB_{max} = 11.400 \text{ €}$$

Beide Restriktionen sind **voll ausgelastet** (240 m² Platten, 320 m Leisten) — ein typisches Kennzeichen des Optimums im Schnittpunkt zweier Restriktionen.

H32 — Handelskalkulation I ★★☆☆

Der **Verkaufspreis** einer Fahrradtour beträgt im Reisebüro **400 €**. Der Veranstalter bietet eine **Handelsspanne von 60 %**. Wie hoch sind **Einstandspreis, Kalkulationszuschlag und Kalkulationsfaktor**?

Musterlösung (selbst erarbeitet):

Schritt 1 — Einstandspreis:

$$EK = VK \cdot (1 - HS) = 400 \cdot (1 - 0,60) = 400 \cdot 0,40 = \boxed{160 \text{ €}}$$

Schritt 2 — Kalkulationsfaktor:

$$KF = \frac{VK}{EK} = \frac{400}{160} = \boxed{2,5}$$

Schritt 3 — Kalkulationszuschlag:

$$KZ = KF - 1 = 2,5 - 1 = 1,5 = \boxed{150 \%}$$

oder direkt: $KZ = (400 - 160)/160 = 240/160 = 1,5 = \mathbf{150 \%}$

Kontrolle über Tipp 3: $HS = KZ/KF = 1,5/2,5 = \mathbf{0,60 = 60 \%}$ ✓

⚠️ **Die Merkbotschaft:** Eine Handelsspanne von **60 %** entspricht einem Kalkulationszuschlag von **150 %**! Wer beide verwechselt, rechnet um den Faktor 2,5 falsch.

Die Umrechnungstabelle für die Klausur ★:

HS	KF	KZ
20 %	1,25	25 %
25 %	1,333	33,3 %
33,3 %	1,5	50 %
40 %	1,667	66,7 %
50 %	2,0	100 %
60 %	2,5	150 %
66,7 %	3,0	200 %
75 %	4,0	300 %

H33 — Kalkulation im Handel: Schmuckwarengroßhändler Perlenglanz ★★★★★

Der Schmuckwarengroßhändler **Perlenglanz, Pforzheim**, kalkuliert mit einer **Handelsspanne von 45 %**. Überprüfen Sie, ob das nachstehende Angebot **noch gewinnbringend** ist. **Listeneinkaufspreis 420,00 € · Lieferantenrabatt 10,00 % · Lieferantenskonti 2,00 % · Bezugskosten 10,60 € · Netto-Verkaufspreis 680,00 €** (Aus einer Prüfung der IHK zum Handelsfachwirt)

Musterlösung (selbst erarbeitet):

Schritt 1 — Beschaffungskalkulation: Einstandspreis ermitteln

Position	Rechnung	Betrag
Listeneinkaufspreis		420,00 €
– Lieferantenrabatt 10 %	$420,00 \times 0,10$	– 42,00 €
= Zieleinkaufspreis		378,00 €
– Lieferantenskonto 2 %	$378,00 \times 0,02$	– 7,56 €
= Bareinkaufspreis		370,44 €
+ Bezugskosten		+ 10,60 €
= EINSTANDSPREIS		381,04 €

⚠️ **Wichtig:** Der Skonto wird **vom Zieleinkaufspreis** berechnet (nach Rabattabzug), **nicht** vom Listeneinkaufspreis! Die Bezugskosten kommen **nach** den Abzügen dazu.

Schritt 2 — Soll-Verkaufspreis nach Kalkulationsvorgabe

$$VK_{soll} = \frac{EK}{1 - HS} = \frac{381,04}{1 - 0,45} = \frac{381,04}{0,55} = 692,80 \text{ €}$$

Schritt 3 — Tatsächlich erreichte Handelsspanne

$$HS_{ist} = \frac{VK - EK}{VK} = \frac{680,00 - 381,04}{680,00} = \frac{298,96}{680,00} = 43,96 \text{ %}$$

★★★★ Beurteilung

Kriterium	Wert	Bewertung
Rohgewinn (Handelsspanne absolut)	298,96 €	✓ positiv
Erreichte Handelsspanne	43,96 %	⚠ unter der Vorgabe von 45 %
Soll-Verkaufspreis	692,80 €	
Ist-Verkaufspreis	680,00 €	⚠ -12,80 € Fehlbetrag
Fehlbetrag in %	12,80/692,80	1,85 %

Antwort:

Ja, das Angebot ist gewinnbringend — es erwirtschaftet einen **Rohgewinn (Deckungsbeitrag) von 298,96 € je Stück**. **ABER:** Die vom Unternehmen geforderte **Kalkulationsvorgabe von 45 % Handelsspanne wird knapp verfehlt** (nur 43,96 %). Um die Vorgabe zu erreichen, müsste der Verkaufspreis bei **692,80 €** liegen — es fehlen **12,80 €**.

Empfehlung: Da die Handlungskosten im Handel typischerweise über die Handelsspanne gedeckt werden müssen, ist zu prüfen, ob die **43,96 % zur Deckung der Handlungskosten und eines angemessenen Gewinns ausreichen**. Wenn ja, kann das Angebot **angenommen** werden — der **absolute Deckungsbeitrag ist positiv** und trägt zur Fixkostendeckung bei.

Alternative Kennzahlen:

- **Kalkulationsfaktor (ist)** = $680,00 / 381,04 = 1,7846$
- **Kalkulationszuschlag (ist)** = $298,96 / 381,04 = 78,46 \%$
- (Vorgabe wäre $KF = 1/0,55 = 1,818$ bzw. $KZ = 81,82 \%$)

H34 — Übung 1 Handel: Sportartikelgroßhandlung „Fit wie Turnschuh“ ★★★★★

In der Sportartikelgroßhandlung „Fit wie Turnschuh“ sind folgende Daten angefallen: Wareneinsatz **600.000 €** · Warenverkäufe **900.000 €** · Personalkosten **70.000 €** · Mietaufwendungen **16.000 €** · Gewerbesteuer **4.000 €** · Zinsaufwendungen **8.000 €** · Fuhrparkkosten **12.000 €** · Allg. Verwaltungskosten **25.000 €** · Abschreibungen **15.000 €** · **Außerordentliche Aufwendungen 19.799 €** Ermitteln Sie: a) Handlungskosten · b) Rohgewinn · c) Reingewinn · d) Handlungskostenzuschlagssatz · e) Kalkulationsfaktor · f) Kalkulationszuschlag · g) Handelsspanne

Musterlösung (selbst erarbeitet):

a) Handlungskosten ⚠

Kostenart	Betrag	in Handlungskosten?
Personalkosten	70.000 €	✓
Mietaufwendungen	16.000 €	✓
Gewerbesteuer	4.000 €	✓
Zinsaufwendungen	8.000 €	✓
Fuhrparkkosten	12.000 €	✓
Allg. Verwaltungskosten	25.000 €	✓
Abschreibungen	15.000 €	✓
Außerordentliche Aufwendungen	19.799 €	✗ NEIN — neutraler Aufwand!
= HANDLUNGSKOSTEN	150.000 €	

⚠ ⚠ **Die Falle der Aufgabe:** Die **außerordentlichen Aufwendungen (19.799 €)** sind **neutraler Aufwand** und gehören **NICHT** in die Handlungskosten! Die krumme Zahl 19.799 ist ein bewusstes Signal — die Handlungskosten ergeben ohne sie exakt **150.000 €**.

b) Rohgewinn

$$\text{Rohgewinn} = \text{Warenverkäufe} - \text{Wareneinsatz} = 900.000 - 600.000 = \boxed{300.000 \text{ €}}$$

c) Reingewinn (Betriebsergebnis)

$$\text{Reingewinn} = \text{Rohgewinn} - \text{Handlungskosten} = 300.000 - 150.000 = \boxed{150.000 \text{ €}}$$

(Das Unternehmensergebnis nach a. o. Aufwand wäre: $150.000 - 19.799 = \mathbf{130.201 \text{ €}}$)

d) Handlungskostenzuschlagssatz

$$HKZ = \frac{\text{Handlungskosten}}{\text{Wareneinsatz}} \times 100 = \frac{150.000}{600.000} \times 100 = \boxed{25 \%}$$

e) Kalkulationsfaktor

$$KF = \frac{VK}{EK} = \frac{900.000}{600.000} = \boxed{1,5}$$

f) Kalkulationszuschlag

$$KZ = \frac{VK - EK}{EK} = \frac{300.000}{600.000} = 0,50 = \boxed{50 \%}$$

Kontrolle über Tipp 2: $KZ = KF - 1 = 1,5 - 1 = 0,5 \checkmark$

g) Handelsspanne

$$HS = \frac{VK - EK}{VK} = \frac{300.000}{900.000} = 0,3333 = \boxed{33,33 \%}$$

Kontrolle über Tipp 3: $HS = KZ/KF = 0,50/1,5 = \mathbf{0,3333} \checkmark$

★ Die vollständige Kalkulation im Überblick

Position	Betrag	in % vom EK	in % vom VK
Einstandspreis (Wareneinsatz)	600.000 €	100 %	66,67 %
+ Handlungskosten	150.000 €	25 % (HKZ)	16,67 %
= Selbstkosten	750.000 €	125 %	83,33 %
+ Gewinn	150.000 €	25 %	16,67 %
= Verkaufspreis	900.000 €	150 % (= KF 1,5)	100 %
Rohgewinn / Handelsspanne	300.000 €	50 % (= KZ)	33,33 % (= HS)

Gewinnzuschlag auf die Selbstkosten = $150.000/750.000 = 20 \%$ Umsatzrentabilität = $150.000/900.000 = 16,67 \%$

H35 — Einfache Aufgaben zur Abweichungsanalyse ★★ ★

Die Folien 195–197 enthalten vier Teilaufgaben mit Musterlösungen.

Aufgabe a)

Planbeschäftigung **320 h/Mon.** · Istbeschäftigung **300 h** · Geplante Gesamtkosten **8.960 €/Mon.** · Geplante fixe Kosten **4.800 €/Mon.** · Istkosten **8.400 €**

Lösung (Folie 196):

Größe	Gesamtkosten	Stückkosten (je Stunde)
K _v	$8.960 - 4.800 = 4.160 \text{ €}$	$k_v = 4.160/320 = 13 \text{ €/h}$
K _F	4.800 €	$k_F = 4.800/320 = 15 \text{ €/h}$
K (Plan)	8.960 €	$k = PVS = 8.960/320 = 28 \text{ €/h}$

$$K_{SOLL}(300) = 4.800 + 13 \cdot 300 = 8.700 \text{ €}$$

$$K_{Verr}(300) = 28 \cdot 300 = 8.400 \text{ €}$$

Abweichung	Rechnung	Ergebnis
Beschäftigungsabweichung	$K_{Verr} - K_{SOLL} = 8.400 - 8.700$	-300 €
Kontrolle: $k_F \cdot (x_{IST} - x_{PLAN})$	$15 \cdot (300 - 320)$	-300 € ✓
Verbrauchsabweichung	$K_{SOLL} - K_{IST} = 8.700 - 8.480^*$	+220 €
Gesamtabweichung	$K_{Verr} - K_{IST} = 8.400 - 8.480^*$	-80 €

** Die Folie rechnet an dieser Stelle mit **K_{IST} = 8.480 €**, obwohl in der Aufgabenstellung 8.400 € steht. Mit $K_{IST} = 8.400 \text{ €}$ ergäbe sich: Verbrauchsabweichung = $8.700 - 8.400 = +300 \text{ €}$ und Gesamtabweichung = $8.400 - 8.400 = 0 \text{ €}$. In der Klausur: **die eigene Rechnung transparent machen** und die Kontrolle (Beschäftigungs- + Verbrauchsabweichung = Gesamtabweichung) durchführen.*

Aufgabe b)

Planbeschäftigung **200 h/Mon.** · Istbeschäftigung **240 h** · Geplante fixe Kosten **4.800 €/Monat** · Geplante **variable Stückkosten 15,00 €** · Istkosten **8.280 €**

Größe	Gesamtkosten	Stückkosten
K _v	15 × 200 = 3.000 €	k _v = 15 €/h
K _F	4.800 €	k _F = 4.800/200 = 24 €/h
K (Plan)	7.800 €	k = PVS = 7.800/200 = 39 €/h

$$K_{SOLL}(240) = 4.800 + 15 \cdot 240 = 8.400 \text{ €}$$

$$K_{Verr}(240) = 39 \cdot 240 = 9.360 \text{ €}$$

Abweichung	Rechnung	Ergebnis
Beschäftigungsabweichung	9.360 – 8.400	+960 €
Kontrolle: 24 · (240 – 200)		+960 € ✓
Verbrauchsabweichung	8.400 – 8.280	+120 €
Gesamtabweichung	9.360 – 8.280	+1.080 € ✓ (= 960 + 120)

★ Hier liegt **ÜBERbeschäftigung** vor (240 > 200 h) → die Beschäftigungsabweichung ist **positiv**. Es wurden **mehr Fixkosten verrechnet, als tatsächlich angefallen sind**.

Aufgabe c)

Planbeschäftigung **300 h/Mon.** · Geplante Gesamtkosten **9.000 €/Monat** · Geplante fixe Kosten **4.800 €/Monat** · Beschäftigungsabweichung **320 €** · Istkosten **9.400 €** · Istbeschäftigung gesucht!

Größe	Gesamtkosten	Stückkosten
K _v	9.000 – 4.800 = 4.200 €	k _v = 4.200/300 = 14 €/h
K _F	4.800 €	k _F = 4.800/300 = 16 €/h
K (Plan)	9.000 €	k = PVS = 9.000/300 = 30 €/h

Istbeschäftigung aus der Beschäftigungsabweichung rückrechnen:

$$320 = k_F \cdot (x_{IST} - x_{PLAN}) = 16 \cdot (x_{IST} - 300) \Rightarrow x_{IST} - 300 = 20 \Rightarrow \boxed{x_{IST} = 320 \text{ h}}$$

$$K_{SOLL}(320) = 4.800 + 14 \cdot 320 = 9.280 \text{ €} \quad K_{Verr}(320) = 30 \cdot 320 = 9.600 \text{ €}$$

Abweichung	Rechnung	Ergebnis
Beschäftigungsabweichung	9.600 – 9.280	+320 € ✓ (wie gegeben)
Verbrauchsabweichung	9.280 – 9.400	-120 €
Gesamtabweichung	9.600 – 9.400	+200 € ✓ (= 320 - 120)

Aufgabe d)

Planbeschäftigung **300 h/Mon.** · Istbeschäftigung **320 h/Mon.** · Plankostenverrechnungssatz **40 €/Std.** · Geplante fixe Kosten **4.800 €** · Istkosten **12.400 €**

Rückrechnung aus dem PVS:

Größe	Rechnung	Ergebnis
K_Verr(x_Plan)	40×300	12.000 €
– K_F		4.800 €
= K_v	$12.000 - 4.800$	7.200 €
k = PVS		40 €/h
k_F	$4.800/300$	16 €/h
k_v	$7.200/300$	24 €/h

$$K_{SOLL}(320) = 4.800 + 24 \cdot 320 = \mathbf{12.480 \text{ €}} \quad K_{Verr}(320) = 40 \cdot 320 = \mathbf{12.800 \text{ €}}$$

Abweichung	Rechnung	Ergebnis
Beschäftigungsabweichung	$12.800 - 12.480$	+320 €
Kontrolle: $16 \cdot (320 - 300)$		+320 € ✓
Verbrauchsabweichung	$12.480 - 12.400$	+80 €
Gesamtabweichung	$12.800 - 12.400$	+400 € ✓ (= 320 + 80)

★★★★ Das universelle Lösungsschema für ALLE Abweichungsaufgaben

① TABELLE AUFBAUEN (immer gleich!)

Gesamtkosten			Stückkosten ($\div x_{PLAN}$)		
K_v	...	→	k_v		
K_F	...	→	k_F		
K (Plan)	...	→	k = PVS		

② DIE DREI KOSTENGRÖSSEN BEI x_{IST}

$$\begin{aligned} K_{SOLL}(x_{IST}) &= K_F + k_v \cdot x_{IST} \\ K_{Verr}(x_{IST}) &= PVS \cdot x_{IST} \\ K_{IST} &= \text{gegeben} \end{aligned}$$

③ DIE DREI ABWEICHUNGEN

$$\begin{aligned} \text{Beschäftigungsabweichung} &= K_{Verr} - K_{SOLL} = k_F \cdot (x_{IST} - x_{PLAN}) \\ \text{Verbrauchsabweichung} &= K_{SOLL} - K_{IST} \\ \hline \text{Gesamtabweichung} &= K_{Verr} - K_{IST} \quad \leftarrow \text{MUSS die Summe sein!} \end{aligned}$$

★ **Die Kontrolle nicht vergessen:** Beschäftigungs- + Verbrauchsabweichung = Gesamtabweichung. Wer sie durchführt, findet Rechenfehler sofort.

TEIL I — SELBSTTEST

Frage lesen, **schriftlich rechnen**, dann aufklappen. Bei Rechenfragen zählt der **Rechenweg**, nicht nur das Ergebnis.

Block 1 — Grundlagen und Begriffe (1–30)

▼ 1. ★★★ Nennen Sie die drei Stufen der KLR und ihre zentralen Fragen.

Stufe	Zentrale Frage
Kostenartenrechnung	Welche Kosten sind entstanden?
Kostenstellenrechnung	Wo sind die Kosten angefallen?
Kostenträgerrechnung	Wofür sind die Kosten entstanden?

▼ 2. ★★★ Grenzen Sie Finanzbuchhaltung und KLR in fünf Dimensionen ab.

	FiBu	KLR
Ziel	Vermögens-, Ertrags-, Liquiditätslage	Stückerfolg (Kalkulation) und Periodenerfolg
Adressaten	Shareholder + Stakeholder (extern und intern)	Mitarbeiter aller Hierarchien (nur intern)
Rechnungsgrößen	Ein-/Auszahlungen, Einnahmen/Ausgaben, Ertrag/Aufwand	Leistungen und Kosten
Inhalte	Geschäftsvorfälle, Inventar, Bilanz und GuV	betriebliche Wertströme, Betriebsergebnis
Vorschriften	Handels- und Steuerrecht, IFRS	keine — kaufmännische Vernunft (Usanz)

▼ 3. ★★★ Nennen Sie die vier Begriffspaare des Rechnungswesens mit ihrer Bestandsgröße.

Bestandsgröße	Erhöhung / Minderung
Zahlungsmittelbestand (Kasse + Sichtguthaben)	Einzahlung / Auszahlung
Geldvermögen (ZMB + Forderungen – Verbindlichkeiten)	Einnahme / Ausgabe
Reinvermögen (Geldvermögen + Sachvermögen)	Ertrag / Aufwand
betriebsnotwendiges Vermögen (Reinvermögen – neutrales Vermögen)	Leistung / Kosten

▼ 4. ★★★ Warum ist eine Darlehenstilgung nur Auszahlung, aber keine Ausgabe?

Weil sich **Kasse (–)** und **Verbindlichkeiten (–)** gleichzeitig verringern. Das Geldvermögen (= ZMB + Forderungen – Verbindlichkeiten) bleibt daher **unverändert** → keine Ausgabe. ⚠ Die **Zinsen** dagegen sind Auszahlung **und** Ausgabe **und** Aufwand **und** Kosten.

▼ 5. ★★★ Grenzen Sie Grundkosten, Anderskosten und Zusatzkosten ab.

Kostenart	Aufwand in der FiBu?	Höhe	Beispiele
Grundkosten	ja	identisch (1:1)	Materialverbrauch, Löhne, Mieten
Anderskosten	ja, aber anders bewertet	abweichend	kalk. Abschreibung, kalk. Zinsen, kalk. Wagnisse, Verrechnungspreise
Zusatzkosten	NEIN	nur KLR	kalk. Unternehmerlohn, kalk. Miete, kalk. EK-Zinsen

▼ 6. ★★★ Nennen Sie die vier Arten des neutralen Aufwands mit je einem Beispiel.

1. **betriebsfremd** — Spende, Reparatur an privat genutzter Immobilie
2. **periodenfremd** — Steuernachzahlung für das Vorjahr
3. **außerordentlich** — Totalschaden eines Lkw ohne Vollkasko
4. **bewertungsbedingt** — Sonderabschreibung nach § 7g EStG

▼ 7. ★★★ Nennen Sie die drei Tätigkeiten der Abgrenzung.

FILTERN + BEWERTEN + ERGÄNZEN (plus **Übernehmen** für den 1:1-Fall)

- **Filtern** → neutralen Aufwand aussortieren
- **Übernehmen** → Zweckaufwand 1:1 → **Grundkosten**
- **Bewerten** → Zweckaufwand anders ansetzen → **Anderskosten**
- **Ergänzen** → Kosten hinzufügen → **Zusatzkosten**

▼ 8. ★★★ Wie hängen Gesamtergebnis, Betriebsergebnis und neutrales Ergebnis zusammen?

Gesamtergebnis (RK I) = Betriebsergebnis (RK II) + neutrales Ergebnis

▼ 9. ★★★ Nennen Sie die fünf Kostenzurechnungsprinzipien.

1. **Verursachungsprinzip (Kausalprinzip)** — Auspuff-Beispiel
2. **Proportionalitätsprinzip** — Schlüsselung; 100 € Personalkosten → 80 % PNK
3. **Durchschnittsprinzip** — Kantine: jeder zahlt gleich viel
4. **Tragfähigkeitsprinzip (Deckungsprinzip)** — je höher der Bruttogewinn, desto mehr Kosten
5. **Identitätsprinzip** — nach **Riebel**: nur Kosten aus **identischen Entscheidungen**

▼ 10. ★★★ Sind Einzelkosten immer variabel? Begründen Sie.

Nein. Die Achsen *Zurechenbarkeit* (Einzel-/Gemeinkosten) und *Beschäftigungsabhängigkeit* (fix/variabel) sind **unabhängig**. Beispiele:

- **Gemeinkosten + variabel:** Energiekosten, Betriebsstoffe
- **Einzelkosten + fix:** Sondereinzelkosten der Fertigung (z. B. eine Spezialform)

▼ 11. ★★★ Nennen Sie die fünf Kostenverläufe mit Reagibilität und Beispiel.

Verlauf	R	Beispiel
proportional	$R = 1$	Akkordlohn, linearer Materialverbrauch
degressiv	$0 < R < 1$	Lernvorgänge
progressiv	$R > 1$	Beschleunigungsvorgänge
regressiv	$R < 0$	Heizkosten im Kino
fix	$R = 0$	Rüstkosten, Mieten, Kfz-Steuer

▼ 12. ★★ Wie ist die Reagibilität definiert?

$$R = \frac{\Delta K / K}{\Delta x / x}$$

= relative Kostenänderung geteilt durch relative Beschäftigungsänderung (Kostenelastizität).

▼ 13. ★★★ Unterscheiden Sie Grenzkosten in Theorie und Praxis.

- **Theorie:** $K'(x) = dK/dx$ (erste Ableitung)
- **Praxis:** $\Delta K = K(x) - K(x-1)$ — „Was hat das letzte Stück gekostet?“

⚠ In Klausuraufgaben ist fast immer die **Praxisdefinition** gemeint.

▼ 14. ★★★ Wie erkennt man den Kostenverlauf an den Grenzkosten?

- Grenzkosten sinken → degressiv
- Grenzkosten konstant → proportional
- Grenzkosten steigen → progressiv
- Grenzkosten = 0 → fix
- Grenzkosten negativ → regressiv

▼ 15. ★★★ Nennen Sie die drei Methoden der Kostenauflösung.

1. **Buchhalterische Methode** — jede Kostenart einzeln als fix oder variabel einstufen
2. **Mathematische Methode (Zwei-Punkte-Form)** — $k_v = \Delta K / \Delta x$; $K_F = K_1 - k_v \cdot x_1$
3. **Methode der kleinsten Quadrate** — Regressionsgerade durch alle Punkte

▼ 16. ★★ Berechnen Sie die Kostenfunktion aus $P_1 = (20.000; 5.900)$ und $P_2 = (28.000; 7.100)$.

$$k_v = \frac{7.100 - 5.900}{28.000 - 20.000} = \frac{1.200}{8.000} = 0,15$$

$$K_F = 5.900 - 0,15 \cdot 20.000 = 2.900$$

$$K(x) = 2.900 + 0,15x$$

▼ 17. ★ **Nennen Sie vier Kriterien für die Bildung von Kostenartenplänen.**

Vollständiges Kostenartenverzeichnis · überschneidungsfreie Gliederung · eindeutige Beschreibung in den **Kontierungsrichtlinien** · Nummerierung nach einheitlichem Schema · **Kontinuität** · Branchenorientierung · Anpassung an die Unternehmensbedürfnisse · Deckblatt

▼ 18. ★ **Welche Klassen des GKR gehören zur KLR?**

Klasse 4 (Kostenartenrechnung), **Klassen 5/6** (Kostenstellenrechnung), **Klassen 7/8** (Kostenträgerrechnung). Klasse **2** enthält den **neutralen Aufwand/Ertrag** (Abgrenzung), Klasse **48** die **kalkulatorischen Kosten**.

▼ 19. ★★★ **Nennen Sie die vier Methoden zur Ermittlung des Materialverbrauchs mit Formel.**

1. **Inventurmethode** (Befundrechnung): **Verbrauch** = AB + Zugänge – EB
2. **Skontrationsmethode** (Bestandsfortschreibung): **Verbrauch** = Σ Materialentnahmescheine
3. **Retrograde Methode** (Rückrechnung): **Verbrauch** = Menge × Sollverbrauch lt. Stückliste
4. **Behelfsmethode**: Zugang = Abgang

▼ 20. ★★★ **Was bedeutet die Differenz zwischen Inventur- und Skontrationsmethode?**

Außerplanmäßiger Abgang: Schwund, Diebstahl, Verderb — Material ist verschwunden, ohne dass ein Beleg existiert.

Die Differenz **Skontration – retrograd** ist dagegen der **Mehr-/Minderverbrauch gegenüber dem Soll** (Ausschuss, Verschnitt).

▼ 21. ★★ **Nennen Sie je zwei Vor- und Nachteile der Inventur- und der Skontrationsmethode.**

Inventurmethode: ✓ keine Materialbuchhaltung nötig, geringe Kosten · ✗ körperliche Inventur nötig, **Diebstahl/Schwund nicht ermittelbar**, keine Kostenstellen-/Kostenträgerverrechnung

Skontrationsmethode: ✓ **verursachungsgerecht** je Kostenstelle/Kostenträger, **irreguläre Abgänge ermittelbar**, permanente Inventur möglich · ✗ aufwendig (Lagerbuchhaltung + Belegsysteem), muss **konsequent** angewendet werden

▼ 22. ★ **Nennen Sie die fünf Wertansätze zur Bewertung des Materialverbrauchs.**

Verrechnungspreis · Opportunitätspreis · Wiederbeschaffungspreis · Anschaffungspreis · Tagespreis

▼ 23. ★★ **Unterscheiden Sie Fertigungslöhne und Hilfslohne.**

- **Fertigungslöhne:** direkt auf **Aufträge** bezogen → **EINZELKOSTEN**
- **Hilfslohne:** **nicht produktiv** → **GEMEINKOSTEN**, über den BAB zu verteilen

▼ 24. ★★ Wie hoch sind die **Gesamtpersonalkosten im Verhältnis zum Grundverdienst**?

Rund **138 %** des Grundverdienstes bzw. **~183 % der effektiven Arbeitszeit**. Im Folienbeispiel: **51.311 € Gesamtkosten** bei **37.166 € Grundverdienst**. Der effektive Stundensatz beträgt **31,75 €/h** statt nominal 17,80 €/h.

▼ 25. ★★ Wie viele Tage der **nominalen Arbeitszeit** sind **Ausfallzeiten**?

59 von 261 Tagen = 29,21 % (Feiertage 12 · Krankheitstage 14 · **Urlaub 30** · sonstige Freistellungen 3). Die **effektive Arbeitszeit** beträgt nur **202 Tage / 1.616 Stunden**.

▼ 26. ★★★ Nennen Sie die **fünf kalkulatorischen Kostenarten** und **ordnen Sie sie zu**.

Zusatzkosten (kein Aufwand): kalkulatorischer **Unternehmerlohn**, kalkulatorische **Miete**
Anderskosten (anderer Aufwand): kalkulatorische **Abschreibung**, kalkulatorische **Zinsen**,
 kalkulatorische **Wagnisse**

▼ 27. ★★★ Grenzen Sie **bilanzielle und kalkulatorische Abschreibung** ab.

	Bilanziell	Kalkulatorisch
Basis	Anschaffungswert	Wiederbeschaffungswert
Nutzungsdauer	AfA-Tabellen	tatsächliche wirtschaftliche
Vorschriften	§ 253 HGB, § 7 EStG	keine
Ziel	 nominale Kapitalerhaltung	 reale Substanzerhaltung
unter Null	unzulässig	möglich

▼ 28. ★★★ Geben Sie die **Formeln für die kalkulatorischen Zinsen** an.

Durchschnittswertmethode ohne Restwert: kalk. Zinsen = $(AW / 2) \cdot i$ **Durchschnittswertmethode mit Restwert:** kalk. Zinsen = $((AW + RW) / 2) \cdot i$ **Restwertmethode:** Zinsen = Restbuchwert zu Jahresbeginn · i

Betriebsnotwendiges Kapital = betriebsnotwendiges Vermögen – zinsloses Fremdkapital
(Abzugskapital)

▼ 29. ★★★ Warum werden **kalkulatorische Zinsen auf das Gesamtkapital berechnet**?

In der FiBu sind nur die **Fremdkapitalzinsen** Aufwand. Das **Eigenkapital** verursacht keinen Aufwand, ist aber ebenfalls gebunden und hätte eine Alternativverwendung → **Opportunitätskosten**. Deshalb setzt die KLR Zinsen auf das **gesamte betriebsnotwendige Kapital** an: FK-Zinsen = **Anderskosten**, EK-Zinsen = **Zusatzkosten**.

▼ 30. ★★★ Wie behandelt die KLR die vier Risikoarten?

Risikoart	Behandlung
Allgemeines Unternehmensrisiko	keine Berücksichtigung → über den Gewinnzuschlag
Versichertes Einzelwagnis	Versicherungsprämie = Zweckaufwand = Grundkosten
Nicht versichertes, aber versicherbares Risiko	kalkulatorisches Wagnis = Zusatzkosten
Nicht versicherbares Risiko	keine Berücksichtigung

Block 2 — Kostenstellenrechnung (31–50)

▼ 31. ★★★ Nennen Sie die vier Aufgaben des BAB.

1. **Verteilung der primären Kosten** auf Kostenstellen
2. **Innerbetriebliche Leistungsverrechnung** (Sekundärkosten)
3. **Ermittlung von Zuschlagssätzen** (Kalkulationssätzen)
4. **Feststellung von Über-/Unterdeckung**, Kostenkontrolle und -analyse

▼ 32. ★★★ Grenzen Sie primäre und sekundäre Kosten ab.

- **Primäre Kosten:** von **außerhalb** bezogene Güter (eingekaufter Strom, Löhne, Material)
- **Sekundäre Kosten:** **innerbetrieblich** erstellte Leistungen (selbst erzeugter Strom, Reparaturen der eigenen Werkstatt)

▼ 33. ★★★ Welche drei Kostenstellentypen gibt es nach dem Rang?

1. **Allgemeine Kostenstellen** — Leistungen für **alle** Stellen (Werkstrom, Kantine)
2. **Hilfskostenstellen (Vorkostenstellen)** — Leistungen für **andere Kostenstellen**
3. **Hauptkostenstellen (Endkostenstellen)** — Kosten gehen **direkt auf Kostenträger**

⚠ Allgemeine und Hilfskostenstellen müssen nach der IBLV **auf Null** stehen.

▼ 34. ★★★ Nennen Sie fünf Mengen- und fünf Wertschlüssel.

Mengenschlüssel: Menge (Beschäftigte, Stücke, Buchungen) · Zeit (Fertigungs-, Maschinenstunden) · Raum (Fläche, Volumen) · Gewicht · technische Größen (kWh, PS) **Wertschlüssel:** Estand · Bestandsgrößen · Absatzgrößen (Umsätze) · Kostengrößen (Lohn, Material, Herstellkosten) · Verrechnungsgrößen

▼ 35. ★★★ Nennen Sie die vier Grundtypen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung.

Typ	Struktur
1	A → B: einstufig, einseitig
2	A → B und A → C: einstufig, einseitig
3	A ↔ B: wechselseitig
4	A → B → C/D: einseitig, mehrstufig

▼ 36. ★★★★★ Nennen Sie die Verfahren der IBLV und ihren Exaktheitsbereich.

- **Hauptkostenstellenverfahren** — keine Vorkostenstellen
- **Anbauverfahren** — exakt nur bei Typ 1/2, ignoriert Austausch der Vorkostenstellen
- **Treppenverfahren (Stufenleiterverfahren)** — exakt bei **Typ 4** (einseitig mehrstufig)
- **Sprungverfahren** — Näherung, mehrfacher Durchlauf
- **Gleichungsverfahren** — **IMMER exakt, auch bei Typ 3 (wechselseitig)**

▼ 37. ★★★★★ Warum wenden große Unternehmen das Gleichungsverfahren an?

Weil es das **einzige Verfahren ist, das auch bei wechselseitigem Leistungsaustausch (Typ 3) exakte Verrechnungspreise** liefert. Der hohe Rechenaufwand spielt durch EDV keine Rolle mehr.

▼ 38. ★★★★★ Wie stellt man die Gleichungen beim Gleichungsverfahren auf?

Kosten der Kostenstelle j = Leistung der Kostenstelle j :

$$PSK_j + \text{empfangene Leistungen} = L_j$$

⚠ Die SPALTEN der Leistungsaustauschmatrix geben die EMPFANGENEN Leistungen an!

▼ 39. ★★★★★ Ein Betrieb hat 13.000 kWh Stromverbrauch, davon 1.000 kWh Eigenverbrauch der Stromkostenstelle. Kosten 3.120 €. Wie hoch ist der Verrechnungspreis?

Der Eigenverbrauch gehört NICHT in die Verteilungsbasis!

$$\text{abgegebene Leistung} = 13.000 - 1.000 = 12.000 \text{ kWh}$$

$$\text{Verrechnungspreis} = \frac{3.120}{12.000} = 0,26 \text{ €/kWh}$$

⚠ Bei $3.120/13.000 = 0,24 \text{ €/kWh}$ blieben **240 € in der Kostenstelle hängen** — der BAB ginge nicht auf.

▼ 40. ★★★★★ Wie berechnet man einen Gemeinkostenzuschlagssatz?

$$\text{Zuschlagssatz in \%} = \frac{\text{Gemeinkosten der Kostenstelle}}{\text{Bezugsbasis}} \times 100$$

Bezugsbasen: MGK → **Materialeinzelkosten** · FGK → **Fertigungslöhne der Stelle** · VwGK/VtGK → ⚠ **HERSTELLKOSTEN**

▼ 41. ★★★★★ Was ist eine Überdeckung, was eine Unterdeckung?

$$\text{Über-/Unterdeckung} = \text{verrechnete Gemeinkosten} - \text{IST-Gemeinkosten}$$

- **Überdeckung (+):** zu **viel** verrechnet — die tatsächlichen Kosten waren **niedriger** → **positiv**
- **Unterdeckung (-):** zu **wenig** verrechnet — die tatsächlichen Kosten waren **höher** → **negativ**

▼ 42. ★★ In welcher Reihenfolge rechnet man den BAB ab?

1. **Primärkosten** auf alle Stellen verteilen → **PSK (Summe I)**
2. **Allgemeine Kostenstelle** umlegen
3. **Hilfskostenstelle I** umlegen (⚠ **inklusive der empfangenen Umlage!**)
4. **Hilfskostenstelle II** umlegen (inkl. empfangener Umlagen) → **SSK (Summe II)**
5. **Gesamtstellenkosten** — Vorkostenstellen stehen auf **Null**
6. **Zuschlagssätze** berechnen
7. **Verrechnete Gemeinkosten** und **Über-/Unterdeckung**

▼ 43. ★★ Verteilen Sie 3.000 € Hilfslöhne nach dem Schlüssel 2:1:1:3:4:5:3:1.

$\Sigma \text{ Teile} = 20 \rightarrow 3.000/20 = 150 \text{ €/Teil} \rightarrow 300 \cdot 150 \cdot 150 \cdot 450 \cdot 600 \cdot 750 \cdot 450 \cdot 150 (\Sigma = 3.000 \checkmark)$

▼ 44. ★★ Verteilen Sie 520 € Stromkosten: Hilfskostenstellen (3) einfach, Hauptkostenstellen (5) doppelt.

$\Sigma \text{ Teile} = 3 \times 1 + 5 \times 2 = 13 \rightarrow 520/13 = 40 \text{ €/Teil} \rightarrow \text{Hilfskostenstellen je } 40 \text{ €, Hauptkostenstellen je } 80 \text{ €}$
($\Sigma = 520 \checkmark$)

▼ 45. ★★★ Vermögen 98.000 €, kalkulatorischer Zinssatz 12 % p. a., Monats-BAB. Wie hoch sind die kalkulatorischen Zinsen?

$12 \% \text{ p. a.} \div 12 \text{ Monate} = 1 \% \text{ pro Monat} \rightarrow 98.000 \times 1 \% = 980 \text{ €}$

▼ 46. ★★ Ein BAB hat 6.100 € PSK. Wie hoch müssen die Gesamtstellenkosten der Hauptkostenstellen sein?

Ebenfalls 6.100 € — die IBLV verschiebt Kosten nur, sie erzeugt oder vernichtet keine. Die Kontrollspalte muss aufgehen; die Vor-/Hilfskostenstellen stehen auf **Null**.

▼ 47. ★★ Nennen Sie fünf Verteilungsgrundlagen für Kostenstelleneinzelkosten.

Büromaterial → **Entnahmeschein** · Hilfslöhne → **Stempelpkarten** · Gehälter → **Gehaltsliste** · Strom/Gas/Wasser → **Zähler** · kalk. Abschreibung und Zinsen → **Anlagenkartei** · Fuhrpark → **Fahrtenbuch**

▼ 48. ★ Nennen Sie fünf Kriterien zur Bildung von Kostenstellen.

Objekt · **Verrichtungen** · **Rang** · **Phase** · **Zweck** · **Sachmittel** · **Region** · **Person**

▼ 49. ★★ Wo liegt das Spannungsfeld bei der Kostenstellenbildung?

Genauigkeit vs. Wirtschaftlichkeit. Mehr Kostenstellen = genauere Kalkulation, aber höherer Abrechnungsaufwand. Die Vorlesung fragt: „Ist die Unterteilung wirtschaftlich, oder verursacht sie selbst einen hohen Abrechnungsaufwand?“

▼ 50. ★★ Nennen Sie die fünf Fragen der Kostenstellenrechnung nach Haberstock.

1. **Wo** sind die Kosten und Leistungen entstanden?
2. Wurden die Leistungen **wirtschaftlich** erbracht?
3. **Wer** hat sie zu **verantworten**?
4. Kann die **Genauigkeit der Kalkulation** durch geeignete Kostenstellenbildung erhöht werden?
5. Wie können die Gemeinkosten **verursachungsgerecht** auf die Kostenträger verteilt werden?

Block 3 — Kostenträgerrechnung (51–75)

▼ 51. ★★ Nennen Sie die zwei Zweige der Kostenträgerrechnung.

- **Kalkulation** = Kostenträger-Stückrechnung → **Stückerfolg**
- **Leistungsrechnung** = Kostenträger-Zeitrechnung = kurzfristige Erfolgsrechnung → **Betriebserfolg**

▼ 52. ★★ Grenzen Sie Vor-, Zwischen- und Nachkalkulation ab.

- **Vorkalkulation:** vor der Leistungserstellung — **Angebotskalkulation:** „Was wird die Leistung kosten?“
- **Zwischenkalkulation:** während — „Wo stehe ich mit meinen Kosten?“
- **Nachkalkulation:** danach — „Was hat die Leistung gekostet?“

▼ 53. ★★★ Grenzen Sie progressive, retrograde und Differenzkalkulation ab.

	Beschaffungspreis	Handlungs-/Herstellkosten	Verkaufspreis
Progressiv	gegeben		gesucht
Retrograd	gesucht		gegeben
Differenz	gegeben	gesucht	gegeben

★ Die **retrograde** Kalkulation ist die Logik des **Target Costing**.

▼ 54. ★★★ Ordnen Sie Kalkulationsverfahren und Fertigungstyp zu.

Verfahren	Fertigungstyp
Einfache Divisionskalkulation	Einproduktfertigung (Massenfertigung)
Mehrstufige Divisionskalkulation	Massenfertigung mit Lager
Äquivalenzziffernkalkulation	Sortenfertigung
Summarische Zuschlagskalkulation	Serienfertigung (grob)
Differenzierende Zuschlagskalkulation	Serien- und Einzelfertigung
Kuppelkalkulation	verbundene Produktion

▼ 55. ★★ Nennen Sie die drei Voraussetzungen der einfachen Divisionskalkulation.

1. einheitliche Leistungsmenge
2. Periodenkosten bekannt
3. kein Lager ($x_P = x_A$)

▼ 56. ★★★★★ Ein Werk erwirbt 31.256 Fm Holz, verkauft aber nur 29.318 Fm. Gesamtkosten 1.202.922 €. Wie hoch sind die Stückkosten?

$$k = \frac{1.202.922}{29.318} = 41,03 \text{ €/Fm}$$

⚠ Durch die **VERKAUFTE Menge teilen**, nicht durch die erworbene! Die Differenz von 1.938 Fm ist **Abfall** und muss von der verwertbaren Menge mitgetragen werden.

▼ 57. ★★★★★ Ein Produzent stellt Eiffeltürme von 5, 15 und 30 cm Höhe her. Wie lauten die Äquivalenzziffern?

NICHT 1 : 3 : 6! Die Türme wachsen in **Länge, Breite und Höhe** gleichmäßig → das Wachstum ist **kubisch**:

$$1^3 : 3^3 : 6^3 = \boxed{1 : 27 : 216}$$

★ **Merkregel:** Längenmaß → hoch 1 · Flächenmaß → hoch 2 · Volumen/Masse → hoch 3

▼ 58. ★★★★★ Geben Sie die zentrale Formel und den Rechenweg der Äquivalenzziffernkalkulation an.

$$k_{\bar{a}} = \frac{K}{\sum_i m_i \cdot a_i}$$

1. **RE je Sorte** = Menge × Äquivalenzziffer
2. **Σ RE** bilden
3. **kä** = Gesamtkosten / Σ RE
4. **Kosten je Stück der Sorte i** = $k_{\bar{a}} \times a_i$ · **Kosten je Sorte** = $k_{\bar{a}} \times \text{RE}_i$

▼ 59. ★★★★★ Nennen Sie die Prämissen der Äquivalenzziffernkalkulation.

1. **Sortenfertigung** — artverwandte Produkte aus demselben Prozess
2. **Kostenverhältnisse bekannt und konstant**
3. ⚠ Die Verhältnisse gelten für **ALLE Kostenarten gleichermaßen**
4. **Kein Lager** ($x_P = x_A$)
5. Die Äquivalenzziffern müssen **sachlich fundiert** sein

▼ 60. ★★★★★ Geben Sie das Schema der differenzierenden Zuschlagskalkulation an.

MEK + MGK = **MK** · FL + FGK = **FK** · MK + FK = **HERSTELLKOSTEN** · + VTEK + VwGK + VtGK = **SELBSTKOSTEN** · + Gewinnzuschlag = **Angebotspreis**

Bezugsbasen: MGK → MEK · FGK → Fertigungslöhne der Stelle · **VwGK/VtGK** → **HERSTELLKOSTEN** · Gewinnzuschlag → Selbstkosten

▼ 61. ★★ Warum braucht man die Maschinenstundensatzrechnung?

Bei zunehmender **Automatisierung** sinken die Fertigungslöhne, während die maschinenabhängigen Gemeinkosten steigen. Zuschlagssätze von 500 % und mehr auf eine schrumpfende Basis **verzerren die Kalkulation**: handarbeitsintensive Produkte werden künstlich teuer, maschinenintensive künstlich billig.

▼ 62. ★★★★★ Nennen Sie die fünf Maschinenkostenarten.

1. kalkulatorische Abschreibung
2. kalkulatorische Zinsen
3. Instandhaltung
4. Energiekosten
5. Raumkosten

▼ 63. ★★★★★ Wie berechnet man Maschinenstundensatz und Restgemeinkostenzuschlag?

$$\text{Maschinenstundensatz} = \frac{\text{Maschinenkosten der Periode}}{\text{Maschinenlaufzeit}}$$

$$\text{Restgemeinkostenzuschlag} = \frac{\text{FGK} - \text{Maschinenkosten}}{\text{Fertigungslöhne}}$$

▼ 64. ★★★★★ Berechnen Sie die Selbstkosten: FM 8.000 € (MGK 5 %), Stelle A: 4,5 Std × 84 €/Std + FL 900 € (30 % Rest-GK), Stelle B: 2 Std × 32 €/Std + FL 300 € (70 % Rest-GK), VwEK 200 €, VwVtGK 12,5 %.

Position	Betrag
MEK	8.000,00
+ MGK 5 %	400,00
= Materialkosten	8.400,00
FL A 900 + Rest-GK 30 % (270) + Maschinenkosten 4,5×84 (378)	1.548,00
FL B 300 + Rest-GK 70 % (210) + Maschinenkosten 2×32 (64)	574,00
= Fertigungskosten	2.122,00
= HERSTELLKOSTEN	10.522,00
+ VwEK	200,00
+ VwVtGK 12,5 % von 10.522	1.315,25
= SELBSTKOSTEN	12.037,25 €

▼ 65. ★★ Unterscheiden Sie Imi- und Imn-Prozesse.

- **Imi (leistungsmengeninduziert)**: Kosten **hängen von der Prozessmenge ab** → direkter Prozesskostensatz
- **Imn (leistungsmengenneutral)**: Kosten **hängen NICHT** von der Prozessmenge ab (z. B. „Abteilung leiten“) → **Umlagesatz** auf die Imi-Prozesse

$$\text{Umlagesatz} = \frac{\sum PK_{Imn}}{\sum PK_{Imi}}$$

▼ 66. ★★★★★ **Nennen und erklären Sie die drei Effekte der Prozesskostenrechnung.**

1. **Allokationseffekt:** Der Zuschlag verteilt **wertproportional**, obwohl der Aufwand **wertunabhängig** ist → teure Teile werden überbelastet (Steckkarte C: -16,75 €)
2. **Komplexitätseffekt:** Der Zuschlag ignoriert, dass **komplexere Produkte mehr Prozessschritte** auslösen (A 74 € vs. B 88 € statt beide 81 €)
3. **Degressionseffekt:** Der Zuschlag ignoriert, dass die **Gemeinkosten je Stück mit der Auftragsgröße sinken** (1 Stück: 1.200 € vs. 480 €)

▼ 67. ★★★★★ **Geben Sie die drei Handelskennzahlen mit Formel an.**

$$HS = \frac{VK - EK}{VK} \quad KF = \frac{VK}{EK} \quad KZ = \frac{VK - EK}{EK}$$

Tipps + Tricks: $KF = 1 + KZ$ · $KZ = KF - 1$ · $HS = KZ / KF$

▼ 68. ★★★★★ **VK = 400 €, Handelsspanne 60 %. Berechnen Sie EK, KF und KZ.**

$$EK = 400 \cdot (1 - 0,60) = 160 \text{ €}$$

$$KF = \frac{400}{160} = 2,5 \quad KZ = 2,5 - 1 = 150 \%$$

Kontrolle: $HS = KZ / KF = 1,5 / 2,5 = 0,60 \checkmark$

▼ 69. ★★★★★ **Warum sind Handelsspanne und Kalkulationszuschlag nicht dasselbe?**

- Die **Handelsspanne** rechnet **vom Verkaufspreis** (Basis 100 % = VK)
- Der **Kalkulationszuschlag** rechnet **vom Einkaufspreis** (Basis 100 % = EK)

 HS 50 % → KZ 100 % · HS 33,3 % → KZ 50 % · HS 60 % → KZ 150 %

▼ 70. ★★★★★ **Was bedeutet „im Hundert“ und wann rechnet man so?**

„Im Hundert“: Der **Endwert** ist 100 %, der Abzug ist ein Teil davon → man **dividiert**. Anzuwenden bei **Kundenskonto, Kundenrabatt, Vertreterprovision**.

 Barverkaufspreis 97 €, Skonto 3 % → $97 / 0,97 = 100,00 \text{ €}$ (nicht $97 \times 1,03 = 99,91 \text{ €}$)

▼ 71. ★★★★★ **Geben Sie die Reihenfolge der Beschaffungskalkulation im Handel an.**

Listeneinkaufspreis – Lieferantenrabatt = **Zieleinkaufspreis** – Lieferantenskonto – Bonus + Einkaufskosten = **Bareinkaufspreis** + Bezugskosten = **EINSTANDSPREIS**

 Der Skonto wird **vom Zieleinkaufspreis** berechnet, nicht vom Listenpreis!

▼ 72. ★★★★★ Wareneinsatz 600.000 €, Verkäufe 900.000 €, Handlungskosten 150.000 €. Berechnen Sie HKZ, KF, KZ, HS und den Reingewinn.

- Rohgewinn = $900.000 - 600.000 = 300.000 \text{ €}$
- Reingewinn = $300.000 - 150.000 = 150.000 \text{ €}$
- HKZ = $150.000/600.000 = 25 \%$
- KF = $900.000/600.000 = 1,5$
- KZ = $300.000/600.000 = 50 \%$
- HS = $300.000/900.000 = 33,33 \%$

▼ 73. ★★★★★ Gehören außerordentliche Aufwendungen in die Handlungskosten?

Nein! Außerordentliche Aufwendungen sind **neutraler Aufwand** und damit **keine Kosten**. Sie gehören weder in die Handlungskosten noch in die Kalkulation.

▼ 74. ★★ Was ist im Handel der Deckungsbeitrag?

Der **Rohgewinn** = die **Handelsspanne**. Denn der **Wareneinsatz** ist praktisch vollständig **variabel**, die **Handlungskosten** überwiegend **fix**.

▼ 75. ★ Nennen Sie die vier Gliederungen der Kostenträger.

Marktleistungen: verkaufte Leistung · auf Lager produzierte Leistung
Innerbetriebliche Leistungen: aktivierbare Leistung · nicht aktivierbare Leistung

Block 4 — Teilkostenrechnung und Plankostenrechnung (76–115)

▼ 76. ★★★★★ Nennen Sie sechs Mängel der Vollkostenrechnung.

1. **Proportionalisierung der Fixkosten** → Todesspirale der Kalkulation
2. **Keine Aussage zur (kurzfristigen) Preisuntergrenze**
3. **Falsche Sortimentsentscheidungen** (Produkte mit $db > 0$ werden eliminiert)
4. **Willkürliche Schlüsselung** der Gemeinkosten
5. **Keine Eignung für kurzfristige Entscheidungen** (Fixkosten sind nicht entscheidungsrelevant)
6. **Kein Engpassbezug**

▼ 77. ★★★★★ Definieren Sie Deckungsbeitrag, Gesamtdeckungsbeitrag und Betriebsergebnis.

$$db = p - k_v \quad DB = db \cdot x = U - K_v \quad BE = DB - K_F$$

▼ 78. ★★★★★ Was ist der Deckungsbeitrag in Industrie, Handel und Dienstleistung?

- **Industrie/Handwerk:** $db = p - k_v$
- **Handel:** $db = \text{Rohgewinn} = \text{Handelsspanne}$ ($VK - EK$)
- **Dienstleister:** $db \approx \text{Verkaufspreis}$ (variable Kosten gehen **gegen Null**) → $DB = \text{Umsatz}$

▼ 79. ★★ Warum sind Rabatte bei Dienstleistern besonders gefährlich?

Weil $db \approx p$ — der Rabatt ist damit **fast vollständig Gewinnverzicht**. Es gibt keinen variablen Kostenblock, der „mitschrumpft“.

▼ 80. ★★★ Geben Sie die Break-Even-Formeln an.

$$x_{BE} = \frac{K_F}{db} \quad U_{BE} = \frac{K_F}{DB-Quote} \quad DB-Quote = \frac{DB}{U} = \frac{p - k_v}{p}$$

$$\text{Menge für Zielgewinn } G : \quad x = \frac{K_F + G}{db}$$

▼ 81. ★★★ $K_F = 30.000 \text{ €/Monat}$, $k_v = 30 \text{ €}$, $p = 40 \text{ €}$. Break-Even-Menge und -Umsatz?

$db = 40 - 30 = 10 \text{ €}$ · $x_{BE} = 30.000/10 = 3.000 \text{ Stück}$ · $U_{BE} = 3.000 \times 40 = 120.000 \text{ €}$ · $DB-Quote = 10/40 = 25 \text{ \%}$ (Kontrolle: $30.000/0,25 = 120.000 \checkmark$)

▼ 82. ★★★ Nennen Sie die fünf Deckungsbeitragssituationen und die zugehörige Entscheidung.

Situation	Bedingung	Entscheidung
1	$DB < 0$	⚠️ SOFORT einstellen — jedes Stück macht ärmer
2	$DB = 0$	weiterproduzieren (Verlust = K_F)
3	$0 < DB < K_F$	weiterproduzieren — der DB trägt zur Fixkostendeckung bei
4	$DB = K_F$	Break-even , Gewinn = 0
5	$DB > K_F$	Gewinnzone

▼ 83. ★★★ Umsatz 120 Mio. €, K_F 40 Mio. € gedeckt, Gewinn 20 Mio. €. Break-Even-Umsatz?

$DB = K_F + G = 60 \text{ Mio. €}$ · $DB-Quote = 60/120 = 50 \text{ \%}$ · $U_{BE} = 40/0,50 = 80 \text{ Mio. €}$

▼ 84. ★★★ Eine Umsatzsteigerung von 300.000 € auf 400.000 € erhöht den Gewinn um 30.000 €. $K_F = 50.000 \text{ €}$. Break-Even-Umsatz?

Da K_F gleich bleibt, gilt $\Delta G = \Delta DB \rightarrow DB-Quote = 30.000/100.000 = 30 \text{ \%}$ → $U_{BE} = 50.000/0,30 = 166.666,67 \text{ €}$

▼ 85. ★★★ 2022: U 300.000 €, BE +40.000 €. 2023: U 100.000 €, BE -20.000 €. $K_F = 50.000 \text{ €}$. Break-Even-Umsatz?

Differenzmethode: $\Delta U = 200.000$, $\Delta BE = 60.000 \rightarrow DB-Quote = 30 \text{ \%}$ **Kontrolle über 2022:** $DB = 40.000 + 50.000 = 90.000 \rightarrow 90.000/300.000 = 30 \text{ \%}$ ✓ **Kontrolle über 2023:** $DB = -20.000 + 50.000 = 30.000 \rightarrow 30.000/100.000 = 30 \text{ \%}$ ✓

$$U_{BE} = \frac{50.000}{0,30} = 166.666,67 \text{ €}$$

▼ 86. ★★★★★ Ein Unternehmen hat 40 % DB-Quote und gibt 20 % Rabatt. Was passiert?

Der **Deckungsbeitrag halbiert sich** (von 40 € auf 20 € bei VK 100 → 80 €). Um denselben absoluten DB zu halten, muss die **Menge VERDOPPELT** werden → der **Umsatz muss auf 160 %** steigen.

$$\text{Mengensteigerung} = \frac{DB/U}{DB/U - r} = \frac{0,40}{0,40 - 0,20} = 2,0$$

▼ 87. ★★★★★ Bei welcher DB-Quote führt ein Rabatt von 10 % direkt in den Verlust?

Bei einer **DB-Quote von 10 %** — der Rabatt zehrt den Deckungsbeitrag **vollständig** auf. Allgemein: **Verlust, sobald der Rabattsatz $r \geq$ DB-Quote** ist.

▼ 88. ★★★★★ Bei 10 % DB-Quote und 5 % Preiserhöhung: Wie viel Umsatz darf man verlieren?

30 % — laut der Tabelle „Wirkung von Preiserhöhung auf den Umsatz“. Das ist der Beleg dafür, dass **Preiserhöhungen der wirksamste Gewinnhebel** sind.

▼ 89. ★★★★★ Geben Sie das Schema der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung an.

Nettoerlös – variable Kosten = **DB I** – Produktfixkosten = **DB II** – Produktgruppenfixkosten = **DB III** – Bereichsfixkosten = **DB IV** – Unternehmensfixkosten = **Betriebserfolg**

▼ 90. ★★★★★ Ein Produkt hat DB I = +6.300 €, aber DB II = –700 €. Was tun?

Es kommt darauf an, ob die Produktfixkosten (7.000 €) **ABBAUBAR** sind:

- **Voll abbaubar** → **eliminieren**, das Ergebnis verbessert sich um 700 €
- **Nicht abbaubar** → **unbedingt behalten**, sonst gehen 6.300 € Fixkostendeckung verloren

★ **Regel:** Eliminieren nur, wenn die **abbaubaren Fixkosten > DB I** sind.

▼ 91. ★★★★★ Was besagt das Identitätsprinzip nach Riebel?

Es dürfen nur solche Kosten einem Objekt zugerechnet werden, die auf **identische Entscheidungen** zurückgehen. Riebel lehnt **jede Schlüsselung** ab; „Gemeinkosten“ gibt es nur **relativ zu einem Bezugsobjekt**.

▼ 92. ★★★★★ Warum braucht man neben der Artikel- auch eine Kunden-DB-Rechnung?

Ein **profitabler Artikel** kann bei einem **unprofitablen Kunden** verkauft werden — wegen hoher **Sonderkonditionen, Kundenwerbung, Außendienst- und Verwaltungsaufwand**. Erst die Kunden-DB-Rechnung deckt das auf.

▼ 93. ★★★★★ Nennen Sie die vier Fälle des Flussdiagramms „Optimales Produktionsprogramm“.

Fall	Situation	Verfahren
I	kein Engpass	alle Produkte mit db > 0 in maximaler Menge
II	ein Engpass	relativer Deckungsbeitrag
III	zwei Engpässe	grafische Lösung
IV	drei oder mehr Engpässe	Simplex

Vorgeschaltet: **db > 0?** — sonst **eliminieren**.

▼ 94. ★★★★★ Warum war die Elimination von „Flauschy“ ein Fehler?

Die Vollkostenrechnung wies für A einen Stückerfolg von **-5 €** aus. Tatsächlich hatte A einen **Deckungsbeitrag von 9.500 €**. Nach der Elimination **bleiben die Fixkosten von 20.000 € bestehen** → das Ergebnis fällt von **+2.000 € auf -7.500 €**, also um genau den DB von A.

▼ 95. ★★★★★ Wie berechnet man den relativen Deckungsbeitrag?

$$\text{relativer db} = \frac{db}{\text{Verbrauch der Engpasseinheit je Stück}}$$

Der Dozent nennt ihn „Speed“ — der Deckungsbeitrag **pro Engpassminute**.

▼ 96. ★★★★★ Produkt X: db 10 €, 2 Engpassminuten. Produkt Y: db 4,50 €, 2 Engpassminuten. Produkt Z: db 3 €, 1 Engpassminute. Rangfolge?

relativer db: $X = 10/2 = 5,00$ · $Y = 4,50/2 = 2,25$ · $Z = 3/1 = 3,00$ Rangfolge: **X (5,00) → Z (3,00) → Y (2,25)**

⚠ **Y hat den höheren absoluten db als Z, kommt aber NACH Z** — der absolute db ist bei einem Engpass irreführend!

▼ 97. ★★★★★ Lösen Sie: $\max 160x + 100y$, u. d. N. $3,5x + 2y \leq 240$ und $3x + 4y \leq 320$.

Schnittpunkt: $3,5x + 2y = 240 \mid \times 2 \rightarrow 7x + 4y = 480$; minus $3x + 4y = 320 \rightarrow 4x = 160 \rightarrow x = 40$; $2y = 240 - 140 = 100 \rightarrow y = 50$

Eckpunkt	DB
(0; 80)	8.000 €
(40; 50)	11.400 € ★
(68,57; 0)	10.971 €

Optimum: 40 Sideboards, 50 Tische, DB = 11.400 € — beide Restriktionen voll ausgelastet.

▼ 98. ★★ Wann ist ein Simplex-Tableau optimal?

Wenn in der **Zielfunktionszeile keine negativen Werte** mehr stehen. Solange dort ein negativer Wert steht (z. B. -8,57 bei y), lässt sich durch Aufnahme dieser Variablen der Deckungsbeitrag **weiter steigern**.

▼ 99. ★★★★★ Was ist ein Schattenpreis?

Der **Wert einer zusätzlichen Einheit des Engpassfaktors** — also die **Opportunitätskosten des Engpasses**. Er sagt, wie viel man **höchstens für eine zusätzliche Einheit zahlen dürfte**. Im Folienbeispiel: **45,71 GE** für Rohstoff 1 (Platten).

▼ 100. ★★★★★ Ein Betrieb ist zu 70 % ausgelastet (16.240 Stück). Wie groß ist die freie Kapazität?

Gesamtkapazität = $16.240 / 0,70 = 23.200$ Stück Freie Kapazität = $23.200 - 16.240 = 6.960$ Stück

▼ 101. ★★★★★ Der Zusatzauftrag umfasst 9.000 Stück, frei sind nur 6.960. db regulär 33,50 €, db Zusatzauftrag 21,00 €. Entscheidung?

Verdrängung: $9.000 - 6.960 = 2.040$ Stück Stammgeschäft **Opportunitätskosten:** $2.040 \times 33,50 = 68.340$ €

Position	Betrag
DB Zusatzauftrag ($9.000 \times 21,00$)	+189.000 €
– entgangener DB ($2.040 \times 33,50$)	–68.340 €
= Nettovorteil	+120.660 €

→ **ANNEHMEN**. Kritische PUG = $21,50 + 68.340/9.000 = 29,09$ €/Stück < 42,50 € ✓

▼ 102. ★★★★★ Nennen Sie fünf Risiken von Zusatzaufträgen.

Preisverfall/Referenzpreis-Effekt · **Reimport/Graumarkt** · **Verdrängung profitablerer Aufträge** · **dauerhafte Abhängigkeit** (Vollkosten langfristig nicht gedeckt) · **Kartellrecht** (Verdrängungspreise bei marktbeherrschender Stellung)

▼ 103. ★★★★★ Unterscheiden Sie kurz- und langfristige Preisuntergrenze.

- **Kurzfristig:** variable Kosten k_v (bei Vollbeschäftigung + **Opportunitätskosten**) → Teilkostenrechnung
- **Langfristig:** Selbstkosten (Vollkosten) → Vollkostenrechnung

▼ 104. ★★★★★ Geben Sie die Preisobergrenze-Matrix für Make-or-Buy an.

	Vollbeschäftigung	Unterbeschäftigung
unveränderliche Kapazitäten	var. HK + Opportunitätskosten	var. HK
veränderliche Kapazitäten	var. HK + Opportunitätskosten + abbaubare Fixkosten	var. HK + abbaubare Fixkosten

Merklogik: Basis = variable Herstellkosten · + **Opportunitätskosten** bei Vollbeschäftigung · + **abbaubare Fixkosten** bei veränderlicher Kapazität

▼ 105. ★★★★★ Wann Vollkosten-, wann Teilkostenrechnung?

Anwendung	Voll	Teil
Unikate	✓	
Rahmenverträge	✓	
Langfristige Preisuntergrenze	✓	
Kurzfristige Preisuntergrenze	(Vollbeschäftigung)	✓ (Unterbeschäftigung)
Make or Buy		✓
Optimales Programm / Sortiment		✓

🔑 Langfristig und Preisfindung → Vollkosten. Kurzfristig und Entscheidungen → Teilkosten.

▼ 106. ★★★★★ Nennen Sie die sieben Prozessschritte der Plankostenrechnung.

1. Plan-Beschäftigung festlegen
2. Kosten der Planbeschäftigung bestimmen
3. Vollkostenverrechnungssatz (PVS) bestimmen
4. Kostenspaltung in fixe und variable Kosten
5. Sollkostenfunktion bestimmen
6. IST ermitteln (monatlich)
7. Kostenanalyse (monatlich)

▼ 107. ★★★★★ Grenzen Sie K_IST, K_SOLL und K_verr ab.

Größe	Bedeutung	Formel
K_IST	tatsächlich angefallen — aus der Buchhaltung (Ist-Mengen × Ist-Preise)	gegeben
K_SOLL	was die Ist-Menge hätte kosten dürfen — flexibel	$K_F + k_v \cdot x_{IST}$
K_verr	was auf die Kostenträger verrechnet wurde — starr, Fixkosten proportionalisiert	$PVS \cdot x_{IST}$

▼ 108. ★★★★★ Geben Sie die drei Abweichungsformeln an.

$$\text{Gesamtabweichung} = K_{verr} - K_{IST}$$

$$\text{Beschäftigungsabweichung} = K_{verr} - K_{SOLL} = k_F \cdot (x_{IST} - x_{PLAN})$$

$$\text{Verbrauchsabweichung} = K_{SOLL} - K_{IST}$$

Kontrolle: Beschäftigungs- + Verbrauchsabweichung = Gesamtabweichung

▼ 109. ★★★★★ Für welche Abweichung ist der Kostenstellenleiter verantwortlich?

Nur für die **VERBRAUCHSABWEICHUNG** (und darin vor allem für die **Mengenabweichung**). Die **Beschäftigungsabweichung** ist eine reine Rechenfolge der Fixkostenproportionalisierung; die Beschäftigung wird vom **Absatz** bestimmt und liegt **außerhalb seines Verantwortungsbereichs**.

▼ 110. ★★★★★ Definieren Sie Nutz- und Leerkosten.

$$\text{Nutzkosten} = k_F \cdot x_{IST} \quad \text{Leerkosten} = k_F \cdot (x_{PLAN} - x_{IST})$$

$$\text{Nutzkosten} + \text{Leerkosten} = K_F$$

★ Die **Leerkosten** sind betragsgleich mit der **Beschäftigungsabweichung** — der **Preis der nicht genutzten Kapazität**.

▼ 111. ★★★★★ $K_F = 8.000 \text{ €}$, $x_{PLAN} = 1.000$, $x_{IST} = 800$. Nutz- und Leerkosten?

$$k_F = 8.000/1.000 = 8 \text{ €/Stück} \quad \text{Nutzkosten} = 8 \times 800 = 6.400 \text{ €} \quad \text{Leerkosten} = 8 \times 200 = 1.600 \text{ €} \quad \Sigma = 8.000 \text{ €} = K_F \checkmark$$

▼ 112. ★★★★★ Planbeschäftigung 320 h, $K = 8.960 \text{ €}$, $K_F = 4.800 \text{ €}$, $x_{IST} = 300 \text{ h}$. Berechnen Sie K_{SOLL} , K_{verr} und die Beschäftigungsabweichung.

$$K_v = 8.960 - 4.800 = 4.160 \rightarrow k_v = 13 \text{ €/h} \quad k_F = 15 \text{ €/h} \quad PVS = 28 \text{ €/h}$$

$$K_{SOLL}(300) = 4.800 + 13 \cdot 300 = 8.700 \text{ €}$$

$$K_{verr}(300) = 28 \cdot 300 = 8.400 \text{ €}$$

$$\text{Beschäftigungsabweichung} = 8.400 - 8.700 = -300 \text{ €} = 15 \cdot (300 - 320) \checkmark$$

▼ 113. ★★★★★ Planbeschäftigung 300 h, PVS 40 €/h, $K_F 4.800 \text{ €}$, $x_{IST} 320 \text{ h}$, $K_{IST} 12.400 \text{ €}$. Alle drei Abweichungen?

$$K_{verr}(300) = 40 \times 300 = 12.000 \rightarrow K_v = 12.000 - 4.800 = 7.200 \rightarrow k_v = 24 \text{ €/h}, k_F = 16 \text{ €/h}$$

$$K_{SOLL}(320) = 4.800 + 24 \cdot 320 = 12.480 \quad K_{verr}(320) = 40 \cdot 320 = 12.800$$

Abweichung	Rechnung	Ergebnis
Beschäftigungsabweichung	$12.800 - 12.480$	+320 €
Verbrauchsabweichung	$12.480 - 12.400$	+80 €
Gesamtabweichung	$12.800 - 12.400$	+400 € ✓

▼ 114. ★★★★★ Zerlegen Sie eine Verbrauchsabweichung in Mengen- und Preisabweichung.

$$\text{Mengenabweichung} = (x_{Soll} - x_{Ist}) \cdot p_{Soll}$$

$$\text{Preisabweichung} = (p_{Soll} - p_{Ist}) \cdot x_{Ist}$$

 Beispiel: $p_{Soll} 20 \text{ €/h}$, $p_{Ist} 21 \text{ €/h}$, $x_{Soll} 400 \text{ h}$, $x_{Ist} 390 \text{ h} \rightarrow \text{Mengenabweichung} = 10 \times 20 = +200 \text{ €}$ · Preisabweichung = $(-1) \times 390 = -390 \text{ €} \rightarrow \text{Verbrauchsabweichung} = -190 \text{ €} \checkmark$

▼ 115. ★★★★★ Warum erhält der Kostenstellenleiter ein FLEXIBLES Budget?

Weil sich die **Sollkosten** an die **tatsächliche Beschäftigung anpassen** ($K_{SOLL} = K_F + k_v \cdot x_{IST}$). Ein **starres** Budget würde ihn für Beschäftigungsschwankungen verantwortlich machen, die er nicht zu vertreten hat. Nur so ist eine faire **Wirtschaftlichkeitskontrolle** möglich — das ist die Antwort auf die Frage „Wie verhindere ich eine Budgetfalle für meinen Verantwortungsbereich?“

TEIL J — KLAUSUR-SPICKZETTEL

J.1 Die Formelsammlung ★★☆☆

Kostenfunktionen

$$K(x) = K_F + K_v(x) \quad k(x) = \frac{K(x)}{x} \quad k_F = \frac{K_F}{x} \quad k_v = \frac{K_v(x)}{x}$$

$$K'(x)_{\text{Theorie}} = \frac{dK}{dx} \quad K'(x)_{\text{Praxis}} = K(x) - K(x-1)$$

$$R = \frac{\Delta K / K}{\Delta x / x}$$

Kostenauflösung (Zwei-Punkte-Form)

$$k_v = \frac{K_2 - K_1}{x_2 - x_1} \quad K_F = K_1 - k_v \cdot x_1$$

Materialverbrauch

$$\text{Inventur} = AB + \text{Zugänge} - EB \quad \text{Skontration} = \sum \text{Entnahmescheine}$$

$$\text{Retrograd} = \text{Menge} \times \text{Sollverbrauch} \quad \text{Behelf} = \text{Zugänge}$$

$$\text{Inventur} - \text{Skontration} = \textbf{Schwund} \quad \text{Skontration} - \text{Retrograd} = \textbf{Mehrverbrauch}$$

Kalkulatorische Kosten

$$\text{Abschreibung} = \frac{WBW - RW}{n} \quad WBW = AW \cdot (1 + i_{\text{Infl}})^n$$

$$\text{Zinsen (ohne RW)} = \frac{AW}{2} \cdot i \quad \text{Zinsen (mit RW)} = \frac{AW + RW}{2} \cdot i$$

$$\text{betriebsnotw. Kapital} = \text{betriebsnotw. Vermögen} - \text{Abzugskapital}$$

$$\text{Wagnissatz} = \frac{\sum \text{Schäden Vergangenheit}}{\sum \text{Bezugsgröße Vergangenheit}}$$

Kostenstellenrechnung

$$\text{Zuschlagssatz \%} = \frac{\text{Gemeinkosten}}{\text{Bezugsbasis}} \times 100$$

$$\text{verrechnete GK} = \text{SOLL-Satz} \times \text{Bezugsbasis}$$

$$\text{Über-/Unterdeckung} = \text{verrechnete GK} - \text{IST-GK}$$

$$\text{Gleichungsverfahren: } PSK_j + \sum \text{empfangene Leistungen} = L_j$$

Kostenträgerrechnung

$$\text{Divisionskalkulation: } k = \frac{K}{x}$$

$$\text{Äquivalenzziffern: } k_{\ddot{a}} = \frac{K}{\sum m_i \cdot a_i} \quad k_i = k_{\ddot{a}} \cdot a_i$$

$$\text{Maschinenstundensatz} = \frac{\text{Maschinenkosten}}{\text{Maschinenlaufzeit}}$$

$$\text{Restgemeinkostenzuschlag} = \frac{FGK - \text{Maschinenkosten}}{\text{Fertigungslöhne}}$$

$$\text{Prozesskostensatz}_{lmi} = \frac{PK_{lmi}}{\text{Prozessmenge}} \quad \text{Umlagesatz} = \frac{\sum PK_{lmn}}{\sum PK_{lmi}}$$

Handel

$$HS = \frac{VK - EK}{VK} \quad KF = \frac{VK}{EK} \quad KZ = \frac{VK - EK}{EK}$$

$$KF = 1 + KZ \quad KZ = KF - 1 \quad HS = \frac{KZ}{KF} \quad KF = \frac{1}{1 - HS}$$

$$EK = VK(1 - HS) \quad VK = EK \cdot KF = EK(1 + KZ)$$

$$\text{Rohgewinn} = U - \text{Wareneinsatz} \quad \text{Reingewinn} = \text{Rohgewinn} - \text{Handlungskosten}$$

$$HKZ = \frac{\text{Handlungskosten}}{\text{Wareneinsatz}} \times 100$$

Deckungsbeitragsrechnung

$$db = p - k_v \quad DB = db \cdot x = U - K_v \quad BE = DB - K_F$$

$$x_{BE} = \frac{K_F}{db} \quad U_{BE} = \frac{K_F}{DB/U} \quad x_{\text{Zielgewinn}} = \frac{K_F + G}{db}$$

$$\text{relativer } db = \frac{db}{\text{Engpasseinheiten je Stück}}$$

$$\text{Mengensteigerung bei Rabatt } r = \frac{DB/U}{DB/U - r}$$

Plankostenrechnung

$$PVS = \frac{\text{Plankosten}}{\text{Planbeschäftigung}} \quad K_{\text{verr}}(x) = PVS \cdot x$$

$$K_{\text{SOLL}}(x_{\text{IST}}) = K_F + k_v \cdot x_{\text{IST}}$$

$$\text{Gesamtabw.} = K_{\text{verr}} - K_{\text{IST}}$$

$$\text{Beschäftigungsabw.} = K_{\text{verr}} - K_{\text{SOLL}} = k_F(x_{\text{IST}} - x_{\text{PLAN}})$$

$$\text{Verbrauchsabw.} = K_{\text{SOLL}} - K_{\text{IST}}$$

$$\text{Nutzkosten} = k_F \cdot x_{\text{IST}} \quad \text{Leerkosten} = k_F(x_{\text{PLAN}} - x_{\text{IST}})$$

$$\text{Mengenabw.} = (x_{\text{Soll}} - x_{\text{Ist}})p_{\text{Soll}} \quad \text{Preisabw.} = (p_{\text{Soll}} - p_{\text{Ist}})x_{\text{Ist}}$$

Statische Investitionsrechnung

$$\text{Rentabilität} = \frac{\emptyset \text{ Gewinn vor Zinsen}}{(AW + RW)/2}$$

J.2 Die Schemata, die man blind hinschreiben können muss ★★ ★

Differenzierende Zuschlagskalkulation

Materialeinzelkosten (MEK)	
+ Materialgemeinkosten (MGK)	← Basis: MEK
= Materialkosten (MK)	
Fertigungslöhne (FL)	
+ Fertigungsgemeinkosten (FGK)	← Basis: FL der Stelle
= Fertigungskosten (FK)	
= HERSTELLKOSTEN (HK) = MK + FK	
+ Verwaltungseinzelkosten	
+ Verwaltungsgemeinkosten	← Basis: HERSTELLKOSTEN ⚠
+ Vertriebsseinzelkosten	
+ Vertriebsgemeinkosten	← Basis: HERSTELLKOSTEN ⚠
= SELBSTKOSTEN (SK)	
+ Gewinnzuschlag	← Basis: Selbstkosten
= Angebotspreis	

Kalkulation mit Maschinenstundensätzen

Materialeinzelkosten	
+ Materialgemeinkosten	
= Materialkosten	
Fertigungseinzelkosten (Löhne)	
+ Restgemeinkosten	← nur auf die FERTIGUNGSLÖHNE ⚠
+ Maschinenkosten (MSS × Stunden)	← ZUSÄTZLICH ⚠
= Fertigungskosten	
= Herstellkosten	
+ Verwaltungs-/Vertriebskosten	← Basis: Herstellkosten
= Selbstkosten	

BAB

	Hilfskostenstellen	Hauptkostenstellen
Primäre Kosten		
= PSK (Summe I)		
Umlage Allg. KSt	(-)	(+)
Umlage FHSt I	(-)	(+)
Umlage FHSt II	(-)	(+)
= SSK (Summe II)	Null	
= Gesamtstellenkosten	Null ✓	
Zuschlagssätze (IST)		GK / Bezugsbasis
Zuschlagssätze (SOLL)		gegeben
Verrechnete GK		SOLL-Satz × Basis
Über-/Unterdeckung		verrechnet – IST

Mehrstufige DB-Rechnung

```

Nettoerlös je Produkt
- variable Kosten
= DECKUNGSBEITRAG I
- Produktfixkosten
= DECKUNGSBEITRAG II
- Produktgruppenfixkosten
= DECKUNGSBEITRAG III
- Bereichsfixkosten
= DECKUNGSBEITRAG IV
- Unternehmensfixkosten
= BETRIEBSERFOLG

```

Handelskalkulation

```

Listeneinkaufspreis          100 %
- Lieferantenrabatt
= Zieleinkaufspreis          100 %
- Lieferantenskonto
= Bareinkaufspreis
+ Bezugskosten
= EINSTANDSPREIS             100 %
+ Handlungskosten
= Selbstkosten                100 %
+ Gewinnzuschlag
= Barverkaufspreis
+ Kundenskonto               ⚠ IM HUNDERT
+ Vertreterprovision          ⚠ IM HUNDERT
= Zielverkaufspreis           100 %
- Kundenrabatt
= Listenverkaufspreis (netto)  100 %
+ Umsatzsteuer
= Listenverkaufspreis (brutto)

```

J.3 Die 15 klassischen Fallen ⚠️⚠️

#	Falle	Richtig
1	Tilgung als Ausgabe verbuchen	nur Auszahlung (Kasse ↓ = Schuld ↓)
2	Zielkauf als Auszahlung verbuchen	nur Ausgabe
3	Kauf einer Maschine als Aufwand	weder Aufwand noch Kosten — nur die Abschreibung
4	Einzelkosten = variabel gleichsetzen	unabhängige Achsen (Energie: GK + variabel)
5	Grenzkosten als Ableitung statt Differenz	in Klausuren fast immer $K(x) - K(x-1)$
6	Delkredere-Wagnis auf den Gesamtumsatz	Bezugsgröße ist der ZIELUMSATZ
7	Eigenverbrauch in die Umlagebasis nehmen	herausrechnen — sonst geht der BAB nicht auf
8	Umlagereihenfolge im BAB ignorieren	Allg. → FHSt I → FHSt II , jeweils inkl. empfangener Umlagen
9	VwVt-Zuschlag auf die Einzelkosten	Bezugsbasis sind die HERSTELLKOSTEN
10	Bei Divisionskalkulation durch die produzierte Menge teilen	durch die verkaufte/verwertbare Menge
11	Eiffelturm-ÄZ 1 : 3 : 6	kubisch: 1 : 27 : 216
12	Handelsspanne = Kalkulationszuschlag	HS rechnet vom VK , KZ vom EK (HS 60 % = KZ 150 %)
13	Kundenskonto „auf Hundert“	„im Hundert“ → dividieren
14	A. o. Aufwendungen in die Handlungskosten	neutraler Aufwand → keine Kosten
15	Produkt mit negativem Vollkosten -Stückerfolg eliminieren	entscheidend ist der Deckungsbeitrag und die Abbaubarkeit der Fixkosten

J.4 Die Entscheidungsregeln auf einen Blick ★★

Frage	Regel
Produkt eliminieren?	$db < 0$ → sofort raus. $db > 0$ → drin lassen, außer die Produktfixkosten sind abbaubar UND größer als DB I
Zusatzauftrag annehmen?	Preis > k_v (Unterbeschäftigung) bzw. Preis > k_v + Opportunitätskosten (Vollbeschäftigung)
Preisuntergrenze?	kurzfristig = k_v · langfristig = Selbstkosten
Make or Buy?	Fremdbezugspreis < variable HK + abbaubare Fixkosten + Opportunitätskosten
Optimales Programm?	0 Engpässe → alles mit $db > 0$ · 1 Engpass → relativer db · 2 → grafisch · ≥ 3 → Simplex
Wer haftet für die Abweichung?	Verbrauchsabweichung = Kostenstellenleiter · Beschäftigungsabweichung = Absatz/Geschäftsleitung
Voll- oder Teilkosten?	langfristig/Preisfindung → Voll · kurzfristig/Entscheidung → Teil

J.5 Die Zahlen, die man kennen sollte

Zahl	Bedeutung
~138 %	Personalgesamtkosten in % des Grundverdienstes
~29 %	Anteil der Ausfallzeiten an der nominalen Arbeitszeit (59 von 261 Tagen)
80 % / 70 %	Materialkostenanteil am Umsatz im Groß-/Einzelhandel
46 % / 65 %	Material-/Personalkostenanteil im Maschinenbau (Umsatz/Rohertrag)
~80 %	Fixkostenanteil bei Kfz-Kosten
HS 33,3 % = KZ 50 % = KF 1,5	die meistgebrauchte Handelsumrechnung
HS 50 % = KZ 100 % = KF 2,0	zweitwichtigste Umrechnung
DB/U = 10 %, Rabatt 10 %	→ Verlust (Rabattfalle)

Quellenverzeichnis und Vollständigkeitshinweise

Quelle: ZIP-Archiv WDS224 - Kostenrechnung (MAR).zip

Datei	Seiten	Inhalt
KLR 2025.pdf	198	Vollständiger Foliensatz mit Übungen (Prof. Dr. Christian Lazar) und dem Kapitel Plankostenrechnung (Folien 175–197)
KLR 2025 Mitschrieb WDS 224.pdf	160	Vorlesungs-Mitschrieb (endet bei Folie 160, ohne Plankostenrechnung)
Aus alten Klausuren.pdf	3	8 Original-Klausuraufgaben mit Punkteangaben

Foliensatz-Autor: Prof. Dr. **Roman Macha**, *Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung*, Vahlen 2010 · zitiert außerdem: Macha in Rehkugler (Hrsg.), *Kompendium Betriebswirtschaft*, Freiburg 2016, S. 22 · Coenenberg, *Kostenrechnung und Kostenanalyse*, 6. Aufl., Stuttgart 2007, S. 236 · Riebel (1985), S. 360 · Haberstock I · Eisele/Knobloch, *Technik des betrieblichen Rechnungswesens*

Anmerkungen zur Vollständigkeit:

- Die Aufgaben **H4, H5, H6, H7, H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H21, H22, H23, H24, H25, H27, H28, H29, H32, H33, H34** sind in den Folien **nur als Aufgabenstellung** enthalten — die Lösungen wurden hier **selbst erarbeitet** und sind als solche gekennzeichnet.
- Die Aufgaben **H19** und **H35** sowie der **BAB in Abschnitt 14** und das **Gleichungsverfahren in Abschnitt 13.3** stammen mitsamt Lösung aus den Folien.
- H20 (Übung 47)** und **H26 (Klausuraufgabe 6)** enthalten Datentabellen, die in den PDFs nur als **Bild** vorliegen und sich nicht extrahieren ließen. Für beide ist das **vollständige Lösungsschema** dokumentiert.
- Der Foliensatz **KLR 2025.pdf** enthält gegenüber dem Mitschrieb **zusätzlich** die **Übungen 3, 13, 17, 18, 20 und 47** sowie das gesamte Kapitel **Plankostenrechnung** — beides ist hier vollständig aufgenommen.

Ende Modul 12 — Kostenrechnung (MAR) · 8 Themenblöcke · 35 durchgerechnete Aufgaben · 115 Selbsttestfragen